



สภามหาวิทยาลัยฯ

อนุมัติหลักสูตรนี้แล้ว ครั้งที่ 307

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68



หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

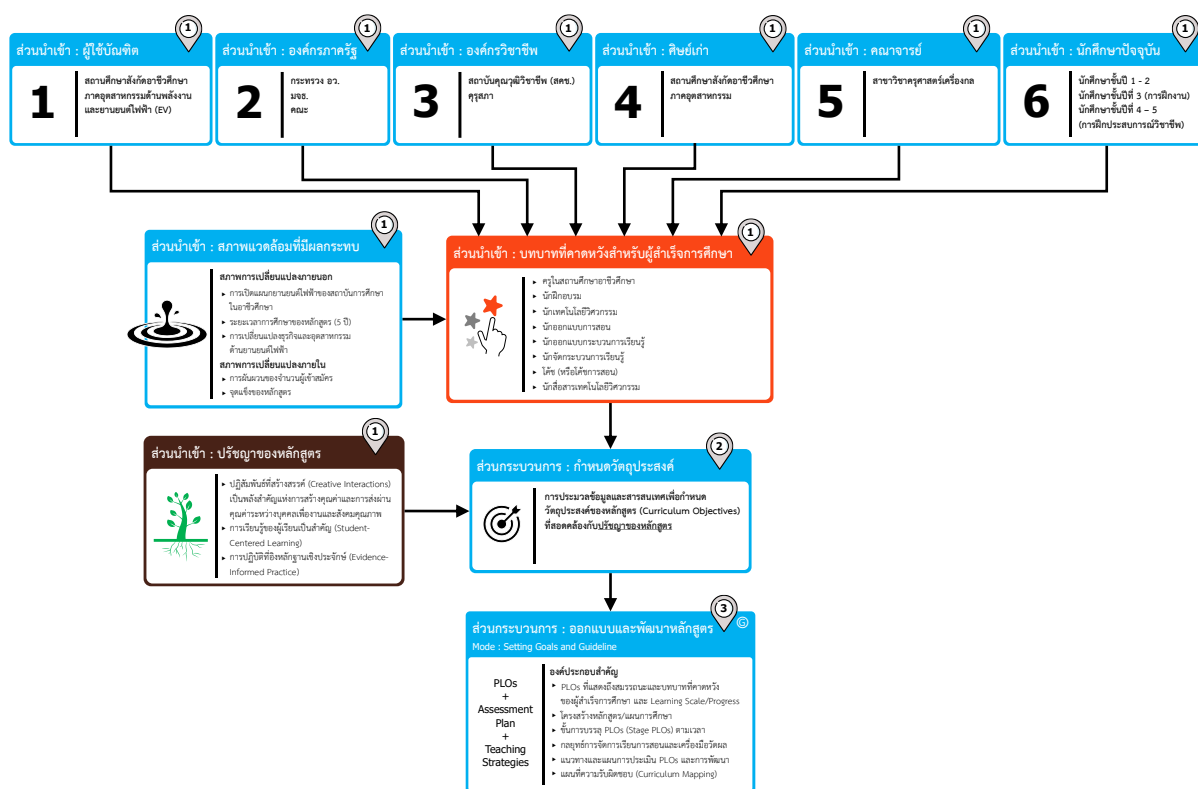
สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียด	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร	4
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร	14
2.1) ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	14
2.1.1) กระบวนการแสวงหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตรและกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเสียงของกระบวนการเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร	16
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	31
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อหลักสูตร	36
2.1.4) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในบริบทชีวิตจริง	38
2.2) กรอบแนวคิดของหลักสูตร	49
2.2.1) คุณลักษณะบัณฑิตระดับหลักสูตร	49
2.2.2) กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร	50
2.2.3) จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน	50
2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร	51
2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร	51
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	71
2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมิน การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้	87
2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา	116
2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร	123
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร	134
3.1) รหัสหลักสูตร	134
3.2) ชื่อหลักสูตร	134
3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา	134
3.4) วิชาเอก (ถ้ามี)	134
3.5) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	134
3.6) รูปแบบ	134

สารบัญรายละเอียดของหลักสูตร (ต่อ)

	หน้า
3.7) ประเภทของหลักสูตร	134
3.8) ภาษาที่ใช้	134
3.9) ความร่วมมือกับสถาบันอื่น	135
3.10) การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	135
3.11) สถานที่จัดการเรียนการสอน	135
3.12) วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน	135
3.13) ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา	135
3.14) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	136
3.15) ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ประจำหลักสูตร	137
3.16) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	138
3.17) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	138
3.18) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	139
3.19) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา	139
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	140
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	141
ภาคผนวก ข รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร	149
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร	227
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	263
ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557	267
ภาคผนวก ฉ ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	289
ภาคผนวก ช รายชื่อสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร	316

กระแสโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สายงานวิศวกรรมเครื่องกล งานยานยนต์สมัยใหม่ และพลังงานซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หลักสูตรได้พิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร รวมทั้งปรัชญาของหลักสูตรว่าด้วย ปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ (Creative Interactions) การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Centered Learning) และการปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Informed Practice) ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 กระบวนการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

หลักสูตรได้พิจารณาและกำหนดภาพอนาคตของบทบาทและความรับผิดชอบที่คาดหวังสำหรับ
ผู้สำเร็จการศึกษา (Vision of Real-Life Roles of Graduate) สร้างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้เป็น
หลักในการบริหารจัดการหลักสูตรและการกำกับติดตามความสำเร็จในมิติของการประกันคุณภาพ และสร้าง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่ครอบคลุม (Program Learning Outcomes: PLOs)

1.2 | แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร

จากสารสนเทศข้างต้น หลักสูตรได้กำหนดกรอบแนวคิดสำคัญในการพัฒนานักศึกษาไว้ 4 ด้านเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและความรับผิดชอบที่คาดหวัง คือ

- 1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีในระดับมาตรฐาน และเจตคติที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
- 2) การมีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ ดำเนินการ และประเมินการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านอุตสาหกรรมโดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี พลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการประยุกต์การเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการโค้ชกับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ ทีมให้ตระหนักถึงความสามารถตนและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
- 3) การมีกรอบคิดแบบเติบโตและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ และพัฒนางานให้เกิดผลดีที่ก่อประโยชน์เชิงธุรกิจหรือการเป็นผู้ประกอบการ
- 4) ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริมวิชาชีพให้ก้าวหน้า

1.3 | สารสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 ไปจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เดิมในหลากหลายประการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 4 ข้อข้างต้น ดังต่อไปนี้

1.3.1) การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุง PLOs และประเด็นที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบของสภาพแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) ปรับเพิ่มจำนวน PLOs จาก 4 ข้อ เป็น 6 ข้อ และจัดเรียงลำดับใหม่
- 2) ยกเลิกผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย (Sub-PLOs) และได้นำ Sub-PLOs บางข้อไปเป็นรายละเอียดใน Proficiency Scale ของ PLOs หลักทั้ง 6 ข้อ
- 3) เน้นหลักการบูรณาการสะเต็ม (STEM) และการใช้เหตุผล เพื่อการแก้ปัญหาหรือเสนอทางออกที่ปฏิบัติได้ด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า

PLOs ทั้ง 6 ข้อจะเป็นจุดตั้งต้นของการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) การประเมินการเรียนรู้และการบรรลุผล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการจัดวางให้สอดคล้องที่ก่อความหมาย รายละเอียดของ PLOs และการเปรียบเทียบ PLOs กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบ PLOs หลักสูตรฉบับฉบับนี้และก่อนหน้า*

PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 (ใหม่)	PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เดิม)	
PLO 1 : ออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้กลยุทธ์การสอนรวมถึงการเกื้อหนุนการเรียนรู้และการโค้ช สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และการประเมินที่มุ่งเป้าในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงาน	PLO 1 : จัดการเรียนรู้ในการพัฒนา/ยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะทางของผู้เรียน/ผู้รับการอบรมในภาคผลิตและบริการได้	
	PLO 1A	วางแผน และออกแบบบทเรียนรายวิชา โปรแกรมการอบรม เพื่อบรรลุสมรรถนะทางวิชาชีพของผู้เรียนและผู้รับการอบรมในภาคผลิตและบริการได้
	PLO 1B	เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสนับสนุน การเรียนรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทาง
	PLO 1C	ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทางด้วยกลวิธีการสอน (Pedagogy) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ
	PLO 1D	จัดการเรียนรู้ในห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ หรือในสถานการณ์จริงในภาคผลิตและบริการเพื่อยกระดับทักษะปฏิบัติในวิชาชีพเฉพาะทาง
	PLO 1E	สร้าง พัฒนา และใช้เครื่องมือในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อกระตุ้นการยกระดับความสามารถ
	PLO 1F	วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เพื่อให้คำชี้แนะ และพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลได้
PLO 2 : ประเมินและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การศึกษาและที่ทำงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยวิจัยและพัฒนาวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย	PLO 4 : แสดงคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ	
	PLO 4A	ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ทางช่างอุตสาหกรรมและการพัฒนาผู้เรียนภายใต้กรอบจรรยาบรรณการวิจัย
	PLO 4C	ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม
PLO 3 : ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือในงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เครื่องกลตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างงานหรือผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ	PLO 2 : สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล	
	PLO 2B	ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้
	PLO 2C	ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางงานเครื่องกลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
	PLO 2D	ถอด ประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรตามคู่มือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
	PLO 4 : แสดงคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ	
	PLO 4B	มีความละเอียดและรอบคอบในการปฏิบัติงานช่าง

ตารางที่ 1.1 ต่อ

PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 (ใหม่)	PLOs ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เดิม)	
PLO 4 : ระบุปัญหาและความท้าทายในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโดยประยุกต์การปฏิบัติ STEM ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์	PLO 2 : สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล	
	PLO 2A	เขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
	PLO 3 : แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้	
	PLO 3A	ใช้เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือทางวิศวกรรมเครื่องกลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลด้วยความปลอดภัย
	PLO 3B	วิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเหมาะสม
	PLO 3C	ออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้นและสื่อสารเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	PLO 4 : แสดงคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ	
	PLO 4B	มีความละเอียดและรอบคอบในการปฏิบัติงานช่าง
	PLO 4C	ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการ
PLO 5 : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการเขียน การพูด และที่ไม่ใช้คำพูด และการใช้ภาพกับผู้อื่นในบริบทของเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ	PLO 4 : แสดงคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ	
	PLO 4C	ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการ
PLO 6 : สำรวจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือผ่านการสะท้อนคิดและการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง และบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับงานการสอน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน	PLO 4 : แสดงคุณลักษณะการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ	
	PLO 4C	ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการ

* เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยียานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า หรือระบบพลังงาน

1.3.2) โครงสร้างหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- 1) คงหน่วยกิตรวม 162 หน่วยกิต
- 2) ปรับลดหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก 31 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต
- 3) ปรับเพิ่มจำนวนหน่วยกิต คือ หมวดวิชาเฉพาะจาก 125 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครูจาก 47 หน่วยกิต เป็น 51 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ครุสภา และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะจาก 78 หน่วยกิต เป็น 81 หน่วยกิต
- 4) ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้อยู่ในรูปแบบหรือโครงสร้างที่เข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับเกณฑ์ของครุสภา

โดยมีกรอบโครงสร้างหลักสูตรในภาพรวมตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				หน่วยกิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว. พ.ศ. 2565	เกณฑ์ครุสภา พ.ศ. 2567	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24		31	24	-7
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90 (5 ปี)	≥ 124	125	132	+7
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		≥ 46	47	51	+4
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ			78	81	+3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6		6	6	-
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 150 (5 ปี)		162	162	เท่าเดิม

และมีรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรเป็นดังนี้

• จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	162	หน่วยกิต
• โครงสร้างหลักสูตร		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	132	หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	51	หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)	30	หน่วยกิต
ข.1.3 กลุ่มวิชาชีพประกอบประสบการณ์วิชาชีพครู	6	หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	81	หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	10	หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	27	หน่วยกิต

ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ	38	หน่วยกิต
ข.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ	2	หน่วยกิต
ข.2.5 กลุ่มวิชาบังคับเลือกบูรณาการศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรม/วิศวกรรมศึกษา	4	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

1.3.3) การปรับเนื้อหารายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ และ PLOs ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรจึงพิจารณาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และสาระสำคัญอื่น ๆ ดังนี้

- กลุ่มรายวิชาทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี ปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชาให้ทันสมัยและครอบคลุมสาระความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับหลักสูตรในระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2567 ของ สอศ.
- กลุ่มวิชาด้านการสอน ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัยโดยให้ครอบคลุมชุดความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitating) และการโค้ช (Coaching) รวมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษา (AI in Education-AIED)

1.3.4) การเพิ่ม/ยกเลิกรายวิชา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2568 ได้ปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ PLOs ดังนี้

- 1) ปรับ/ยกเลิกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากเดิม 31 หน่วยกิต ลดเหลือ 24 หน่วยกิต โดยยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาสุขพลานามัย GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) จำนวน 1 หน่วยกิต ออกจากวิชาบังคับ และยกเลิกหมวดวิชาบังคับเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต ส่วนรายวิชาด้านภาษายังคงเดิม
- 2) ย้ายรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปอยู่ในหมวด ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยปรับรายวิชา MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 เป็นมอดูล MTH 10101 ลิ้มิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ และ MTH 10102 ปริพันธ์ และปรับรายวิชา PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 เป็นมอดูล PHY 10301 แรงและการเคลื่อนที่ PHY 10302 การสั่นและคลื่น และ PHY 10303 ฟิสิกส์อุณหพลภาพ ส่วนรายวิชาอื่นยังคงเดิม
- 3) เปิดรายวิชาใหม่เกี่ยวข้องกับการเกื้อหนุนการเรียนรู้ การโค้ช และ พลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตร ดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 รายวิชาเปิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเกื้อหนุนการเรียนรู้ การโค้ช และพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า

รายวิชา		เหตุผล
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	พัฒนาความสามารถด้าน Facilitation และ Coach
MTE 37400	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	พัฒนาความสามารถเฉพาะทางยานยนต์ไฟฟ้า
MTE 37500	ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า	พัฒนาความสามารถเฉพาะทางยานยนต์ไฟฟ้า
MTE 37600	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า	พัฒนาความสามารถเฉพาะทางยานยนต์ไฟฟ้า
MTE 381	การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางครุศาสตร์เครื่องกล	พัฒนาความสามารถด้าน Facilitation และ Coach เฉพาะสาขา
MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางครุศาสตร์เครื่องกล	พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่เพื่อการสอนและการอบรม
MTE 403	การสื่อสารสำหรับนักเทคโนโลยีวิศวกรรม	พัฒนาความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาที่ซับซ้อนทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการผสมผสานการเล่าเรื่องด้วยภาพ การเกื้อหนุนการเรียนรู้ด้วยกราฟิก (Graphic Facilitation) และการบันทึกด้วยกราฟิก (Graphic Recording) ร่วมกับ MTE 381
MTE 404	การบูรณาการสมรรถนะ ผลลัพธ์ และมโนทัศน์	พัฒนาความสามารถด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ฐานผลลัพธ์ และฐานมโนทัศน์ และการบูรณาการ
MTE 454	ระบบฝังตัวในยานยนต์	พัฒนาความสามารถเฉพาะทางยานยนต์ไฟฟ้า
MTE 47700	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	พัฒนาความสามารถเฉพาะทางยานยนต์ไฟฟ้า
MTE 47800	เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่	พัฒนาความสามารถเฉพาะทางยานยนต์ไฟฟ้า
MTE 486	การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่	พัฒนาความสามารถการเป็นผู้อบรมด้านพลังงาน
MTE 487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	พัฒนาความสามารถการเป็นผู้อบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า

1.3.5) การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้บัณฑิตบรรลุ PLOs และวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรได้กำหนดแนวทางการเรียนการสอนไว้ ดังนี้

- พัฒนาความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ ใช้แนวทางและกลยุทธ์การสอนที่ยังผลโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในมโนทัศน์ หลักการ ทฤษฎี และกฎสำคัญ โดยเน้นการประยุกต์ในสถานการณ์อื่นใดได้ (Transfer) การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองตามหลัก

ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) รวมทั้งการใคร่ครวญสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อพัฒนาให้ก้าวหน้า

- พัฒนาความสามารถในการคิดออกแบบและการจัดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด/สร้างความรู้และเทคโนโลยีและ/หรือจัดกระบวนการให้เกิดการสร้างความรู้ในตัวเองด้วยการปฏิบัติ ใช้แนวทางและกลยุทธ์การสอนที่ยังผลโดยให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 สาธิตและจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ในตัวเองด้วยการปฏิบัติในรายวิชาการสอนจุลภาคที่เข้มข้น โดยประยุกต์บทบาทผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitator) และโค้ช (Coach) หลักสูตรมุ่งพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน (Feedback) การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง (Feed-up) และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง (Feed-forward) เพื่อให้ นักศึกษาบรรลุ PLOs อย่างเป็นระบบ
- พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้แนวทางและกลยุทธ์การสอนที่ยังผลโดยเน้นการสะท้อนคิดตนเองเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมภายใต้กรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) : การยอมรับความท้าทาย การปรับตัวและอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น นิสัยแห่งจิต (Habits of Mind) : การคิดที่ยืดหยุ่น ความมุ่งมั่นเพื่อความถูกต้องและคุณภาพ เป็นต้น และ นิสัยแห่งการทำงาน (Habits of Work) : การใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพ การทำงานอย่างอิสระ เป็นต้น โดยเน้นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมให้นักศึกษา
- การเสริมสร้างความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้สำเร็จ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ ใช้แนวทางและรูปแบบการบูรณาการเรียนรู้อยู่ด้วยการบริการสังคม (Service Learning) เข้ากับรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร เช่น งานมอบหมาย (Assignment Tasks) โครงการหรือโครงการ (Projects) ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาในสภาพจริงหรือตอบสนองความต้องการของชุมชน

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรเพื่อให้บรรลุ PLOs จะอาศัยวิธีการประเมินพร้อมเครื่องมือและการติดตามความก้าวหน้า (Tracking Progress) ในรายวิชาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั่วทั้งหลักสูตร

1.3.6) เส้นทางการเรียนรู้

สาขาวิชามุ่งพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้าน SDG ของประเทศ และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การปรับปรุงแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) เพื่อรองรับการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้น

ผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) จึงได้กำหนดเส้นทางการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยจำนวนมี 5 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต คือ

MTE 37400 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	2 (1-2-4)
MTE 37500 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า	1 (1-0-2)
MTE 37600 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่	2 (2-0-4)

นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วที่เรียนผ่านรายวิชาเหล่านี้จะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเฉพาะทางและสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้

1.3.7) การปรับค่าเล่าเรียน

สาขาวิชาได้ปรับเพิ่มการมุ่งพัฒนากำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้าน SDG ของประเทศ และได้พิจารณาร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร จึงมีข้อสรุปในการปรับอัตราค่าเล่าเรียน ดังนี้

1) ภาคการศึกษาปกติ

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท (เพิ่มขึ้น 2,500 บาท)
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 850 บาท (เพิ่มขึ้น 350 บาท)

2) ภาคการศึกษาพิเศษ (กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,250 บาท (เพิ่มขึ้น 1,250 บาท)
- ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 1,700 บาท (เพิ่มขึ้น 700 บาท)

โดยรวมแล้วค่าเล่าเรียนคิดเป็น 56,540 บาท/คน/ปี

เหตุผลสำคัญของการปรับอัตราค่าเล่าเรียน มีดังนี้

- **หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพ โดยเพิ่มวิธีการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น**
 - + การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในทุกชั้นปี ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางและศึกษาดูงาน
 - + กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เช่น กิจกรรมลูกเสือ การพัฒนาทักษะชีวิต จิตอาสา ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ และค่าตอบแทนวิทยากร
- **การดูแลรักษาครุภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้**
สาขาวิชาได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าหลายรายการ อาทิ ชุดฝึกนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ผสมผสาน ชุดฝึกระบบควบคุมและการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ชุด Active

Learning เพื่อการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้คุ้มค่า โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

- **การจัดการฝึกอบรมผ่านโครงการเร่งรัด (Intensive Program)**

- + สาขาวิชาได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ให้เป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้า สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิค ประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 (CB-0427-A) และสาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 (CB-0428-A) นอกจากเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ตามเส้นทางการเรียนรู้ในข้อ 1.3.6 แล้ว นักศึกษายังจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะกิจผ่านโครงการเร่งรัดที่สาขาวิชาและหลักสูตรจะจัดให้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้มีโอกาสสอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
- + สาขาวิชาร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานโดยเป็นหน่วยอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (ผจร.) และผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคาร (ผขอ.) นอกจากเรียนรู้ในรายวิชาแล้ว นักศึกษาจะเรียนรู้และได้รับการอบรมด้านพลังงานโดยตรง หรือผ่านโครงการเร่งรัดที่สาขาวิชาและหลักสูตรจะจัดให้ซึ่งต้องใช้งบประมาณ เพื่อให้มีโอกาสสอบผ่านการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

- **ทุนการศึกษาในรูปของการลดค่าหน่วยกิต**

สาขาวิชามีแนวทางในการส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยลดค่าหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จำนวน 2 ทุน โดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.75 ดังนี้

- + นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยลำดับที่ 1 ของชั้นปี จะได้รับการลดค่าลงทะเบียนหน่วยกิต 70%
- + นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยลำดับที่ 2 ของชั้นปี จะได้รับการลดค่าลงทะเบียนหน่วยกิต 50%

กรณีมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์และมีเกรดเฉลี่ยเท่ากันหลายคน ให้ลดค่าหน่วยกิตตามสัดส่วนข้างต้นกับนักศึกษาทุกคน

การปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมนักศึกษาให้มีสมรรถนะที่ตรงและสอดคล้องกับความต้องการด้านการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล พลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการผสมรวมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ การเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และการเสริมทักษะทั้งด้านเทคนิคเฉพาะและกรอบคิดแบบเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้จึงมีความมั่นใจและเชื่อว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานประสบความสำเร็จในอาชีพ และมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร

2.1 | ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากไม่มีการจัดการในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นอยู่ของทุกสรรพสิ่งบนโลก ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและมีผลเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโลก แต่ในทุกเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่นี้จะคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) จากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและคงมีอยู่อย่างไม่หมดสิ้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปพลังงานและการจัดเก็บพลังงานยังมีความสำคัญและต้องการการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

ประเทศไทยตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2566 – 2570) ซึ่งได้กำหนดจุดหมายสำคัญของประเทศเอาไว้ 13 หมุดหมาย ในหมุดหมายที่ 3 ไทยมุ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก และด้วยปัญหาปัญหาด้านพลังงานและผลกระทบด้านสภาพอากาศและฝุ่นละออง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้พยายามส่งเสริมและเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเป็นศูนย์ แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ได้กำหนดแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 โดยให้จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้ เช่น ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในทุกภาคส่วน และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การบรรลุเป้าประสงค์ในหมุดหมายที่ 3 ต้องอาศัยกำลังคนคุณภาพ หมุดหมายที่ 12 ว่าด้วย ไทยมีกำลังคนขีดความสามารถสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต เป็นหมุดหมายสำคัญอีกหมุดหมายหนึ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังทุกช่วงวัยเพื่อให้ได้กำลังคนคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ โดยเฉพาะคนวัยเรียนในระดับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในระดับที่เพียงพอ ผลกระทบนี้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ในหมุดหมายที่ 3 จากความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและหันไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดการปลดปล่อย CO₂ และให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนคุณภาพควบคู่กันไป

จากความเชื่อมโยงดังกล่าวข้างต้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้มีประกาศกระทรวง เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 317ง) ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนสาขายานยนต์ไฟฟ้ามีอยู่ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านโครงสร้างและระบบส่งกำลัง 2) ทักษะด้านระบบแบตเตอรี่

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 3) ทักษะด้านการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล/อุปกรณ์/ระบบควบคุมและการแสดงผล 4) ทักษะด้านงานระบบเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 5) ทักษะด้านการติดตั้งและทดสอบ 6) ทักษะด้านการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหา และ 7) ทักษะด้านความปลอดภัย ทักษะทั้ง 7 ด้านเป็นส่วนสำคัญในการยึดโยงให้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องจะต้องผลิตกำลังคนคุณภาพด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายสำคัญดังกล่าวโดยเฉพาะการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงโดยตรงโดยอาศัยเครื่องมือสำคัญ คือ หลักสูตร สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลโดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ) สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มีสมรรถนะของครูในสาขาช่างยนต์และเทคนิคยานยนต์ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยทำหน้าที่ในการสอนและการวิจัยทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์และช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกอบอาชีพเป็นวิศวกรและนักเทคนิคขั้นสูง นักฝึกอบรมหรือนักพัฒนาบุคลากรในสถานที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพลังงานและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

ด้วยแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2566 มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จดทะเบียนสะสมในประเทศกว่า 100,000 คัน โดยยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปตามหมุดหมายที่ 3 ด้วยการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในตลาดยานยนต์ และด้วยการปรับปรุงหลักสูตรของสำนักงานการอาชีวศึกษา (สอศ.) พ.ศ. 2562 (และเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) จนถึง พ.ศ. 2567 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ตามหมุดหมายที่ 12 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดสอนในสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าในระดับอาชีวศึกษาแล้วกว่า 51 แห่งทั่วประเทศ¹ รวมทั้งมีแผนที่จะเปิดสอนให้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ และได้แยกแผนกวิชาช่างยนต์กับแผนกวิชาช่างยานยนต์ไฟฟ้าออกจากกันซึ่งส่งผลให้ต้องการบุคลากรหรือกำลังคนที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น ด้วยสถานการณ์และความต้องการดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตร ค.อ.บ. จะต้องเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของครู นักการศึกษา นักฝึกอบรม และวิศวกรในสาขางานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ หลักสูตรโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้

¹ ที่มา : ข้าราชการกรมธรรม์ กระทรวงศึกษาธิการ “อาชีวะ พร้อมเปิดหลักสูตร EV”, <https://om.moe.go.th/6> และ แนวทางการพัฒนาและกลไกการเชื่อมโยงระหว่างอุปทานและอุปสงค์ด้านแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และระบบราง กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, <https://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/Articles Analysis/Development-link-Labor-EV.pdf>

2.1.1) กระบวนการแสวงหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตรและกระบวนการ เปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเสียงของกระบวนการเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร

2.1.1.1) การสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในส่วนสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ภายใต้ MOU โดยเลือกมาจำนวน 14 แห่ง (ภาคผนวก ข) ตามช่วงเวลาที่ยังคงมีอาจารย์ในสาขาวิชาได้ลงพื้นที่เพื่อ นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน (หลักสูตร ค.อ.บ. ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และหนุนเสริมและติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งคณะและคณาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับอีกหลายมหาวิทยาลัย และในส่วนภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยเน้นพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า

ในการสำรวจสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคการศึกษา สาขาวิชาได้ใช้วิธีการสนทนาแบบพบหน้า และแบบออนไลน์ ผลการสำรวจบ่งชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษาให้ความเชื่อมั่นในความสามารถของบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนรู้ และการประยุกต์สื่อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสอน มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดี และยังได้ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมอีกว่า หลักสูตรควรปรับเพิ่มความมั่นใจและทักษะหรือความสามารถในการสอนรายวิชาปฏิบัติ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลักสูตรของ สอศ. (พ.ศ. 2567) ได้รับการปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักศึกษาและบัณฑิตจำเป็นต้องมีความรู้และความสามารถในการสอนเกี่ยวกับ เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าตามสาขาใหม่ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้แนวปฏิบัติในการออกแบบ แผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีวศึกษายังเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้หลักสูตรต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ในการจัดการเรียนการสอน (ดูหัวข้อถัดไป)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สำรวจข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าและโรงไฟฟ้าความร้อนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการ พลังงาน (จำนวน 10 คน) และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงที่คณาจารย์ในหลักสูตรได้ดำเนิน โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ร่วมกับอีกหลายวิทยาลัยเทคนิคภายใต้สังกัดอาชีวศึกษา (จำนวน 10 คน) ผลการสนทนาในกรณีแรก แสดงให้เห็นในภาพกว้างว่า การมีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมที่เพียงพอ ความรู้เรื่องการเงิน (เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม) ความเท่าทันเทคโนโลยี และการรู้เรื่องระบบอัตโนมัติและระบบ IoT ค่อนข้างจะมีความสำคัญกับ การทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ความรู้เรื่อง มาตรฐานและความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า และพื้นฐานทางไฟฟ้าและ การควบคุมอัตโนมัติเป็นเรื่องสำคัญที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลต้องรู้และมีทักษะด้วยเช่นกันสำหรับ การทำงานกับยานยนต์สมัยใหม่ ประเด็นความต้องการเหล่านี้ส่งผลให้สาขาวิชาต้องปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร กลุ่มวิชา รายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการประเมิน รวมทั้งกิจกรรมขนานหลักสูตร

2.1.1.2) การสำรวจความต้องการขององค์กรภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ศึกษาความต้องการทั้งในมิติกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพขององค์กรภาครัฐ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มหาวิทยาลัย คณะ และองค์กรวิชาชีพ คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านวิชาชีพ และคุรุสภา ในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพด้านการเรียนการสอน

องค์กรภาครัฐ

กรณีกระทรวง อว. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ศึกษาเอกสารที่เป็นประกาศกระทรวง เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 317ง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 รวมทั้ง อว. ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนได้พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งเน้นทักษะเพื่อขยายบทบาทโลก 5 ด้านโดยเฉพาะทักษะและคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner) ในมิติการเป็นคนที่มีการเติบโตแบบเติบโต (Growth Mindset) การเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-Directed Learner) และการเป็นคนที่เรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม(ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่ (Learn-Unlearn-Relearn)² ผลการประมวลข้อมูลทั้งหมด ทำให้เห็นว่า หลักสูตรสามารถนำทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขายานยนต์ไฟฟ้าในประกาศกระทรวงมาประกอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาได้ ส่วนประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ หลักสูตรจะต้องปรับแนวทางการพัฒนาหรือส่งเสริมอาจารย์ให้มีความรู้ สมรรถนะ และค่านิยมให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว เพื่อให้ได้รับการรับรอง Thailand PSF ทั้งนี้อาจร่วมดำเนินงานกับคณะเป็นภาพรวม หลักสูตรสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษมาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด รวมทั้งหลักสูตรสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตผสมผสานในหลักสูตร

กรณี มจร. (KMUTT) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สำรวจและศึกษาวิสัยทัศน์ ‘มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน’ ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกี่ยวกับการทำให้เกิดคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงสังคม มจร. ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT Student QF) เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ มจร. เกี่ยวกับความสามารถที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต (Social Change Agents) (ดูหัวข้อ 2.3.1.4) และเพื่อให้ทุกหน่วยงานต่าง ๆ ใน มจร. ได้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ‘มุ่ง

² ที่มา : <https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/infographic/5173-641123general.html>

พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา’ มจร. ยังได้ดำเนินนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) เพื่อรองรับการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) หรือการปรับปรุงทักษะ (Re-skills) การเพิ่มทักษะ (Up-skills) และการสร้างทักษะใหม่ (New Skills) รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรที่ไม่ได้ปริญญา (Non-Degree) เช่น หลักสูตร Great Manager to Accelerate Performance Breakthrough, HR for the Future, Organizational Change Management: The Future of Change Management³ หลักสูตรให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าวและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้โดยปรับรายวิชา และแยกเนื้อหาสาระของวิชาที่สะท้อนความเข้มแข็งของคณะและสาขา เช่น การออกแบบและจัดการกระบวนการเรียนรู้ การเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation) หรือการโค้ช (Coaching) มาจัดทำเป็น OBEM โดยสามารถผสมผสานเนื้อหาเฉพาะทาง อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า ได้ หรือจัดทำหลักสูตรแบบไม่ได้ปริญญา

กรณีคณะฯ สาขาวิชาได้ศึกษาวิจัยทัศน์ ‘พัฒนาผู้สร้างนวัตกรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำอย่างยั่งยืน’ และพันธกิจ ‘สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ สร้างผู้นำด้านนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย และมีคุณธรรม สร้างองค์กรใฝ่การเรียนรู้สู่ความยั่งยืน’ และแนวนโยบายต่าง ๆ ที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมกันกำหนดขึ้นทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย และการพัฒนานักศึกษาให้เป็น Social Change Agents ซึ่งตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ มจร. โดยตรง หลักสูตรสามารถดำเนินตามแนวคิดของคณะที่ตอบสนองนโยบายของ มจร. ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

องค์กรวิชาชีพ

กรณี สคช. สาขาได้ศึกษาจากเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้า สาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 และสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหาหารยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 และได้เห็นว่า หลักสูตรสามารถนำสารสนเทศเกี่ยวกับหน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อยมาพิจารณารายละเอียดเพื่อประกอบการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา รวมทั้งแนวทางและเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับสมรรถนะปฏิบัติ (Performance) ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและอาจสอบผ่านได้เมื่อเข้าสู่ระบบการสอบของ สคช.

กรณีคุรุสภา สาขาวิชาได้สำรวจความต้องการโดยใช้วิธีการเสวนาแบบออนไลน์และการศึกษาจากเอกสารประกาศของคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 และรายละเอียดแนบท้าย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 35ง) ทั้งนี้การสนทนาแบบออนไลน์จะเน้นไปที่การชี้แจงเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว ผลการศึกษารายละเอียด พบว่า มีประเด็นที่หลักสูตรต้องให้ความสำคัญและต้องดำเนินการตามประกาศ เช่น การกำหนดรายวิชาที่เน้นสมรรถนะซึ่งมีลักษณะการบูรณาการสาระความรู้ด้านศาสตร์การสอน เทคโนโลยี และศาสตร์

³ ที่มา : <https://www.kmutt.ac.th/academic/> เข้าถึง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เฉพาะ TPACK (Technological, Pedagogical, and Content Knowledge) จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย กิต วิทยานิพนธ์การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 หน่วยกิต ซึ่งประเด็นหลังทำให้หลักสูตรต้องกระจายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปในทุกชั้นปี คุณภาพอาจารย์ผู้สอนต้องอยู่ในระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไปตามประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566 ประเด็นของคุรุสภาเหล่านี้ส่งผลให้หลักสูตรต้องปรับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชา ประเภทรายวิชา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Thailand PSF

2.1.1.3) การสำรวจความต้องการของศิษย์เก่า

สาขาวิชาได้สำรวจข้อมูลจากศิษย์เก่าโดยใช้การสอบถามโดยตรงในช่วงการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบพบหน้ากันและการเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์ (รวมทั้งสิ้น 22 คน) ผลการสอบถามและเสวนาแสดงให้เห็นว่า ศิษย์เก่าสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาในหลักสูตรไปสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้อย่างเพียงพอ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่อาจประสบปัญหาการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติในช่วงต้นของการปฏิบัติงานแต่ก็สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ศิษย์เก่าต้องการให้หลักสูตรเพิ่มเติมความทันสมัยหรือการขยับให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า แนวทางและวิธีการทำงานและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ศิษย์เก่ายังมีข้อเสนอแนะว่าอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนของสถานศึกษาที่ศิษย์เก่าทำงานอยู่มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ และทำความร่วมมือกันในด้านอื่น ๆ อาทิ การวิจัย หรือการฝึกอบรมศิษย์เก่าในเรื่องใหม่ด้านเทคโนโลยี ผลการสำรวจชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะในการติดตามความก้าวหน้าทางความรู้และเทคโนโลยี และการนำมาประยุกต์ในงานโดยเฉพาะด้านยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย หลักสูตรจะต้องนำประเด็นข้างต้นเหล่านี้มาพิจารณาและเพิ่มเติมในผลลัพธ์การเรียนรู้ การปรับปรุงรายวิชา และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหลักสูตรกับสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

2.1.1.4) การสำรวจความต้องการของคณาจารย์

สาขาวิชาได้สำรวจความต้องการของอาจารย์ในหลักสูตรด้วยวิธีการสนทนาในลักษณะกึ่งทางการในหลากหลายโอกาสทั้งด้านศาสตร์การสอน และศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยี และได้พบว่า อาจารย์ต้องการให้หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยคำนวณ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งทั้งสองทักษะนี้ได้รับคำแนะนำโดยตรงจากผู้ใช้บัณฑิตและคณาจารย์เห็นพ้องด้วย ทักษะการใช้เทคโนโลยี AI ทักษะการสอนภาคปฏิบัติ และให้หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงร่วมกับอาจารย์มากยิ่งขึ้นทั้งในฐานะผู้ร่วมวางแผน เตรียมงาน หรือในฐานะผู้ช่วยสอนหรือผู้ช่วยการอบรมเนื่องด้วยสาขาวิชามีการจัดการอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานอยู่เป็นระยะ ๆ อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นหน่วยอบรมด้านพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อพัฒนากำลังคนด้านพลังงานในฐานะผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญอาคร (ผขอ.) และรับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผสร.) หลักสูตรจะนำข้อค้นพบเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการปรับหลักสูตรโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาภายใต้การทำเรียนและการทำงานในสภาพจริง

2.1.1.5) การสำรวจความต้องการของนักศึกษาปัจจุบัน

สาขาวิชาได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียนในหลักสูตรปัจจุบันครอบคลุมทุกชั้นปี ผ่านกระบวนการสอบถามหรือสัมภาษณ์โดยตรงในรายวิชาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2 - 5 โดยอาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ช่วงสิ้นสุดการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของคุรุสภาช่วงระหว่างการฝึกและช่วงสิ้นสุดของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลการสำรวจในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาต้องการโอกาสในการฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยรวมให้ความเห็นว่า ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทำนายทั้งในการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติในโรงฝึกงานเนื่องด้วยไม่เคยได้ปฏิบัติมาก่อน และชื่นชอบบรรยากาศของสาขาวิชาที่ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (Ownership) และคณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าถึงได้ง่าย

สำหรับการสัมภาษณ์ช่วงสิ้นสุดการฝึกงานอุตสาหกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและได้ประยุกต์ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เช่น MTE 272 ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์ MTE 273 ระบบไฟฟ้ายานยนต์ MTE 381 การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล และ MTE 382 การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ที่นักศึกษาได้พบเป็นสถานที่ทำงานที่มีผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย ดังนั้นนักศึกษาจึงประสงค์ให้หลักสูตรเพิ่มเติมเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยคำนวณและวิเคราะห์งานซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์รวมทั้งการใช้เครื่องมือเฉพาะ

กรณีชั้นปีที่ 5 เมื่อพิจารณาด้านการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎี นักศึกษาอยากให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนและกลวิธีการกระตุ้นการเรียนรู้เนื่องด้วยต้องสอนในระดับ ปวช. และการวิจัยในชั้นเรียน ส่วนด้านทักษะการปฏิบัติงานช่าง นักศึกษาอยากให้เสริมทักษะการฝึกปฏิบัติและการใช้เครื่องมือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดทักษะและความมั่นใจที่จะสามารถการปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ความต้องการนี้ค่อนข้างตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ข้อ 2.1.1.1) ซึ่งหลักสูตรจะต้องปรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมขนานหลักสูตรแบบเข้มข้น (Intensive Course) ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของคุรุสภาด้วย

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เห็นว่า หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ต้องดำรงข้อดีของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และเพิ่มเติมความต้องการ ดังที่กล่าวข้างต้นให้ชัดเจน ภาพรวมของประเด็นการศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่มและผลการสำรวจแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ผลสำรวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : สถานศึกษาสังกัด อาชีวศึกษา	-	ศึกษาจากเอกสาร - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 สาขาวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า	สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ)	- สอศ. ได้ปรับหลักสูตร พ.ศ. 2567 ในกลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และสาขายานยนต์ไฟฟ้า และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า - การออกแบบแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีวศึกษายังเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ความต้องการ : บัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะกับคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบ และจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
	การนิเทศการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	การสนทนา	ความสามารถหรือสมรรถนะของนักศึกษาที่ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ	การสอนภาคปฏิบัติที่ต้องการครู ที่มีความมั่นใจและมีความสามารถ ความต้องการ : บัณฑิตที่สามารถในการสอน ปฏิบัติ
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : ภาคอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	ส.ค.-ก.ย. 2566	การสนทนาแบบกลุ่ม	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถ ทำงานได้	- การมีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เพียงพอ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และ IoT ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจทางวิศวกรรม - มาตรฐานและความปลอดภัยด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานทางไฟฟ้าและการควบคุม อัตโนมัติ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้และความ เข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการปฏิบัติตาม มาตรฐานและ ความปลอดภัย
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : กระทรวง อว.	-	ศึกษาจากเอกสาร ประกาศกระทรวง เรื่อง ทักษะ ที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขา นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขา	ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งสะท้อนถึง สมรรถนะของนักศึกษา และการบริหารจัดการ หลักสูตร	อว. ได้ออกประกาศ เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ ของกำลังคนในสาขายานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : สถาบันอุดมศึกษา

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		ยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทาง การพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการ บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566		หรือหลักสูตรนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ รายละเอียดหลักสูตรการจัด การเรียนการสอน และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - กมอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการพัฒนา คุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความต้องการ : อาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษามี การพัฒนาตนเองและมีสมรรถนะและ ประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นตามความคาดหวัง - กมอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา ความต้องการ : ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		- ประกาศ กมอ. เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 - การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาทักษะการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทักษะเพื่อขยับเท่าทันโลก 5 ด้านโดยเฉพาะทักษะและคุณลักษณะของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต การเป็นคนที่มีการออกแบบเติบโต การเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง และการเป็นคนที่เรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม(ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่		อว. ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนได้พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งเน้นทักษะเพื่อขยับเท่าทันโลก 5 ด้านโดยเฉพาะการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการออกแบบเติบโต เรียนรู้แบบนำตนเอง และเรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : มจร.	-	ศึกษาจากนโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT Student QF) เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ มจร. เกี่ยวกับความสามารถของบัณฑิตที่จำเป็นต้อง	- สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มจร. - รูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้างกับผู้เรียนทุกช่วงวัย	มจร. ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT Student QF) ที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต และใช้ประกอบการพัฒนานักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานใน มจร. นอกจากนี้ มจร. ยังขับเคลื่อน

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		มีเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต (Social Change Agents) นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เป็นแบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) เพื่อรองรับการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มากขึ้น การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills)		นโยบายการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) การเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) หรือการปรับปรุงทักษะ (Re-skills) การเพิ่มทักษะ (Up-skills) และการสร้างทักษะใหม่ (New Skills) รวมทั้งหลักสูตร Non-Degree ความต้องการ : การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย หลักสูตรมีศักยภาพที่จะตอบสนองต่อความต้องการในด้านการทำหลักสูตร Non-Degree ทั้งด้านนักรออกแบบการสอน นักออกแบบการเรียนรู้ นักจัดกระบวนการเรียนรู้และโค้ชเพื่อการแปลงการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะปฏิบัติ เพื่อการทำงานและการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Caoching) โดยอาจผสมผสานเนื้อหา

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
				เฉพาะทาง อาทิ พลังงาน หรือยานยนต์ไฟฟ้า หรือจัดทำหลักสูตรแบบไม่ได้ปริญญา
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ	-	ศึกษาจากนโยบายของคณะ - นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยโดยตอบสนองต่อนโยบายของ มจร. - การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะสาขาวิชาเครื่องกล คือ พลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า	รูปแบบการเรียนรู้ที่เปิดกว้างกับผู้เรียนทุกช่วงวัย	คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถในนี้คณะมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็น Social Change Agents ความต้องการ : บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า
กลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)	-	ศึกษาจากเอกสารมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้า สาขา ยานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5	สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) เพื่อให้สามารถสอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	สคช. ได้ออกประกาศมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 และสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
		- อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 - อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5		และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 ความต้องการ : บัณฑิตสามารถขอรับรองมาตรฐานคุณวุฒิและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหลักสูตรสามารถกำหนดกรอบเนื้อหาและทักษะ และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้เพื่อให้บัณฑิตขอรับรองได้โดยง่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่ม 3 องค์กรวิชาชีพ : ครูสภา	-	- ศึกษาจากเอกสาร - การประชุมเสวนา	ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งสะท้อนถึง - สมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ - การบริหารจัดการหลักสูตร และ - การรับรองหลักสูตร	ครูสภาได้ออกประกาศเกณฑ์ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 ความต้องการ : หลักสูตรควรปรับรายวิชาหรือโครงสร้างให้สอดคล้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีคุณภาพตามที่คาดหวังตามเกณฑ์ของวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
				ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร - มีรายวิชาบังคับที่ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต - มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตลอดระยะเวลาการศึกษา และรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา - มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในแต่ละชั้นปีรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต - มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต - มีรายวิชาที่เน้นสมรรถนะซึ่งมีคุณลักษณะบูรณาการสาระความรู้ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี (TPACK) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
				ด้านการจัดการศึกษา เรื่อง คุณภาพอาจารย์ ให้อาจารย์มีสมรรถนะครบตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศกระทรวง อว. และต้องได้ระดับ คุณภาพ 2 ขึ้นไป
กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า	ส.ค.-ก.ย. 2566	- การสอบถามในช่วงการนิเทศ - การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - การเสวนาแบบออนไลน์	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถ ทำงานได้	กลุ่มศิษย์เก่ายังคงให้ความเห็นว่า หลักสูตรมี คุณภาพทั้งในด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน แต่มีความต้องการเพิ่มเติมตาม สภาพการเปลี่ยนแปลงในงานหรือบทบาทและความ รับผิดชอบ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ทักษะการทำงานเป็นทีม และ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทักษะการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีบุคลิกเป็นวิศวกรที่ เข้าใจหลักการสอน

ตารางที่ 2.1 ต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การสำรวจ		ประเด็นการศึกษา/สำรวจ	ผลการสำรวจ
	ช่วงเวลา	วิธีการ		
กลุ่มที่ 5 คณาจารย์	ก่อน ระหว่าง และหลัง ภาคการศึกษา	การประชุม/เสวนา	ความสามารถหรือสมรรถนะของบัณฑิตที่จะสามารถ ทำงานได้	คณาจารย์ในหลักสูตรเห็นว่า นักศึกษา ยังขาดทักษะหลากหลายที่หลักสูตรควรปรับและ เพิ่มเติมให้เข้มข้น ความต้องการ : เพิ่มเติมทักษะการคิดวิเคราะห์และ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ด้วย ตนเอง ทักษะ การสอนภาคปฏิบัติ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการคำนวณ และทักษะการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยงาน
กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน	- ระหว่างภาคการศึกษา (ชั้นปีที่ 2) - สิ้นสุดการฝึกงาน (ชั้นปีที่ 3) - ระหว่างและสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสอน (ชั้นปีที่ 4-5)	การสัมภาษณ์และสนทนา	- ประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชา - ประสบการณ์การฝึกงาน - ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การสอน	นักศึกษาเห็นว่า สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปประยุกต์ใน การปฏิบัติงานได้จริง และต้องการให้หลักสูตร เพิ่มเติมในหลายประการ ทั้งในด้านความรู้และทักษะ ความต้องการ : หลักสูตรเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือ และการฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน กลยุทธ์การ จัดการชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน ทักษะการฝึก ปฏิบัติ และการใช้เครื่องมือ

2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.2.1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่ของตลาดแรงงาน และกำลังการผลิตของประเทศ

ในภาคการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ มีความต้องการกำลังคนเพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการ ปีละหลายร้อยอัตรา ซึ่งจำเป็นต้องมีบุคลากรเข้าบรรจุทดแทน ขณะเดียวกันอาชีวศึกษายังมีการเปิดสอนในหลักสูตรใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ทันเวลา เช่น หลักสูตรด้านช่างเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าที่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 51 แห่ง ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ดูเชิงอรรถที่ 1) ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความต้องการกำลังคนคุณภาพดังกล่าว หลักสูตรยังคงมีความสำคัญและจำเป็น และต้องเร่งพัฒนาเพื่อสร้างคนคุณภาพที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเรื่องเฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมใหม่

ข้อมูลจำนวนผู้สนใจและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร (ตารางที่ 2.2) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร มีอัตราส่วนของผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนที่เข้าศึกษาประมาณ 3.2 เท่า (แผนการรับ 40 คน/ปี) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าหลักสูตรยังไม่สามารถรับนักศึกษาได้เต็มจำนวนตามแผนการรับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในสภาพจริงมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษามากกว่าจำนวนผู้สมัครได้ตามระบบของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากสาขาวิชาได้ตั้งเกณฑ์การรับสมัครไว้ค่อนข้างสูง ผนวกกับการทำงานของระบบรับสมัครที่ในบางรอบการสมัครมีการตัดจำนวนผู้สมัครเนื่องจากมียอดเกินจำนวนรับแล้ว ในขณะที่ผู้ที่ผ่านเข้าสู่อรอบการสัมภาษณ์กลับไม่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ ทำให้จำนวนรับจริงออกมาค่อนข้างต่ำกว่าแผน ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ และสาขาวิชาได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในบางส่วนไปบ้างแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการเข้าเรียนมีทิศทางที่ดีขึ้น และหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ได้รับการออกแบบและวางจุดเน้นที่เป็นวาระสำคัญของประเทศ จึงเชื่อได้ว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเป้าหมาย

ตารางที่ 2.2 จำนวนผู้สนใจและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร

ปีการศึกษา	จำนวนผู้สมัคร (คน)	จำนวนผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตร (คน)	อัตราส่วนผู้สมัคร ต่อผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตร	ร้อยละของอัตราส่วน ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่อแผนการรับ
2562	89	28	3.18 : 1	70%
2563	96	25	3.84 : 1	63%
2564	115	29	3.97 : 1	73%
2565	75	27	2.78 : 1	68%
2566	86	36	2.39 : 1	90%
2567	119	40	2.98 : 1	100%

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก KMUTT Student Insight Hub เข้าถึง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งชั้นหรือคู่เปรียบเทียบกับในตลาด

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาหลักสูตรของหลากหลายสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นคู่เปรียบเทียบกับ รายละเอียดข้อค้นพบต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ตารางวิเคราะห์คู่แข่งเปรียบเทียบกับหลักสูตร

ประเด็นเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจพ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร. ธัญบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร. ล้านนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
รูปแบบของหลักสูตร	ปริญญาตรี 5 ปี	ปริญญาตรี 4 ปี	ปริญญาตรี 4 ปี	ปริญญาตรี 5 ปี
ภาษาที่ใช้	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	ภาษาไทย	ภาษาไทย
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด	185	143	139	162
จำนวนหน่วยกิตวิชาทั่วไป	30	30	30	24
จำนวนหน่วยกิตวิชาเฉพาะ	149	107	103	132
จำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกเสรี	6	6	6	6
จำนวนนักศึกษาที่รับตามแผน	60	60	60	40
การเรียนภาคฤดูร้อน	ปีที่ 2	-	-	-
การฝึกงาน/สหกิจศึกษา	ฝึกงานในภาคการศึกษา ฤดูร้อนในชั้นปีที่ 3	ฝึกงานในภาคการศึกษา ฤดูร้อนในชั้นปีที่ 2	ฝึกงานในภาคการศึกษา ฤดูร้อนในชั้นปีที่ 2	ฝึกงานในภาคการศึกษา พิเศษในชั้นปีที่ 3
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา	~ 28,000 บาท	~ 28,000 บาท	ไม่มีข้อมูล	~ 28,500 บาท (เพิ่มขึ้นเนื่องจากปรับค่า หน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา)

ตารางที่ 2.3 ต่อ

ประเด็นเปรียบเทียบ	หลักสูตรและมหาวิทยาลัย			
	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร. ธัญบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร. ล้านนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)	ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
สมรรถนะและความสามารถเชิงวิชาการ	- ผลิตครูช่างและวิศวกรปฏิบัติที่มีความสามารถด้านทฤษฎีและงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกล - การประกอบอาชีพครู อาจารย์ การศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน - นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ - นักวิชาการและนักวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล - นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล	- ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน - วิทยากร/ผู้ฝึกอบรมวิชาชีพ - ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ และอาชีพนักอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาระบบควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักร	- ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา - วิศวกรฝ่ายฝึกอบรมหรือฝ่ายขายในโรงงานอุตสาหกรรม - นักถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเครื่องกลในศูนย์ฝึกอบรม - ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในภาครัฐและเอกชน	- ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นครูช่างอุตสาหกรรม - นักเทคโนโลยีวิศวกรรม - นักฝึกอบรมมืออาชีพ - นักออกแบบการสอนและการเรียนรู้ - นักจัดกระบวนการเรียนรู้และโค้ช - นักสื่อสารเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นด้านระบบพลังงาน และยานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า

จากการพิจารณาข้อมูลจากทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้น พบว่า หลักสูตรของ มจร. มีทั้งส่วนที่คล้ายและส่วนที่แตกต่างกัน หลักสูตรของ มจร. มีความคล้ายกับหลักสูตรของ มจพ. หลักสูตรของ มทร. ธัญบุรี และหลักสูตรของ มทร.ล้านนา หลักสูตรของ มจพ. มีข้อเด่นที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (เฉพาะ 5 ปี) ได้ และมีเนื้อหาในภาพรวมด้านวิศวกรรมเครื่องกลและมีเนื้อหาด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพียงส่วนหนึ่งในรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรของ มทร. ธัญบุรี มีข้อเด่นที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู มีเนื้อหาในภาพรวมด้านวิศวกรรมเครื่องกลเช่นเดียวกันหลักสูตรของ มจพ. และมีรายวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดชัดเจน ส่วนหลักสูตรของ มทร.ล้านนาจะคล้ายคลึงกับหลักสูตรของ มทร. ธัญบุรี ภาพรวมของทั้งหลักสูตรของ มจพ. มทร. ธัญบุรี และ มทร.ล้านนา จะมีเนื้อหาด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพียงรายวิชาเดียว

เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่า หลักสูตรของ มจร. พบกับความท้าทายในสองประเด็น คือ ระยะเวลาของหลักสูตรที่มากกว่าหลักสูตรอื่น และการได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพวิศวกรรม (เมื่อเทียบกับหลักสูตรของ มจพ. 5 ปี) ในประเด็นแรกแม้ว่าระยะเวลาของหลักสูตรของ มจร. จะมากกว่าระยะเวลาหลักสูตรของ มทร. ธัญบุรี และหลักสูตรของ มทร.ล้านนาก็ตาม หากพิจารณาในมิติของความเฉพาะทางและการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรของ มจร. มีข้อได้เปรียบ และระยะเวลายาวนานกว่า 1 ปี นี่ก็เป็นระยะเวลาที่จะสร้างความสามารถให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ส่วนกรณีของการได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ หลักสูตรของ มจร. เคยได้รับการรับรองจากคุรุสภาและจะดำเนินการให้หลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ได้รับการรับรองจากคุรุสภาเพื่อให้นักศึกษาได้ใบประกอบวิชาชีพครูเช่นกัน หลักสูตรของ มจพ. ได้รับการรับรองให้ได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโดดเด่นของหลักสูตร มจพ. อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรของ มจร. ก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นของหลักสูตรเช่นกันซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่หลักสูตรของ มจร. 1) มีคณาจารย์ในหลักสูตรที่มีคุณวุฒิสูงและมีประสบการณ์ที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลและการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้านยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า 2) มีทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุที่พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเชิงลึกด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้านพลังงาน ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะกิจให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และภาคเอกชนในมิติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือการสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าจาก สคช. อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และ 3) สาขาวิชาได้รับการรับรองจาก สคช. ให้เป็นหน่วยทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้า สาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 (CB-0427-A) และสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหาารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 (CB-0428-A) ซึ่งโอกาสนี้จะทำให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับประสบการณ์ตรงที่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้การ

ดำเนินการสอบและขอรับการรับรองจาก สคช. จะเป็นไปตามแนวทาง มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติของ สคช.

จากการเปรียบเทียบกับหลักสูตรอื่น หลักสูตรนี้มุ่งเป้าไปยังบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าที่มีความสนใจในการศึกษาและพัฒนาทักษะทางเทคนิคด้านเทคโนโลยียานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานบนฐานของวิศวกรรมเครื่องกล และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพครูในอาชีวศึกษาหรือนักฝึกอบรม นักออกแบบและจัดการเรียนรู้ และนักเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านระบบพลังงานและเทคโนโลยี EV หลักสูตรผสมผสานศาสตร์การสอนและการฝึกอบรมเข้ากับความรู้ทางเทคนิคขั้นสูงในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อเตรียมบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะครูช่างมืออาชีพ นักการศึกษาอุตสาหกรรม นักฝึกอบรม หรือนักเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในสถาบันอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี EV และพลังงาน เพื่อพัฒนากำลังคนขีดสมรรถนะปฏิบัติสูง (High Performance Workforce) ให้กับประเทศ และพัฒนางานอุตสาหกรรมด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้มแข็ง

2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อความสนใจของผู้ที่ต้องการเรียนและแนวคิด/วิธีการออกแบบหลักสูตรที่สามารถตอบสนองได้ทั้งผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร และผู้ที่จะนำเอาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรไปใช้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวชี้แนะทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศกระตุ้นให้ภาครัฐการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งมีปัจจัยประกอบการขับเคลื่อนในหลายมิติ มิติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา คือเรื่องพลังงานหมุนเวียน และการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของประเทศในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้มีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อว. ได้ประกาศประกาศกระทรวง เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขายานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2566 เพื่อให้สถาบันการศึกษาในอุดมศึกษานำไปใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ยังได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในสาขายานยนต์ไฟฟ้า เมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศ แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลกำลังสนับสนุนด้านยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก (ตารางที่ 2.1)

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตกำลังคนคุณภาพในระดับปริญญาให้มีสมรรถนะและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนและส่งเสริมนโยบายของประเทศ จำเป็นต้องนำข้อมูลในส่วนนี้มาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ความต้องการของ

ประเทศ ผลกระทบในเชิงบวกต่อหลักสูตร คือ การมีทิศทางชี้แนะจากภาพใหญ่ของประเทศที่ชัดเจน ช่วยให้สาขาวิชาสามารถกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรได้แม่นยำขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาและหลักสูตรเช่นกันในแง่ของการจัดเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ให้พร้อมใช้ต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวางแผนกำลังคน

ในมิติของการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาจะปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้สะท้อนถึงยานยนต์ไฟฟ้า การปรับหรือเพิ่มรายวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาให้สาขาวิชาเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนากำลังคนผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้บรรลุจุดหมายดังกล่าว หลักสูตรและสาขาวิชาจะเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์บุคลากรของสาขาวิชาให้มีความพร้อมรวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการเรียนและการวิจัย โดยยังคงคุณภาพของการให้ความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับมาตรฐานและความเป็นครูช่างมืออาชีพ

2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อหลักสูตร

2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล มจร. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและสถานประกอบการที่บัณฑิตได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีจุดแข็งทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี มีกลวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลจากการสำรวจพบว่า มีจำนวนผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นและลดลงสลับไปมา (ตารางที่ 2.4) ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลักสูตรยังคงระยะเวลาการเรียน 5 ปี ในขณะที่บางสถานศึกษาได้เลือกพัฒนาหลักสูตรเป็นแบบ 4 ปี กรณีนี้ สาขาวิชาได้พิจารณาถึงผลดี/ผลเสียในหลายมิติ โดยเฉพาะในมิติของคุณภาพของบัณฑิต และความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำของสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสาขาวิชาจึงได้ตัดสินใจและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ 5 ปีที่มีความโดดเด่นและมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงาน และการบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเกื้อหนุนการเรียนรู้ และการโค้ชเข้าไปในหลักสูตรตามนโยบายและกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งวิธีการข้างต้นเหล่านี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในแวดวงของการพัฒนาองค์กรในศตวรรษที่ 21⁴

⁴ 1) Jones, M. (2020). *Mastering Facilitation: A Guide for Assisting Teams and Achieving Great Outcomes*. Productivity Press.

2) Addington, C., Douglas, J., O'Keeffe, N., & Wyles, D. (2022). *Facilitation in Action: Finding Your Authentic Training Style*. Association for Talent Development.

ตารางที่ 2.4 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2567

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล					
รหัสนักศึกษา	จำนวนนักศึกษา				ระยะเวลาการศึกษา
	แรกเข้า (คน)	ออก (คน)	ตกค้าง (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)	เฉลี่ย (ปี)
2562	28	7	-	21	5
2563	25	4	-	-	-
2564	29	4	-	-	-
2565	27	3	-	-	-
2566	36	-	-	-	-
2567	40	-	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก KMUTT Student Insight Hub เข้าถึง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567

2.1.3.2) การวิเคราะห์จุดแข็งของหลักสูตร

หลักสูตรมีจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- 1) หลักสูตรมีคุณภาพเชิงวิชาการเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องสัมพันธ์กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยเฉพาะด้านพลังงาน ยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า
- 2) คณาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิสูง และมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่เป็นรากฐานสำคัญ 4 ศาสตร์ คือ 1) กลศาสตร์ของแข็ง 2) กลศาสตร์ของไหล 3) ความร้อนและพลังงาน 4) การควบคุมอัตโนมัติ และศาสตร์ประยุกต์ คือ ยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า
- 3) หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการระหว่างรายวิชา (Course Integration) ซึ่งทำให้นักศึกษามองเห็นและรับรู้ความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้และการประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาหรือหาทางออกสำหรับประเด็นสำคัญในสถานการณ์จริง
- 4) หลักสูตรโดยสาขาวิชามีทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุที่พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเชิงลึกด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้านพลังงาน ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ และเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การจัดการสอนแบบเฉพาะกิจให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา และภาคเอกชน ในมิติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือการสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าจาก สคช.
- 5) สาขาวิชาโดยคณาจารย์ในหลักสูตรมีโอกาสร่วมทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศ เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งทำให้มีประสบการณ์ที่หลายหลายที่สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้
- 6) นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านงานสภาพจริงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ภายใต้การฝึกงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7) ศิษย์เก่ามีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ใส่ตัวเองด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม ซึ่งสาขาวิชาได้รับคำชื่นชมมาตลอดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้หากเพิ่มเติมหรือบูรณาการการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation) และการโค้ช (Coaching) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของคณาจารย์ในสาขาวิชาและคณะที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Action Learning) ที่จะส่งผลดีต่อการยกระดับขีดความสามารถของสถานศึกษาและสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมทั้งด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม การแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่ปฏิบัติได้ การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถสูง

8) หลักสูตรมีเครือข่ายวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนภายใต้สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และที่ยังไม่ได้มีข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เครือข่ายดังกล่าวจะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษา และเป็นแหล่งการศึกษาวิชาชีพร่วมกันที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาและงานหรือนวัตกรรม

9) เครือข่ายศิษย์เก่ามีความผูกพันใกล้ชิดกับสาขาวิชาอย่างเหนียวแน่น และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของหลักสูตรเป็นอย่างดีและต่อเนื่องทั้งในมิติการเป็นผู้บรรยายพิเศษหรือการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักเรียนได้เยี่ยมชมสถานที่ทำงานซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและเห็นแนวทาง การประกอบอาชีพและวิชาชีพของตนในอนาคต

2.1.4) แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทในบริบทชีวิตจริง

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในข้อ 2.1.2.2 แนวคิดหลักที่เป็นจุดหมายสำคัญ คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทในบริบทชีวิตจริง (Real-Life Roles) ที่จะสามารถประยุกต์องค์ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการสำรวจและการประมวลผลข้อมูลในหัวข้อ 2.1 สาขาวิชาได้พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังคงมีความคิดเห็นว่าเป็นภาพรวมแล้ว บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานภายใต้บทบาทหลักในบริบทชีวิตจริงซึ่งเป็นบทบาทที่ได้ออกแบบไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้เป็นอย่างดี คือ

- ครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
- นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ
- นักเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้แบบง่าย สั้นกระชับและได้ใจความ และประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้แล้วได้ทันที รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านยานยนต์ซึ่งถือเป็นแกนหลักของหลักสูตรไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ไฟฟ้า จึงทำให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ข้อสรุปว่าหลักสูตรควรปรับเปลี่ยนบทบาทของบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ

- นักออกแบบการสอน
- นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้
- นักจัดกระบวนการเรียนรู้
- โค้ช (หรือโค้ชการสอน)
- นักสื่อสารเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

จากรายละเอียดข้างต้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีแนวคิดภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดและหลักการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีใน 4 ศาสตร์ที่เป็นรากฐานสำคัญ คือ 1) กลศาสตร์ของแข็ง 2) กลศาสตร์ของไหล 3) ความร้อนและพลังงาน 4) การควบคุมอัตโนมัติ ด้านศาสตร์การสอนเยาวชนและผู้มากด้วยประสบการณ์ และด้านการปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Informed Practice) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีปรีชาสามารถในการคิดเพื่อสร้าง พัฒนา และยกระดับการสอนและการเรียนรู้ให้มีความหมายภายใต้บทบาทนักการศึกษาอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครูในสถานศึกษา อาชีวศึกษา นักสื่อสารเทคโนโลยีวิศวกรรม นักออกแบบและฝึกอบรม นักออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ และโค้ช และบทบาทนักเทคโนโลยีวิศวกรรม โดยทั้งหมดเพื่อพัฒนากำลังคนขีดสมรรถนะปฏิบัติสูงให้กับประเทศ และพัฒนางานอุตสาหกรรมด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้มแข็ง

จากแนวคิดข้างต้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติผลกระทบที่จะมีต่อบทบาทและความรับผิดชอบของบัณฑิตในการปฏิบัติงานในบริบทชีวิตจริง (ตารางที่ 2.5) ซึ่งการปรับปรุงเพิ่มเติมบทบาทของบัณฑิตจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ทั้งระบบ

ตารางที่ 2.5 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สัมพันธ์กับบทบาทของบัณฑิตในการปฏิบัติงานในบริบทชีวิตจริง

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ เรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สอศ. ได้ปรับหลักสูตร พ.ศ. 2567 ในกลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และสาขายานยนต์ไฟฟ้า และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	•	•		•	•	•	•	
การออกแบบแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีวศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ความต้องการ : บัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะกับคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบ และจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล	•			•	•			
การสอนภาคปฏิบัติที่ต้องการครูที่มีความมั่นใจและมีความสามารถ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความสามารถในการสอนปฏิบัติ	•			•	•			

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ เรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : ภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) • การมีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เพียงพอ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และ IoT ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและความเข้าใจทางวิศวกรรม		•	•				•	•
• มาตรฐานและความปลอดภัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานทางไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้าและการปฏิบัติตามมาตรฐานและความปลอดภัย		•	•				•	•
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : กระทรวง อว. • อว. ได้ออกประกาศ เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของกำลังคนในสาขายานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : สถาบันอุดมศึกษาหรือหลักสูตรนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	•	•	•					•

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง						
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ การเรียนรู้	โค้ช นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
กมอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ความต้องการ : อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นตามความคาดหวัง	ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทในชีวิตจริง หากแต่เป็นความต้องการในมิติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร						
กมอ. ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ความต้องการ : ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น	•	•	•	•	•	•	•
อว. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนได้พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งเน้นทักษะเพื่อขยับเท่าทันโลก 5 ด้าน โดยเฉพาะการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีกรอบคิดแบบเติบโต เรียนรู้แบบนำตนเอง และเรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่	•	•	•	•	•	•	•

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ เรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต								
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : มจร. มจร. ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT Student QF) ที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในอนาคต และให้ทุกหน่วยงานใน มจร. ใช้ประกอบการพัฒนา นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ มจร. ยังขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) การเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) หรือการปรับปรุงทักษะ (Re-skills) การเพิ่มทักษะ (Up-skills) และการสร้างทักษะใหม่ (New Skills) รวมทั้งหลักสูตร Non-Degree ความต้องการ : การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย หลักสูตรมีศักยภาพที่จะตอบสนองต่อความต้องการนี้ในด้านการทำหลักสูตร Non-Degree ทั้งด้านนักออกแบบการสอน นักออกแบบการเรียนรู้ นักจัดกระบวนการเรียนรู้				•	•	•	•	

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ เรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
และโค้ชเพื่อการแปลงการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะปฏิบัติ เพื่อการทำงานและการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ								
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถในนี้คณะมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็น Social Change Agents ความต้องการ : บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะด้านพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า	•	•	•	•	•	•	•	•
กลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) สคช. ได้ออกประกาศมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 และสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 ความต้องการ : บัณฑิตสามารถรองรับมาตรฐานคุณวุฒิ	•	•	•	•	•		•	

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ เรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหลักสูตรสามารถกำหนดกรอบ เนื้อหาและทักษะ และจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานได้เพื่อให้บัณฑิตขอรับรองได้โดยง่ายตาม เกณฑ์ที่กำหนด								
กลุ่ม 3 องค์กรวิชาชีพ : ครูสภา ครูสภาได้ออกประกาศเกณฑ์ เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทาง การศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 ความต้องการ : หลักสูตรต้องปรับโครงสร้างและรายวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณภาพ ตามที่คาดหวังตามเกณฑ์ของวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ <u>ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร</u> - มีรายวิชาบังคับที่ทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต - มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ	•			•	•	•	•	

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ เรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
ตลอดระยะเวลาการศึกษา และรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต								
- มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต - มีรายวิชาที่เน้นสมรรถนะซึ่งมีคุณลักษณะบูรณาการสาระความรู้ศาสตร์ การสอน และเทคโนโลยี (TPACK) ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต	•	•		•	•	•	•	
ด้านการจัดการศึกษา เรื่อง คุณภาพอาจารย์ ให้อาจารย์มีสมรรถนะครบตามองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศกระทรวง อว. ว่าด้วย PSF และต้องได้ระดับความสามารถ 2 ขึ้นไป	ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อบทบาทในชีวิตจริง หากแต่เป็นความต้องการในมิติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในหลักสูตร							
กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า กลุ่มศิษย์เก่ายังคงให้ความเห็นว่า หลักสูตรมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและ การปฏิบัติงาน แต่มีความต้องการเพิ่มเติมตามสภาพการเปลี่ยนแปลงใน บทบาทและความรับผิดชอบ	•	•	•	•	•	•		•

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ การเรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ทักษะการทำงานเป็นทีม และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีบุคลิกเป็นวิศวกรที่เข้าใจหลักการสอน								
กลุ่มที่ 5 คณาจารย์ คณาจารย์ในหลักสูตรเห็นว่า นักศึกษายังขาดทักษะสำคัญหลากหลายที่หลักสูตรควรปรับและเพิ่มเติมให้เข้มข้น ความต้องการ : ส่วนที่ปรับหรือพัฒนาให้เข้มข้นมากขึ้น คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสอนภาคปฏิบัติ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนที่เพิ่มเติมตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คือ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการคำนวณ และทักษะการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	•	•	•	•	•		•	

ตารางที่ 2.5 ต่อ

ประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครู ในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยี วิศวกรรม	นักออกแบบ การสอน	นักออกแบบ การเรียนรู้	นักจัดกระบวนการ การเรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสาร เทคโนโลยี วิศวกรรม
กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา (โดยเฉพาะชั้นปี 2-5) เห็นว่า สามารถนำความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ได้เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และต้องการให้หลักสูตรเพิ่มเติมในหลายประการทั้งในด้านความรู้และทักษะ ความต้องการ : หลักสูตรเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือและการฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน ทักษะการฝึกปฏิบัติและการใช้เครื่องมือ	•	•	•	•	•			

2.2 | กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร

2.2.1) คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร

คุณลักษณะบัณฑิต คือ คุณภาพ ทักษะ และความเข้าใจซึ่งสอดคล้องกับบทบาทต่าง ๆ ในบริบทชีวิตจริงและสะท้อนความรับผิดชอบที่นักศึกษาจะได้รับจากประสบการณ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และเป็นคุณค่าที่บัณฑิตจะนำติดตัวไปและปรับใช้ในสถานที่ทำงาน และการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพและความสุขตลอดไป ตารางที่ 2.6 แสดงคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริง (ตารางที่ 2.5) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของ กระทรวง อว. ว่าด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ตารางที่ 2.6 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร

กลุ่มทักษะ	ความสามารถ/ทักษะย่อย
ทักษะข้ามบทบาท (Transferable Skills) ชุดสมรรถนะและความสามารถที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต	• การสื่อสาร : การเขียน การนำเสนอ • การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ • การร่วมมือกันทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง • การคิดสร้างสรรค์ • กรอบคิดแบบเติบโต และความฉลาดทางอารมณ์ • การสืบค้นและคัดสรรสารสนเทศ
ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ชุดสมรรถนะและความสามารถในการวิชาชีพครูและนักจัดการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงาน	• การสอนและการอบรม • ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค • การทำงานเชิงเทคนิค การคิดคำนวณ และการแก้ปัญหา • การสร้างความเชื่อมโยงและความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี • การกำหนดการเรียนรู้/การจัดกระบวนการเรียนรู้/โค้ช • การวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล • การสื่อสาร : การเล่าเรื่องด้วยภาพ (Storytelling with Graphics) - การใช้ภาพประกอบการกำหนดการเรียนรู้ (Graphic Facilitation)
จริยธรรม (Ethics) หลักแห่งความดีที่ชี้นำการตัดสินใจ และการประพฤติที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม	• ความซื่อตรงทางวิชาการและความกล้าหาญทางจริยธรรม • การใช้สารสนเทศอย่างรู้รับผิดชอบและนำเสนอข้อค้นพบทางตามจริง • การให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักวิชาและหลักจริยธรรม • ความเป็นกลางและไม่ลำเอียง (การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน)
ลักษณะบุคคล (Character) คุณสมบัติหรือเครื่องหมายด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่รวมกันและบ่งชี้บุคลิกภาพ พฤติกรรม และค่านิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งในที่นี้ คือ ลักษณะประจำตัวของนักศึกษา	• ความใส่ใจกับรายละเอียด และการคิดและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน • การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (การปฏิบัติงานช่าง) • การรู้รับผิดชอบต่อภาระกิจและผลลัพธ์จากงานของตนเอง • ความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง • การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง • ความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลาย

2.2.2) กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร

- 1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ หรือช่างยานยนต์ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายวิชาอื่น ๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.2.3) จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน

หลักสูตรมุ่งพัฒนาบุคคลที่มีความสนใจในการประกอบวิชาชีพนักการศึกษาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทในการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงวิศวกรรม การจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และพฤติกรรมการทำงานสร้างเสริมผลิตภาพที่จำเป็นในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมด้านระบบพลังงานและเทคโนโลยียานยนต์และ EV ให้กับกำลังคนของประเทศ

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์การสอนและการฝึกอบรมเข้ากับความรู้ทางเทคนิคขั้นสูงในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อเตรียมบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะครูช่างมืออาชีพ นักฝึกอบรม หรือนักเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในสถาบันอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี EV และพลังงาน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติ ทักษะการถือหน่วยการเรียนรู้ ทักษะการโค้ช และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติซึ่งถือเป็นความสามารถที่สำคัญของการสร้างการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development: L&D) ทรัพยากรบุคคลและงานลักษณะใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการผสมผสานการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมายต่อวิชาชีพในสภาพงานจริง

หลักสูตรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการสอนโดยจะให้ได้การรับรองจากคุรุสภาตามเกณฑ์ที่กำหนดเหมือนกับหลักสูตรปรับปรุงฉบับก่อนหน้าเพื่อให้บัณฑิตได้ประกอบวิชาชีพครูและสามารถประกอบอาชีพนักการศึกษาอุตสาหกรรมหรือครูช่างมืออาชีพได้อย่างมั่นใจหลังสำเร็จการศึกษา

ทั้งในมิติขององค์ความรู้ที่เน้นเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมด้านระบบพลังงานและเทคโนโลยียานยนต์และ EV และการเรียนรู้และการพัฒนาคน หลักสูตรเชื่อมั่นว่า บัณฑิตจะสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพภายใต้บทบาทที่หลักสูตรคาดหวังได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถแปลงการเรียนรู้ของตนไปสู่สมรรถนะปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่องานและองค์กรที่กำลังเป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21

2.3 | การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร

กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตรในหัวข้อ 2.2 นำมาสู่การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

2.3.1) การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

2.3.1.1) ความสำคัญ ประโยชน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

การพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมต้องการคนคุณภาพ บุคคลต้นทางที่จะพัฒนาคนคุณภาพดังกล่าว คือ ครู นักเทคโนโลยีวิศวกรรม นักฝึกอบรม หรือนักสื่อสารเทคโนโลยีวิศวกรรมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของหลักสูตร คณาจารย์ และศิษย์เก่าที่ได้สั่งสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องการพัฒนาคนด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยียานยนต์ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมและประเทศ หลักสูตรตระหนักถึงจุดร่วมของการพัฒนาคน ผลของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนต้นทางศักยภาพสูงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

ประโยชน์ของหลักสูตร

การศึกษาที่ครอบคลุมและเสมอภาคเปิดโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน (SDG 4.3)⁵ หลักสูตรเชื่อว่า ปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ (Creative Interactions) เป็นพลังสำคัญแห่งการสร้างและการส่งผ่านคุณค่าระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาตนเองและงานให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีสู่สังคมคุณภาพ หลักสูตรให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Centered Learning) โดยสร้างโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในประสบการณ์การเรียนรู้ การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และการสะท้อนคิดที่ตอบสนองต่อความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรมุ่งพัฒนานักศึกษาตามหลักปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Informed Practice) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักศึกษารู้สึกมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ เป็นเจ้าของการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

พันธกิจของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจัดให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติผ่านประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงที่เข้มข้นด้วยการผสมผสานระหว่างศาสตร์การสอนและศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีควบคู่กันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในบทบาทนักการศึกษาอุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยีวิศวกรรมด้านพลังงานและยานยนต์สมัยใหม่ผ่านกลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการลงมือปฏิบัติจริง เป้าประสงค์นี้สอดคล้องกับพันธกิจของ มจร. ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่งทั้งทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการทำงาน

⁵ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 ว่าด้วย สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป้าหมายย่อย 4.3 กล่าวว่า สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ...

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่

- 1) มีความรู้และมีทักษะปฏิบัติทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในอุตสาหกรรมด้านระบบพลังงานและเทคโนโลยียานยนต์และ EV และสามารถปฏิบัติงานในบทบาทนักเทคโนโลยีวิศวกรรม
- 2) สามารถออกแบบ วางแผน จัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม ประเมินสมรรถนะปฏิบัติทางช่างอุตสาหกรรม และสื่อสารสารสนเทศทางเทคนิคที่ซับซ้อนด้วยกลยุทธ์ กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่อิงกับหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูภายใต้กรอบการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D)
- 3) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และประยุกต์เพื่อพัฒนาตน คุณภาพงาน หน่วยงาน และองค์กร
- 4) มีสำนักรับผิดชอบต่องานและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตน ปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี

2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

เมื่อพิจารณากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) ระดับ 6 (ระดับปริญญาตรี) คือ ด้านความรู้ : มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในงานอาชีพ ด้านทักษะ : มีทักษะการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบปัญหา และ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ : แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถริเริ่มปรับปรุง วางแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการในสาขาอาชีพ และ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับคุณวุฒิวิชาชีพขั้น 6 ที่เน้นให้บุคคลผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ งาน และให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญแล้ว หลักสูตรจึงได้กำหนด PLOs⁶ ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิทั้งสองดังนี้

- PLO 1 :** ออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้กลยุทธ์การสอนรวมถึงการเกื้อหนุนการเรียนรู้และการโค้ช สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และการประเมินที่มุ่งเป้าในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล*เพื่อพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงาน
- PLO 2 :** ประเมินและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การศึกษาและที่ทำงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยวิจัยและพัฒนาวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย

⁶ ข้อความแสดงขีดความสามารถที่คาดหวังว่า บัณฑิตจะปฏิบัติได้ตามบทบาทและความรับผิดชอบในงานภายใต้บริบทชีวิตจริงหลังสำเร็จการศึกษาตามแนวคิด Stiehl, R. and Sours, L. (2016). *The OUTCOME Primer: Envisioning Learning Outcomes (The Outcome Primers Series 2.0)*. Corvallis, Oregon. The Learning Organization. และ Fink, L.D. (2013). *Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach to Designing College Courses*. San Francisco, California. Jossey-Bass.

- PLO 3 :** ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือในงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างงานหรือผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ
- PLO 4 :** ระบุปัญหาและความท้าทายในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโดยประยุกต์การปฏิบัติ STEM ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์
- PLO 5 :** สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการเขียน การพูดและที่ไม่ใช้คำพูด และการใช้ภาพกับผู้อื่นในบริบทของเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
- PLO 6 :** สำรวจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือผ่านการสะท้อนคิดและการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง และบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับงานการสอน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน

* เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หมายถึง วิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยียานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า และระบบพลังงาน

2.3.1.3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ PLOs

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแสดงเจตนาที่หลักสูตรมุ่งมั่นจะดำเนินการให้บรรลุโดยมี PLOs เป็นตัวบ่งชี้ที่จะเกิดขึ้นกับบัณฑิต ตารางที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ PLOs

ตารางที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับ PLOs

PLOs	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร			
	1	2	3	4
1 ออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้กลยุทธ์การสอนรวมถึงการเกี่ยวเนื่องการเรียนรู้และการโค้ช สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และการประเมินที่มุ่งเป้าในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงาน		•	•	•
2 ประเมินและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การศึกษาและที่ทำงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยวิจัยและพัฒนาวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย		•	•	•
3 ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือในงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างงานหรือผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ	•		•	

ตารางที่ 2.7 ต่อ

PLOs	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร			
	1	2	3	4
4 ระบุปัญหาและความท้าทายในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ วิศวกรรมโดยประยุกต์การปฏิบัติ STEM ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์	•			•
5 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการเขียน การพูดและที่ไม่ใช้คำพูด และการใช้ภาพกับผู้อื่นในบริบทของเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ	•	•		•
6 สำรวจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือผ่านการสะท้อนคิดและการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง และบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับงานการสอน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน		•	•	•

PLOs ทั้ง 6 ข้อทำให้วัตถุประสงค์เป็นจริงโดยมีสมรรถนะหรือทักษะสำคัญเบื้องหลังตามลำดับ คือ การออกแบบและจัดการเรียนรู้และฝึกอบรม การตอบสนองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติงานช่างโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ การระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน การสื่อสารด้วยภาษาพูดโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและให้งานบรรลุผลสำเร็จ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีงานช่างและด้านการพัฒนากำลังคนคุณภาพ สมรรถนะเหล่านี้หลอมรวมกันเป็นความมุ่งมั่น ความสามารถในการวางแผนและจัดการงานหรือแก้ปัญหา (Management Skills) เพื่อให้งานสำเร็จผล และการแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะทักษะการยอมรับความท้าทายใหม่ ๆ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ความมุ่งมั่นเพื่อความถูกต้องและคุณภาพสูงในนิสัยแห่งจิต (Habits of Mind) และความใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพ การรู้รับผิดชอบ และการทำงานได้อย่างเป็นอิสระในนิสัยแห่งการทำงาน (Habits of Work) (ดูตารางที่ 2.14) การผสมผสานการยอมรับความท้าทายใหม่ การทำงานได้อย่างเป็นอิสระ และความมุ่งมั่นเพื่อความถูกต้องและคุณภาพสูงยังเป็นการบ่มเพาะกรอบคิดความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ด้วยเช่นกันซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ และมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จผลจนกลายเป็นการสร้างคุณค่าและความหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรตามประเด็นผลการสำรวจและความต้องการในตารางที่ 2.1 ที่สัมพันธ์กับ PLOs และรายวิชาต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างผลการสำรวจและความต้องการที่นำมาสู่การปรับ PLOs

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา							
การปรับหลักสูตร พ.ศ. 2567 ในกลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์ระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ในสาขายานยนต์ไฟฟ้า และระดับ ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : บัณฑิตผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	ด้วยความต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรจึงปรับเพิ่มรายวิชาด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการบริหารจัดการ พลังงานสมัยใหม่ เช่น MTE 37400 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ MTE 445 การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์ MTE 37500 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า และ MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับสมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัยทางเทคโนโลยี (PLO 3) รวมทั้งสมรรถนะในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้านยานยนต์และพลังงานที่ซับซ้อน (PLO 4)			•	•		
การออกแบบแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีวศึกษาซึ่งเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ความต้องการ : บัณฑิตผู้มีความสามารถ เชื่อมโยงสมรรถนะกับคุณวุฒิวิชาชีพ ออกแบบ และจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผล	จากความต้องการบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงสมรรถนะกับคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงปรับรายละเอียดวิชาและลำดับวิชาใหม่ให้สะท้อนหรือเชื่อมโยงกับการเรียนรู้สมรรถนะ เช่น MTE 280 ทักษะการสอนทางวิศวกรรมเครื่องกล MTE 381 การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ทำงาน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ (PLO 2) MTE 382 การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล MTE 404 การบูรณาการ	•	•				

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
	สมรรถนะ ผลลัพธ์ และมโนทัศน์ และ MTE 597 การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษาที่ สอดคล้อง กับความสามารถในการออกแบบและดำเนินการจัด เรียนการสอนและฝึกอบรม (PLO 1)						
การสอนภาคปฏิบัติที่ต้องการครูที่มีความมั่นใจ และมีความสามารถ ความต้องการ : บัณฑิตผู้มีความสามารถในการ สอนปฏิบัติ	จากความต้องการบัณฑิตที่สามารถสอนในรายวิชา ปฏิบัติซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการก่อนหน้า หลักสูตร จึงปรับเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดย บูรณาการเนื้อหาทางยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใน วิชาชีพครู เช่น MTE 486 การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ยุคใหม่ MTE 487 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าที่จะทำให้นักศึกษามี ออกแบบการเรียนการสอนและ การฝึกอบรม (PLO 1) การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร และเครื่องมือที่ทันสมัยทางเทคโนโลยี (PLO 3) รวมทั้งสมรรถนะในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้าน ยานยนต์และพลังงานที่ซับซ้อน (PLO 4)	•		•	•		
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บัณฑิต : ภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า (EV)							
การมีพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เพียงพอ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การรู้เรื่องเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และ IoT ความต้องการ : บัณฑิตผู้มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจทางวิศวกรรม	ด้วยความต้องการบัณฑิตที่เข้าใจหลักวิศวกรรมและ ระบบอัตโนมัติ หลักสูตร จึงปรับรายวิชา MTE 352 การควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งมี เนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ และ เพิ่มรายวิชาใหม่ MTE 454 ระบบฝังตัวในยาน ยนต์ที่จะทำให้นักศึกษามีความสามารถ ทำงานกับเครื่องจักรหรือเครื่องเฉพาะ ทาง (PLO 3) ซึ่งนักศึกษาอาจเลือกเป็น วิชาเลือกเสรีได้			•	•		

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
	อีกทั้งปรับปรุงเพิ่มรายวิชาด้านเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงาน สมัยใหม่ เช่น MTE 37400 เทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่ MTE 445 การจัดการพลังงานสมัยใหม่และ เศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถระบุปัญหาและแก้ไข ปัญหาเทคโนโลยีวิศวกรรม เครื่องกลที่ซับซ้อนได้ (PLO 4)						
มาตรฐานและความปลอดภัยด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า พื้นฐานทางไฟฟ้าและการควบคุม อัตโนมัติ ความต้องการ : บัณฑิตผู้มีความรู้และความ เข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการปฏิบัติตาม มาตรฐานและ ความปลอดภัย	หลักสูตรปรับปรุงเพิ่มรายวิชาด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะทางด้านยานยนต์ ไฟฟ้า เช่น MTE 215 ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัด คุม MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ ไฟฟ้า และ MTE 47800 เทคโนโลยี ยานยนต์พลังงานใหม่ โดยเน้นเรื่อง ความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งเสริมนักศึกษาให้ สามารถทำงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือเฉพาะ ทาง รวมทั้งสามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหา เฉพาะได้ (PLO 3 และ PLO 4)			•	•		
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : กระทรวง อว.							
ประกาศ เรื่อง ทักษะที่พึงประสงค์ของ กำลังคนในสาขายานยนต์ไฟฟ้า ความต้องการ : สถาบันอุดมศึกษาหรือ หลักสูตรนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ รายละเอียดหลักสูตรการจัดการเรียนการ สอน และ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ	ด้วย อว. ให้ความสำคัญกับกำลังคน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรจึงนำรอบทักษะที่พึง ประสงค์ของกำลังคน ในสาขายานยนต์ไฟฟ้ามาประกอบ เป็น CLOs และเนื้อหาในรายวิชา เช่น MTE 37500 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า และ MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งจะ พัฒนาความสามารถของนักศึกษาใน การทำงานกับเครื่องเครื่องมือที่ทันสมัย			•	•		

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : กระทรวง อว.							
	และแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ (PLO 3 และ PLO 4) เพื่อ ตอบโจทย์ของประเทศ						
ประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษในสถาบัน อุดมศึกษา ความต้องการ : ความสามารถในการ ใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพิ่มสูงขึ้น	ในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ การเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานหรือ ประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา หลักสูตรส่งเสริมให้ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน มากขึ้น เช่น ใช้สื่อเนื้อหาภาษาอังกฤษ การนำเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ และ การสร้างบรรยากาศการสอนทน่าอย่างเป็มิตรด้วย ภาษาอังกฤษเมื่อนักศึกษาอยู่ที่สาขาวิชา ซึ่งจะสร้าง เสริมความมั่นใจและความสามารถในการสื่อสาร (PLO 5)					●	
การให้ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คน ได้พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมุ่งเน้นทักษะเพื่อ ขยับเท่าทันโลก 5 ด้านโดยเฉพาะการเป็นผู้เรียนรู้ ตลอดชีวิต มีกรอบคิดแบบเติบโต เรียนรู้แบบนำ ตนเอง และเรียนรู้-ละทิ้งสิ่งที่รู้เดิม (ที่ไม่ถูกต้อง)-เรียนรู้ใหม่ ความต้องการ : บัณฑิตผู้มีความสามารถในการ พัฒนาตนเอง มีกรอบคิดแบบเติบโต และเรียนรู้ ตลอดชีวิต	การเรียนรู้เป็นทักษะสำคัญในศตวรรษ ที่ 21 หลักสูตรจึงกำหนดพฤติกรรมของ การเป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตผ่าน กรอบ คิดแบบเติบโต นิสัยแห่งจิต และนิสัยแห่งการทำงาน ซึ่งจะฝังตัว อยู่ในสถานการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านการรับรู้ ตอบสนองความต้องการ และเรียนรู้จากผู้อื่น (PLO 2) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่จะทำให้ตนเองมีความรู้และทักษะ เพิ่มพูนขึ้น (PLO 6)		●				●

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : มจร.							
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (KMUTT Student QF) ที่แสดงความสามารถที่บัณฑิตจำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคต และใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานใน มจร. นอกจากนี้ มจร. ยังขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา	KMUTT Student QF เป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาทุกคน หลักสูตรจึงได้นำคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ เช่น ความรู้ ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ทักษะการจัดการ ฯ มากำหนดในผลลัพธ์การเรียนรู้ CLOs ในรายวิชา เช่น MTE 381 การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์เครื่องกล MTE 382 การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล และ MTE 404 การบูรณาการสมรรถนะ ผลลัพธ์ และมโนทัศน์ รายวิชาเหล่านี้สร้างเสริมความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม (PLO 1) ที่ผสมความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือในโรงปฏิบัติงาน (PLO 3) และการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในงานช่าง (PLO 4)	●		●	●		
เพื่อคนทุกช่วงวัย เช่น การจัด การเรียนรู้แบบหน่วยการเรียนรู้ (OBEM) การเปิดตลาดกลุ่มใหม่ที่เน้นผู้เรียนทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบ RUN (Re-skills/Up-skills/New Skills) หรือการปรับปรุงทักษะ (Re-skills) การเพิ่มทักษะ (Up-skills) และการสร้างทักษะใหม่ (New Skills) รวมทั้งหลักสูตร Non-Degree ความต้องการ : การจัดการเรียน การสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยในด้าน หลักสูตร Non-Degree ทั้งด้าน	การเรียนรู้ในปัจจุบันเปิดกว้างสำหรับคนทุกช่วงวัย หลักสูตรจึงนำคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมากำหนดในผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร (PLO 5) และทักษะการเรียนรู้ (PLO 6) ซึ่งถือเป็นทักษะรากฐานสำคัญ ของการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต					●	●

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : คณะ							
นักออกแบบการสอน นักออกแบบการเรียนรู้ นักจัดกระบวนการเรียนรู้ และโค้ชเพื่อการแปลงการเรียนรู้ไปสู่สมรรถนะปฏิบัติเพื่อการทำงานและการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ							
คณะมีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถ ในที่นี้คณะมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็น Social Change Agents ความต้องการ : บัณฑิตที่มีคุณภาพตาม KMUTT Student QF และความสามารถเฉพาะทางด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า	ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้าง Social Change Agents สำหรับสถานศึกษา หลักสูตรจึงนำคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์มากำหนดในผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ทั้งด้านการออกแบบและจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม (PLO 1) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย (PLO 2) และทักษะการเรียนรู้ (PLO 6)	•	•				•
	ในด้านสถานประกอบการ หลักสูตรได้นำไปบูรณาการในผลลัพธ์การเรียนรู้ CLOs เช่น MTE 37400 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ MTE 445 การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์ MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า และ MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ โดยเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญซึ่งจะทั้งด้านการออกแบบและจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรม (PLO 1) ทักษะในการใช้เครื่องมือในโรงปฏิบัติงาน (PLO 3) และ การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในงานช่าง (PLO 4)	•		•	•		

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)							
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้าสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิค ประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ระดับ 4 และ ระดับ 5 และสาขายานยนต์ไฟฟ้าอาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิค วินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 ความต้องการ : บัณฑิตสามารถขอรับรองมาตรฐานคุณวุฒิและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือหลักสูตรสามารถกำหนดกรอบเนื้อหาและทักษะ และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานได้เพื่อขอรับรองได้โดยง่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด	หลักสูตรเห็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพจึงนำมาตรฐานคุณวุฒิมาประกอบเป็น CLOs และเนื้อหาในรายวิชา เช่น MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า และ MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ซึ่งจะทำให้ นักศึกษามีทักษะในการใช้เครื่องมือในโรงปฏิบัติงาน และด้านยานยนต์ไฟฟ้า (PLO 3) และ การแก้ปัญหาในงานช่าง (PLO 4)				•	•	
	นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษาในด้านการออกแบบและจัดการเรียนการสอน (PLO 1) ใน MTE 487 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ นักศึกษานำเนื้อหายานยนต์ไฟฟ้ามาปรับใช้ในการออกแบบการฝึกอบรมและขณะเดียวกันก็เรียนรู้ มาตรฐานการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้สอบผ่านได้	•					
กลุ่ม 3 องค์กรวิชาชีพ : ครูสภา							
ประกาศเกณฑ์ เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 ความต้องการ : หลักสูตรปรับรายวิชาหรือโครงสร้างให้สอดคล้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่คาดหวังตามเกณฑ์ของวิชาชีพ โดยมีสาระดังนี้							

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
<u>ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร</u> มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต	ด้วยหลักสูตรมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับ ใบประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์และประกาศคุรุสภา หลักสูตรจึงได้เพิ่มรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครุระหว่างเรียนและจัดแผนการเรียน ให้มีในทุกชั้นปี คือ MTE 190 การเรียนรู้วิชาชีพ การสอนในสถานศึกษา 1 MTE 291 การเรียนรู้วิชาชีพการสอน ในสถานศึกษา 2 MTE 393 การเรียนรู้วิชาชีพ การสอนในสถานศึกษา 3 MTE 494 การเรียนรู้วิชาชีพการสอน ในสถานศึกษา 4 รายวิชาเหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างความสามารถใน การออกแบบและจัดการเรียนการสอน (PLO 1) และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครู และบรรยากาศการทำงานที่ สนับสนุนซึ่งกันและกัน และปลอดภัยทั้งในด้าน ความรู้สึกและกายภาพ (PLO 2)	●	●				
มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน สาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต	เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาจะมีความสามารถในการ สอนการปฏิบัติงานช่างได้อย่างคล่องแคล่ว หลักสูตร จึงได้เพิ่มรายวิชา MTE 595 การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพระหว่างเรียน MTE 599 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งจะ ทำให้นักศึกษา บูรณาการความรู้และทักษะด้าน การออกแบบและจัดการเรียนการสอน (PLO 1) และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ และบรรยากาศ การทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย (PLO 2) เข้า ด้วยกัน	●	●				

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 4 ศิษย์เก่า							
กลุ่มศิษย์เก่ายังคงให้ความเห็นว่า หลักสูตรมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงาน แต่มีความต้องการเพิ่มเติมตามสภาพการเปลี่ยนแปลง ในงานหรือบทบาทที่ได้รับผิดชอบ ความต้องการ : บัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ ยานยนต์ไฟฟ้า ทักษะการทำงานเป็นทีม และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน ทักษะ การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ การมีบุคลิกเป็นวิศวกรที่เข้าใจ หลักการสอน	ศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้เน้นย้ำถึงความสามารถด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หลักสูตรจึงได้ปรับเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ และทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกลยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงาน เช่น MTE 273 ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์ MTE 343 การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือในโรงปฏิบัติงานช่าง ด้านยานยนต์ (PLO 3) และ การแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในงานช่างหรือ งานบริการ (PLO 4)			●	●		
	นอกจากนี้ หลักสูตรยังเพิ่มรายวิชาการเกี่ยวหนุนการเรียนรู้ และการโค้ชที่จะส่งเสริมทักษะการออกแบบและจัด การเรียนการสอนและฝึกอบรม (PLO 1) การสร้างชุมชนการเรียนรู้และบรรยากาศ การทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย (PLO 2) ในรายวิชา MTE 382 การโค้ชและการเกี่ยวหนุนการเรียนรู้ทาง ครุศาสตร์เครื่องกล และ MTE 383 การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องการในองค์กรแนวใหม่ ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องคนโดยอาศัยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (PLO 5) และ การแสวงหาความรู้ใหม่ใน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (PLO 6)	●	●			●	●

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 5 อาจารย์							
อาจารย์ในหลักสูตรเห็นว่า นักศึกษายังขาดทักษะสำคัญที่หลักสูตรควรปรับและเพิ่มเติมให้เข้มข้น ความต้องการ : ส่วนที่ปรับ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสอนภาคปฏิบัติ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนที่เพิ่มเติม คือ ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการคำนวณ และ การใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว	จากประสบการณ์ของคณาจารย์ผู้สอน หลักสูตรจึงนำความต้องการมาพิจารณาโดยเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกล ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงาน และกำหนดนโยบาย การฝึกทักษะการคิด และทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการคำนวณทั่วทั้งหลักสูตรบนพื้นฐานของหลัก STEM (PLO 4) เช่น MTE 321 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล				●		
	นอกจากนี้หลักสูตรยังได้เพิ่มเติมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI ในรายวิชา MTE 381 การโค้ชและการเกื้อหนุน การเรียนรู้ทางครุศาสตร์เครื่องกลซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ทำงาน และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ MTE 382 การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล MTE 385 เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางครุศาสตร์เครื่องกล เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและจัดการเรียนการสอน (PLO 1) และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย (PLO 2) อย่างราบรื่น	●	●				

ตารางที่ 2.8 ต่อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อ 2.1	การดำเนินงานของหลักสูตร	PLOs ที่สัมพันธ์กัน					
		1	2	3	4	5	6
กลุ่มที่ 6 นักศึกษาปัจจุบัน							
นักศึกษา (โดยเฉพาะปี 3-5) เห็นว่า สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้เรียนรู้แล้วไปประยุกต์ใน การปฏิบัติงานได้จริง และต้องการให้หลักสูตรเพิ่มเติมในหลายประการทั้งในด้านความรู้และทักษะ ความต้องการ : หลักสูตรเพิ่มเติมการใช้เครื่องมือเฉพาะทางและการฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน	หลักสูตรนำผลตอบกลับจากนักศึกษามาพิจารณา โดยเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนในรายวิชา MTE 280 ทักษะการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล และ MTE 382 การบูรณาการการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล และMTE 383 การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน ซึ่งจะสร้างเสริมทักษะการออกแบบและจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมให้เข้มแข็ง (PLO 1)	●					
	นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัย หลักสูตรจึงได้ปรับเนื้อหารายวิชา IED 445 การวิจัยพัฒนา การเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ และเพิ่มเติมรายวิชา MTE 569 การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถทำงานกับผู้อื่นและสร้างชุมชนการเรียนรู้ในสถานศึกษา (PLO 2)		●				

2.3.1.4) ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT Student QF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2.3.1.2 และที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในหัวข้อ 2.3.1.3 แสดงความเฉพาะเจาะจงของหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ สอดคล้องกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 4 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และคุณลักษณะตามประกาศ กมอ. ว่าด้วยเรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 212ง) และเกณฑ์มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

องค์ประกอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในตารางที่ 2.9

1. ด้านความรู้ (Knowledge)	2. ด้านทักษะ (Skills)	3. ด้านจริยธรรม (Ethics)	4. ด้านลักษณะบุคคล (Characters)
1.1) ความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	2.1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา	3.1) ความซื่อตรงทางวิชาการและ ความกล้าหาญทางจริยธรรม	4.1) ความใส่ใจกับรายละเอียด และ การคิดและทำงานเป็นขั้นเป็นตอน
1.2) ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของโลก	2.2) ทักษะการร่วมมือและการทำงานเป็นทีม และ การแก้ไขความขัดแย้ง	3.2) การใช้สารสนเทศอย่างรู้รับผิดชอบและ นำเสนอข้อค้นพบทางตามจริง	4.2) การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
1.3) ความรู้ในชีวิตประจำวัน/สังคม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	2.3) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	3.3) การให้เกียรติผู้อื่น การเคารพผู้อื่น และการ ยอมรับความแตกต่าง	4.3) ความมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน ที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง
	2.4) ทักษะการสื่อสาร	3.4) ความรับผิดชอบต่อตนเอง	4.4) การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
	2.5) ทักษะการสืบค้นและคัดสรรสารสนเทศ		

ความหมายของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจร. (KMUTT student QF) ในตารางที่ 2.9

คุณลักษณะและความหมาย	
ความเป็นพลเมือง มจร. (KMUTT's Citizenship) ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่ง ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึง การยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด้าน จรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct)	ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility) มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี รู้ผิดชอบชั่วดี ละอายต่อการทำสิ่งที่ผิด รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น มีวินัย ตรงต่อเวลา ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสาธารณะ ไม่ละทิ้งงานหรือบิดพลิ้วความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจะยอมรับและจัดการกับผลที่ตามมาทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม เคารพต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม ตลอดจนมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การปรับตัว (Adaptability) การไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนปิดกั้นตนเองจากสิ่งอื่น และเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยไม่คิดต่อต้านแต่พร้อมจะทำความเข้าใจในความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการมองโลกในแง่ดี มองสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างเข้าใจ และมองว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ

คุณลักษณะและความหมาย
ความรู้ (Knowledge) มีความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ และในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) มีความสามารถในการนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีในการทำงาน มีความสามารถช่วยชี้แนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
ทักษะการคิด (Thinking Skill) มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลโดยสมรรถนะด้านทักษะการคิด
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย มีระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการ (Management Skill) สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การนำเสนอ มีวิจรณ์ญาณที่ดีในการรับฟัง
ภาวะผู้นำ (Leadership) มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศ การทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคสิ่งใหม่ ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย สามารถสื่อสารและรับฟังอย่างลึกซึ้ง และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามเกณฑ์ครูสภา ในตารางที่ 2.9

มาตรฐาน	ความมุ่งหมาย	องค์ประกอบ
มาตรฐานความรู้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้	มีความรอบรู้และเข้าใจ	- การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ - หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ - การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนา ผู้เรียน - การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา - การออกแบบ และการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ หรือการแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทักษะ หรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติ การสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด	- การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู - การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รายละเอียดของ PLOs เมื่อพิจารณาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรมี 6 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทในบริบทชีวิตจริง (ข้อ 2.2.1) และมีสาระสำคัญต่าง ๆ ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในมิติของความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ดังในตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 สาระสำคัญของความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคลที่เชื่อมโยง PLOs กับ TQF

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (TQF)	บทบาทในบริบทชีวิตจริง							
	ครูในอาชีวศึกษา	นักฝึกอบรม	นักเทคโนโลยีวิศวกรรม	นักออกแบบการสอน	นักออกแบบการเรียนรู้	นักจัดกระบวนการเรียนรู้	โค้ช	นักสื่อสารเทคโนโลยีวิศวกรรม
ความรู้แกนหลัก	- จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาเชิงบวกและการโค้ชจุดแข็งหรือความโดดเด่น - ศาสตร์การสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ และแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่ - การเกื้อหนุนการเรียนรู้และการโค้ช - ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง (DEI) - สมรรถนะและการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ - โมเดลการออกแบบการสอนและการเรียนรู้ - เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อการสอน - กลยุทธ์การสอน การประเมิน การวัด และการประเมินผล - การป้อนผลกลับ การป้อนเป้าหมาย และการป้อนคำแนะนำ				- หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ 4 ศาสตร์รากฐานสำคัญ คือ 1) กลศาสตร์ของแข็ง 2) กลศาสตร์ของไหล 3) ความร้อนและพลังงาน 4) การควบคุมอัตโนมัติ - เทคโนโลยียานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า - การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
ทักษะ	ดูตารางที่ 2.6 คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร							
จริยธรรม								
ลักษณะบุคคล								

2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

2.3.2.1) โครงสร้างหลักสูตร และการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับและเรียบเรียงโครงสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อการทำความเข้าใจ และการบริหารจัดการหลักสูตร (ตารางที่ 2.11)

ตารางที่ 2.11 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กับปรับปรุง พ.ศ. 2568

หมวดวิชา	จำนวนหน่วยกิต				หน่วยกิต ที่แตกต่าง
	เกณฑ์ อว. พ.ศ. 2565	เกณฑ์ครุสภา พ.ศ. 2567	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	≥ 24		31	24	-7
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	≥ 90 (5 ปี)	≥ 124	125	132	+7
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		≥ 46	47	51	+4
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ			78	81	+3
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	≥ 6		6	6	-
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	≥ 150 (5 ปี)		162	162	เท่าเดิม

2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	162	หน่วยกิต
b) โครงสร้างหลักสูตร		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	132	หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	51	หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)	30	หน่วยกิต
ข.1.3 กลุ่มวิชาชีพประกอบประสบการณ์วิชาชีพครู	6	หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	81	หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	10	หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	27	หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ	38	หน่วยกิต
ข.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ	2	หน่วยกิต
ข.2.5 กลุ่มวิชาบังคับเลือกบูรณาการศาสตร์อุตสาหกรรม /วิศวกรรม	4	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

c) รายวิชาแยกตามหมวดวิชา

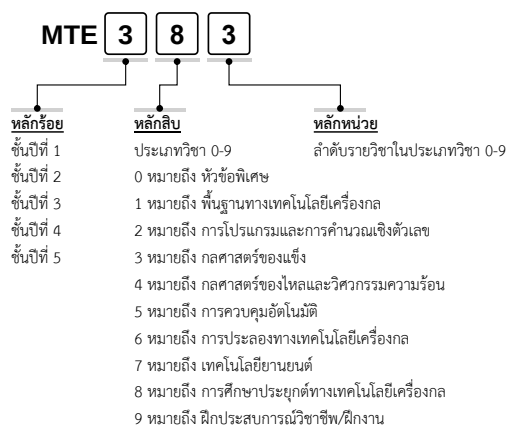
ความหมายของรหัสวิชา

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก รหัสตัวอักษรมีความหมายดังนี้

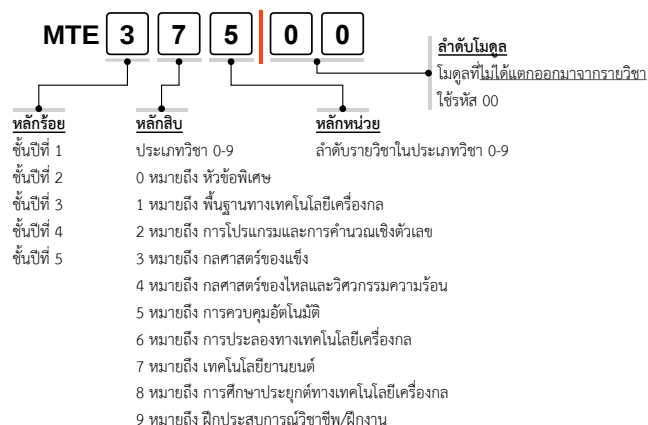
คณะ	รหัสตัวอักษร	ความหมาย
ศิลปศาสตร์	GEN	วิชาศึกษาทั่วไป
	LNG	วิชาภาษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	IED	วิชาชีพครู
	MTE	วิชาเฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์	MTH	วิชาคณิตศาสตร์
	PHY	วิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์

กรณีรหัสวิชาตัวอักษร MTE มีความหมายดังต่อไปนี้

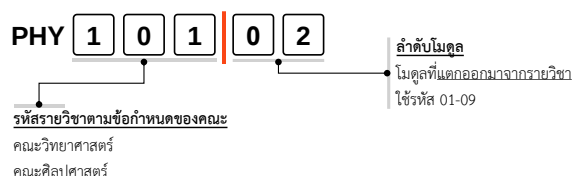
1) รายวิชาปกติ

รหัส 3 ตัวเลข

2) โมดูล OBEM ที่ไม่ได้แตกออกมาจากรายวิชา

รหัส 5 ตัวเลข

3) โมดูล OBEM ที่แตกออกมาจากรายวิชา

รหัส 5 ตัวเลข

รหัสรายวิชาตามข้อกำหนดของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

2) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

3) กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ

GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

4) กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม

GEN 241	ความงามงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ

GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ (Modern Management and Leadership)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

6) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด

LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)

สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด

LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)

- หมายเหตุ**
- นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ตามระดับคะแนนและกลุ่มของตน หรือรายวิชาภาษาอื่นใดตามเกณฑ์ที่สายวิชาภาษากำหนด
 - นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชา LNG 250 เนื่องด้วยเป็นวิชาบังคับตามเกณฑ์ครุสภา ว่าด้วยการขอใบประกอบวิชาชีพครู (ก.ค.)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต

ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต

ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนามืออาชีพ (Psychology for Professional Development)	3 (2-2-6)
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional learning management)	3 (2-2-6)
IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Innovation and Digital Technology for Professional Learning)	3 (2-2-6)
IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in Industrial Education)	3 (2-2-6)
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)

ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK) 30 หน่วยกิต

MTE 190	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute I)	1 (0-3-3)
MTE 280	ทักษะการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล (Teaching Skills for Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
MTE 291	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute II)	1 (0-3-3)

MTE 381	การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล (Coaching and Facilitation in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางวิศวกรรมเครื่องกล (Teaching Integration for Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
MTE 383	การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน (Workplace Learning and Development)	1 (0-2-2)
MTE 384	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Technology Education Project Study)	1 (0-2-2)
MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางวิศวกรรมเครื่องกล (Digital Technology and Media Integration in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
MTE 393	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 3 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute III)	1 (0-3-3)
MTE 486	การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่ (Training in Technology and Innovation of New Era Energy)	2 (1-2-4)
MTE 487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Training Workshop on Electric Vehicle Technology)	2 (1-2-4)
MTE 488	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Technology Education Project I)	1 (0-2-2)
MTE 489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Technology Education Project II)	2 (0-4-4)
MTE 494	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 4 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute IV)	1 (0-3-3)
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Professional Experience Internship)	3 (0-12-9)

MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้ (Integration of Classroom Action Research and Learning Management)	2 (1-2-4)
MTE 597	การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา (Competency-Based Practical Teaching in Educational Institute)	2 (1-2-4)
MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Integration of Learning Management with Community)	2 (1-2-4)

ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วยกิต

MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Professional Internship in Educational Institute)	6 (0-24-30)
---------	---	-------------

ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 81 หน่วยกิต

ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต

MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ (Limit, Continuity and Derivatives)	2 (2-0-4)
MTH 10102	ปริพันธ์ (Integrals)	1 (1-0-2)
MTH 103	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Mathematics for Technologist)	3 (3-0-6)
PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)	1 (1-0-2)
PHY 10302	การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves)	1 (1-0-2)
PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)	1 (1-0-2)
PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)

ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานครุศาสตร์เครื่องกล

MTE 111	ครุศาสตร์เครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน (Mechanical Technology Education and Workforce Development)	1 (1-0-2)
MTE 112	ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Physics and Mathematics in the World View of Engineering and Technology)	1 (1-0-2)

วิชาพื้นฐานการออกแบบและการโปรแกรม

MTE 113	เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	3 (2-2-6)
MTE 131	สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics)	3 (3-0-6)
MTE 232	พลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Dynamics)	3 (3-0-6)
MTE 321	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Computer Programming for Mechanical Technology)	2 (2-0-4)

วิชาพื้นฐานความร้อนและของไหล

MTE 241	อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)	3 (3-0-6)
MTE 242	กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)	3 (3-0-6)

วิชาพื้นฐานวัสดุวิศวกรรมและกลศาสตร์วัสดุ

MTE 114	พื้นฐานการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและเทคโนโลยี (Basic Workshop Practice and Technology)	2 (1-2-4)
MTE 233	แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุ (Fundamental Concepts of Mechanics of Materials)	1 (1-0-2)
MTE 334	กลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์ (Mechanics of Materials and Application)	2 (2-0-4)

วิชาพื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องมือวัดคุม (Electrical measurement and instrument)

MTE 215	ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดคุม (Basic Electrical, Measurement, and Instrumentation)	3 (2-2-6)
---------	---	-----------

ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ 38 หน่วยกิต

MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์ (Automotive Prime Mover Technology)	2 (1-2-4)
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์ (Automotive Power Transmission and Suspension Systems)	3 (1-4-6)
MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์ (Automotive Electrical and Air Conditioning Systems)	3 (1-4-6)
MTE 343	การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน (Heat Transfer and Thermal system design)	3 (3-0-6)
MTE 344	การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Conditioning and Refrigeration)	3 (3-0-6)
MTE 351	ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิก (Pneumatic and Hydraulic Systems)	3 (3-0-6)
MTE 352	การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)	3 (3-0-6)
MTE 37400	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Technology)	2 (1-2-4)
MTE 37500	ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (EV Powertrain System)	1 (1-0-2)
MTE 435	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Analysis and Design of Machine Elements)	3 (3-0-6)
MTE 445	การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์ (Modern Energy Management and Economics)	3 (3-0-6)
MTE 453	หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม (Robotics in Industry)	3 (3-0-6)
MTE 461	การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Mechanical Technology Laboratory)	2 (1-2-4)
MTE 47700	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า (EV Testing and Diagnostics)	2 (1-2-4)
MTE 47800	เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle Technology)	2 (2-0-4)

ข.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 2 หน่วยกิต

MTE 392	การฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training)	2 (S/U)
---------	--	---------

ข.2.5 กลุ่มวิชาบังคับเลือกบูรณาการศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต

MTE 37600	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery Technology)	2 (1-2-4)
MTE 401	หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	2 (2-0-4)
MTE 402	หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	2 (2-1-4)
MTE 403	การสื่อสารสำหรับนักเทคโนโลยีวิศวกรรม (Communication for Engineering Technologists)	1 (1-0-2)
MTE 404	การบูรณาการสมรรถนะ ผลลัพธ์ และมโนทัศน์ (Integration of Competencies, Outcomes, and Concepts)	1 (1-0-2)
MTE 422	การคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation)	2 (2-0-4)
MTE 436	กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)	2 (2-0-4)
MTE 454	ระบบฝังตัวในยานยนต์ (Automotive Embedded Systems)	2 (2-0-4)

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม ข.2.5 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ทั้งนี้หลักสูตรโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจพิจารณากำหนดเนื้อหาให้เรียนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

☒ การฝึกงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรม (Apprenticeship)

หลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนฝึกงานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม ดังนี้

รายวิชา	MTE 392 การฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) 2(S/U)
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	- ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางเทคนิคเพื่อปฏิบัติงานและแก้ปัญหาจริงในสถานที่ทำงานจริงที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนมาตรฐานและความปลอดภัย - วิเคราะห์ความท้าทายและปัญหาในที่ทำงานโดยใช้การคิดด้วยวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกงานอุตสาหกรรม - รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนการทำงานทางเทคนิค การใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมและความปลอดภัย ผลลัพธ์ของงาน และสะท้อนคิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการทำงานทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานและการนำเสนอด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
ช่วงเวลา	ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ
ระยะเวลา	ไม่น้อยกว่า 40 วัน หรือ 320 ชั่วโมง
การเตรียมการ	เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานโดย - ศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการภายใต้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ - ทบทวนความรู้แกนหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรม (ตารางที่ 2.9) - แนะนำการปฏิบัติตนที่ก่อผลดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร (ตารางที่ 2.6) - ชี้แจงกรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินพร้อมงานที่นักศึกษาจะต้องส่งมอบหรือนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน
การจัดการเรียนรู้	จัดประชุมแบบออนไลน์ และติดตามความก้าวหน้าในสมรรถนะปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
หลักฐานสำคัญและกระบวนการประเมินผล	แฟ้มสะสมผลงานหรือรายงานการฝึกงานที่สะท้อนถึงทักษะ ความสามารถ และกรอบคิดแบบเติบโตซึ่งประเมินผลด้วยรูบริก

☒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Internship/Practicum)

นักศึกษาทุกคนจะต้องฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพการสอนในสถานศึกษาในชั้นปีที่ 1-5 โดยมีหน่วยกิตรวมทั้ง 19 หน่วยกิต ดังนี้

รายวิชา	MTE 190 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1	1 (0-3-3)
	MTE 291 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2	1 (0-3-3)
	MTE 393 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 3	1 (0-3-3)
	MTE 494 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 4	1 (0-3-3)
	MTE 595 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3 (0-12-9)
	MTE 599 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6 (0-24-30)

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	MTE 190 - อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา - บรรยายอิทธิพลของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม ที่มีต่อการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในอาชีพ MTE 291 - อธิบายบทบาทหน้าที่และภาระงานของครูช่างยนต์/ยานยนต์ไฟฟ้า - บรรยายภารกิจเฉพาะในงานการสอนช่างยนต์/ยานยนต์ไฟฟ้า และความรู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของผู้เรียนตามหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง MTE 393 - ระบุสภาพปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน - วิเคราะห์สาเหตุของสภาพปัญหา และเสนอรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสามารถจัดการกับปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน MTE 494 - วิเคราะห์สภาพชั้นเรียนจากการสนับสนุนและการสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมห้องเรียน - ประยุกต์กลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ในการสอนที่พบในสภาพแวดล้อมของห้องเรียน MTE 595 - วางแผนการสอน จัดทำสื่อการเรียนรู้ ประเมิน วัดผล และประเมินผลตามหลักการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ - ประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองและการเติบโตทางวิชาชีพผ่านการสะท้อนคิดและการป้อนผลกลับเพื่อให้เข้าใจถึงพลวัตขององค์กรและเส้นทางอาชีพ MTE 599 - วางแผนการสอนและกิจกรรม จัดทำสื่อการเรียนรู้ ประเมิน วัดผล และประเมินผลตามหลักการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ - ประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองและการเติบโตทางวิชาชีพ ผ่านการสะท้อนคิดและการป้อนผลกลับเพื่อให้เข้าใจถึงพลวัตขององค์กรและเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ - เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ช่วงเวลา	ชั้นปีที่ 1 - 5
ระยะเวลา	MTE 190, 291, 393 และ 494 : รายวิชาละไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง MTE 595 : ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง MTE 599 : ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง (ดูตารางที่ 2.11)

การเตรียมการ	เตรียมความพร้อมโดยปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนโดย • ทบทวนความรู้แกนหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ตารางที่ 2.9) • แนะนำเกณฑ์ของคุรุสภา • แนะนำการปฏิบัติตนในสถานที่ศึกษา
การจัดการเรียนรู้	จัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกรอบเวลาที่กำหนด และติดตามความก้าวหน้าในสมรรถนะปฏิบัติงาน ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอน
หลักฐานสำคัญและกระบวนการประเมินผล	แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนที่สะท้อนทักษะ ความสามารถ และกรอบคิดแบบเติบโตตามกรอบคุรุสภาซึ่งประเมินผลด้วยรูบริก

หลักสูตรดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาของคุรุสภา (พ.ศ. 2567) ว่าด้วยเรื่อง สัดส่วนอาจารย์นิเทศก์ 1 คนต่อนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไม่เกิน 10 คน (1 : 10) โดยนับรวมนักศึกษาทุกชั้นปีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น ๆ และได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของการฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่ 1) การเรียนรู้งานครู 2) การสังเกตการณ์สอนและพฤติกรรมผู้เรียนซึ่งมีจุดประสงค์ของการฝึกต่อเนื่อง และ 3) การปฏิบัติการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทของสถานศึกษาที่มีความหลากหลายโดยภาพรวม ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษามีทั้งหมด 16 สัปดาห์

หลักสูตรจึงได้ออกแบบแผนการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในทุกภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1-5 รวม 420 ชั่วโมง และของปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต 560 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมกับมาตรฐานของคุรุสภาที่กำหนดให้มีจำนวนชั่วโมงรวมกันไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง และชั่วโมงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง

การจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเป็นการบริหารอาจารย์นิเทศก์ร่วมกันของ 4 สาขาวิชาในภาพรวมของคณะ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 2.12)

1) ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้สถานศึกษา” โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของภาคการศึกษา และออกฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมีการนิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

2) ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การเรียนรู้งานครู” โดยฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของภาคการศึกษา และออกฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง

ซึ่งในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

3) ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การสังเกตการสอนและพฤติกรรมผู้เรียน” ซึ่งมีจุดประสงค์ของการฝึกอย่างต่อเนื่อง และออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 5 และ 6 ของภาคการศึกษา และออกฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

4) ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาจะต้องบรรลุความมุ่งหมายการเรียนรู้ คือ “การปฏิบัติการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้บริบทของสถานศึกษาที่มีความหลากหลายโดยภาพรวม” โดยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของภาคการศึกษา และฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

5) ชั้นปีที่ 5

5.1) ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง หลักสูตรจัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในสัปดาห์ที่ 9 - 14 ของภาคการศึกษา และฝึกวันละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 นี้ จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

5.2) ภาคการศึกษาที่ 2 หลักสูตรจัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในสัปดาห์ที่ 1-16 ของภาคการศึกษา โดยฝึกวันละ 7 ชั่วโมง จำนวน 16 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง ซึ่งในชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 จะมีนักศึกษารวมทั้ง 5 ชั้นปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 40 คน จะต้องมียาจารย์นิเทศก์สัปดาห์ละ 4 คน

ตารางที่ 2.12 แผนการจัดการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

รายละเอียด	สัปดาห์ที่																รวม
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์																
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 คน)	35	35															≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)	(4)	(4)															
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 คน)			35	35													≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)			(4)	(4)													
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 คน)					35	35											≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)					(4)	(4)											
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1	≥45 ชั่วโมง 1(0-3-3)																
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 คน)							35	35									≥45
อาจารย์นิเทศก์ (คน)							(4)	(4)									
ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1	≥135 ชั่วโมง 3(0-12-12)																
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 คน)									35	35	35	35	35	35			≥135
อาจารย์นิเทศก์									(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	-	-	
ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2	≥ 360 ชั่วโมง 6 (0-24-30)																
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (40 คน)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	≥560
อาจารย์นิเทศก์ (คน)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	

หลักสูตรยังได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูต่อเนื่องตลอดหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภา (ตารางที่ 2.13) ดังนี้

ตารางที่ 2.13 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู	ชั้นปี	ภาคเรียน
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	• ถวายเทียนเข้าพรรษา และจิตอาสา (พลเมือง ดี, ศาสนา)	1	1
	• กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	5	1
กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ของสำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา	• กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	3	2
	• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูต้นแบบ	3	1
	• กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ (ปี 5)	5	1
กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต การเป็นอยู่อย่าง พอเพียง และการรู้เท่าทัน การการเงิน	• กิจกรรมการเตรียมตัวเข้าสู่โลกของ การทำงาน (ปัจฉิมนิเทศคณะ)	4	2
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ หรือ การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม	• กิจกรรมจิตอาสา • กิจกรรมค่ายอาสาของแต่ละสาขา	สาขาวิชากำหนด	
กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษสำหรับครู	• คุรุศาสตร์นิทรรศ (สนับสนุน การนำเสนอโครงการภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)	4	2
	• กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นานาชาติ	3	2
	• กิจกรรมเตรียมความพร้อม การทดสอบระดับ ภาษาอังกฤษ (TETET) ของมหาวิทยาลัย	4	1
	• กิจกรรมการเขียนหนังสือราชการ (ปฐมนิเทศ ก่อนฝึกสอน)	4	1
	• การนำเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน	5	2
กิจกรรมลูกเสือ (อาจเป็นรายวิชาหรือ กิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ)	• กิจกรรมอบรมลูกเสือระดับต้น	2	2

หมายเหตุ : หลักสูตรอาจดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตามความเหมาะสม หรือกำหนด และดำเนินกิจกรรมอื่นใดเพิ่มเติมโดยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมความเป็นครู และครบถ้วนตามเกณฑ์

e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (Project)

หลักสูตรจัดให้นักศึกษาทุกคนจัดทำโครงการเพื่อประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้เรียนรู้หรือฝึกปฏิบัติในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายวิชา	MTE 384 โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล 1 (0-2-2) MTE 488 โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1 1 (0-2-2) MTE 489 โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2 2 (0-4-4)
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	MTE 384 - วิเคราะห์และระบุช่องว่างของขอบเขตความรู้และการปฏิบัติในวรรณกรรมที่มีอยู่ภายใต้ขอบเขตครุศาสตร์เครื่องกลเพื่อกำหนดรายละเอียดของปัญหา วัตถุประสงค์ และแผนการแก้ปัญหาโดยประยุกต์การปฏิบัติ STEM และหลักการวิจัย - สร้างข้อเสนอโครงการตามรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดโดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหลักสูตร มาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาการ และระดับคุณค่าทางวิชาการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ MTE 488 - ปฏิบัติ (implement) งานตามแผนงานในข้อเสนอโครงการให้เกิดผลดีโดยใช้องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และปรับแผนงานตามความเหมาะสมและกำหนดเวลา - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผ่านการนำเสนอปากเปล่าตามกำหนดเวลา และสะท้อนคิดผลงานตนเองเพื่อระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงที่จะทำให้งานบรรลุผล MTE 489 - ปฏิบัติ (implement) งานตามแผนงานในข้อเสนอโครงการโดยใช้องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และปรับแผนงานตามความเหมาะสมและกำหนดเวลา - รายงานผลการดำเนินงานโครงการโดยใช้ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการและเครื่องมือ ข้อค้นพบ และผลลัพธ์ และการนำเสนอปากเปล่าต่อคณะกรรมการประเมิน
ช่วงเวลา	ชั้นปีที่ 3 - 4
การเตรียมการ	เตรียมข้อเสนอโครงการใน MTE 384 โดยแนะนำกระบวนการวิจัยเบื้องต้นและการเขียนข้อเสนอโครงการ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
การจัดการเรียนการสอน	ปฏิบัติโครงการใน MTE 488 และ 489 ตามข้อเสนอโครงการ ติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษาเพื่อให้สำเร็จผล และสอบนำเสนอโครงการเพื่อยืนยันการบรรลุ PLOs
หลักฐานสำคัญและกระบวนการประเมินผล	แบบบันทึกความก้าวหน้าสะท้อนทักษะ ความสามารถ และกรอบคิดแบบเติบโตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานซึ่งประเมินผลด้วยรูบริก

2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การประเมิน การวัดผล และประเมินผลการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดลำดับต่อเนื่องของประสบการณ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาคนหนึ่งจะได้รับ และพัฒนาให้ก้าวหน้าจนบรรลุ PLOs ได้ สำคัญและรายละเอียดของแผนการศึกษา การประเมิน และการประเมินผล เป็นดังนี้

2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้บรรลุ PLOs และ CLOs

a) แผนการศึกษา

ปีที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	3 (3-0-6)
LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป	3 (3-0-6)
MTE 111	ครุศาสตร์เครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน	1 (1-0-2)
MTE 113	เขียนแบบวิศวกรรม	3 (2-2-6)
MTE 114	พื้นฐานการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและเทคโนโลยี	2 (1-2-4)
MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์	2 (1-2-4)
MTE 190	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1	1 (0-3-3)
MTH 10101*	ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์	2 (2-0-4)
MTH 10102	ปริพันธ์	1 (1-0-2)
รวม		18 (14-9-37)
ชั่วโมง/สัปดาห์		60ui

ปีที่ 1	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	3 (3-0-6)
IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ	3 (2-2-6)
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	3 (3-0-6)
MTE 112	ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี	1 (1-0-2)
MTE 131	สถิตยศาสตร์วิศวกรรม	3 (3-0-6)
MTH 103	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3 (3-0-6)
PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่	1 (1-0-2)
PHY 10302	การสั่นและคลื่น	1 (1-0-2)
PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ	1 (1-0-2)
รวม		19 (18-2-38)
ชั่วโมง/สัปดาห์		58

ปีที่ 2	ภาคการศึกษาที่ 1		จำนวนหน่วยกิต
GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด		3 (3-0-6)
IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ		3 (2-2-6)
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ		3 (3-0-6)
MTE 232	พลศาสตร์วิศวกรรม		3 (3-0-6)
MTE 233	แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุ		1 (1-0-2)
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์		3 (1-4-6)
MTE 291	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2		1 (0-3-3)
PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1		1 (0-2-2)
รวม			18 (13-11-37)
ชั่วโมง/สัปดาห์			61

ปีที่ 2	ภาคการศึกษาที่ 2		จำนวนหน่วยกิต
GEN 241	ความงามแห่งชีวิต		3 (3-0-6)
IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ		3 (2-2-6)
MTE 215	ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดคุม		3 (2-2-6)
MTE 241	อุณหพลศาสตร์		3 (3-0-6)
MTE 242	กลศาสตร์ของไหล		3 (3-0-6)
MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์		3 (1-4-6)
MTE 280	ทักษะการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล		2 (1-2-4)
รวม			20 (15-10-40)
ชั่วโมง/สัปดาห์			65

ปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	3 (3-0-6)
IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3 (2-2-6)
MTE 334	กลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์	2 (2-0-4)
MTE 343	การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน	3 (3-0-6)
MTE 351	ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิก	3 (3-0-6)
MTE 37400	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	2 (1-2-4)
MTE 381	การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางครุศาสตร์เครื่องกล	2 (1-2-4)
MTE 383	การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน	1 (0-2-2)
MTE 393	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 3	1 (0-3-3)
รวม		20 (15-11-41)
ชั่วโมง/สัปดาห์		67

ปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	3 (2-2-6)
MTE 321	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2 (2-0-4)
MTE 344	การปรับอากาศและการทำความเย็น	3 (3-0-6)
MTE 352	การควบคุมอัตโนมัติ	3 (3-0-6)
MTE 37500	ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า	1 (1-0-2)
MTE 37600*	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล	2 (1-2-4)
MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	1 (0-2-2)
MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางครุศาสตร์ เครื่องกล	2 (1-2-4)
รวม		19 (14-10-38)
ชั่วโมง/สัปดาห์		62

* บังคับเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับเลือกบูรณาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

ปีที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 3	จำนวนหน่วยกิต
MTE 392	การฝึกงานอุตสาหกรรม	2 (S/U)
รวม		2 (S/U)
ชั่วโมง/ภาคการศึกษา		320

ปีที่ 4	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
MTE 4xx*	---	2 (x-x-x)
MTE 435	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	3 (3-0-6)
MTE 445	การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์	3 (3-0-6)
MTE 47700	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 486	การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่	2 (1-2-4)
MTE 488	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1 (0-2-2)
MTE 494	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 4	1 (0-3-3)
XXX xxx**	วิชาเลือกเสรี 1	3 (x-x-x)
รวม		17 (x-x-x)
ชั่วโมง/สัปดาห์		x

* บัณฑิตเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับเลือกบูรณาการด้านวิศวกรรม/วิศวกรรมศาสตร์รวมไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

** เลือกเรียนรายวิชาอื่นใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ปีที่ 4	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
MTE 453	หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	3 (3-0-6)
MTE 461	การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2 (1-2-4)
MTE 47800	เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่	2 (2-0-4)
MTE 487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2 (0-4-4)
XXX xxx**	วิชาเลือกเสรี 2	3 (x-x-x)
รวม		14 (x-x-x)
ชั่วโมง/สัปดาห์		x

** เลือกเรียนรายวิชาอื่นใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และต้องมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ปีที่ 5	ภาคการศึกษาที่ 1	จำนวนหน่วยกิต
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3 (0-12-9)
MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้	2 (1-2-4)
MTE 597	การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา	2 (1-2-4)
MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	2 (1-2-4)
รวม		9 (3-18-21)
ชั่วโมง/สัปดาห์		42

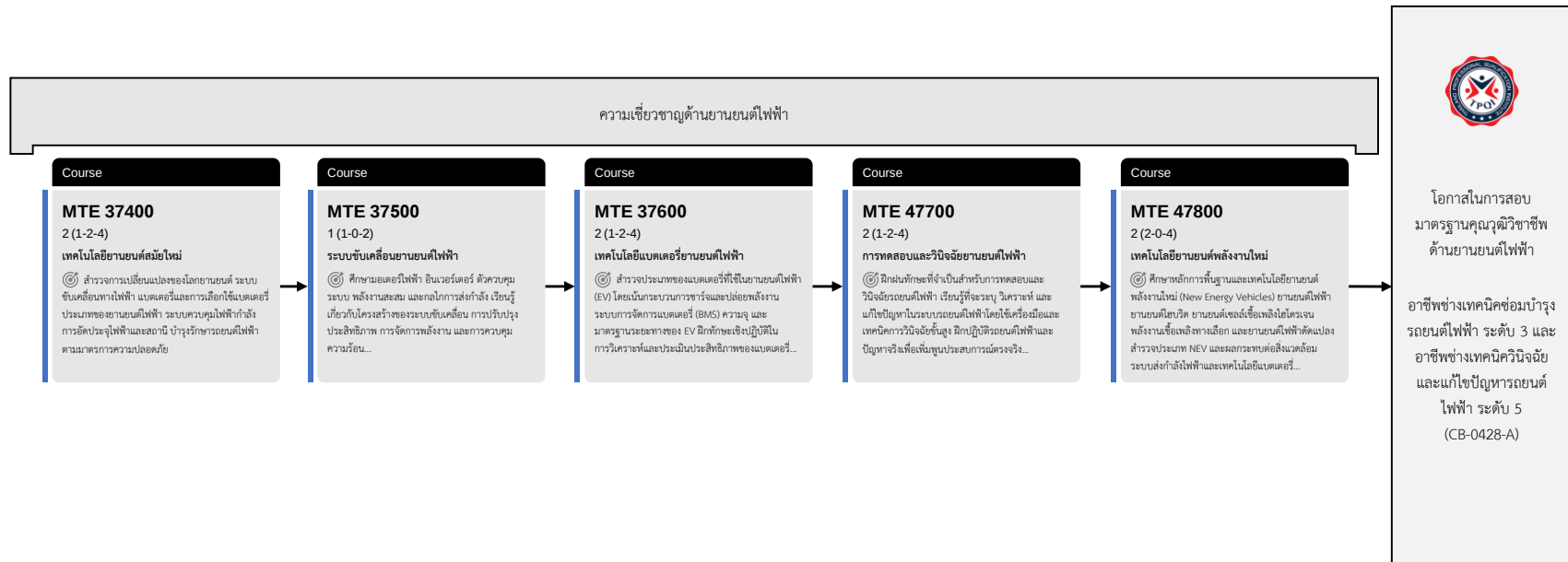
ปีที่ 5	ภาคการศึกษาที่ 2	จำนวนหน่วยกิต
MTE 599	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6 (0-24-30)
รวม		6 (0-24-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์		54

b) การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น Learning Pathway, Learning Module, MC

ด้วยการมุ่งเน้นด้านยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรจึงได้กำหนดตัวอย่างเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) สำหรับการทำงานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต (รูปที่ 2.1) รายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต และประกอบด้วย

MTE 37400	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	2 (1-2-4)
MTE 37500	ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า	1 (1-0-2)
MTE 37600	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 47700	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	2 (1-2-4)
MTE 47800	เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่	2 (2-0-4)

นักศึกษาหรือผู้สนใจจะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเฉพาะทางและสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้า สาขายานยนต์ไฟฟ้า อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 และอาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 (CB-0428-A)



รูปที่ 2.1 เส้นทางการเรียนรู้ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ารวม 9 หน่วยกิต

c) การปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

พฤติกรรมของผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีได้หลากหลาย เช่น หมั่นแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ เปิดรับคำแนะนำหรือผลป้อนกลับและนำไปสู่การปฏิบัติ พากเพียรและกล้าเผชิญกับความท้าทาย สะท้อนคิดกับประสบการณ์เพื่อเรียนรู้และเติบโต ฯลฯ

เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปอย่างเป็นระบบและทำให้เกิดพฤติกรรมติดตัวไปหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร หลักสูตรจึงได้กำหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

- กรอบคิดแบบเติบโต : ความเชื่อที่ว่า ความสามารถและสติปัญญาสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ผ่านความมุ่งมั่น ความพยายาม และการเรียนรู้
- นิสัยแห่งจิต : ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคิดและการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ภายใต้สถานการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทาย เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา คำถาม หรือสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในทันที
- นิสัยแห่งการทำงาน : พฤติกรรมควบคู่กับเจตคติที่จำเป็นในที่ทำงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จและการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

ตารางที่ 2.14 แสดงรายละเอียดของลักษณะหรือพฤติกรรมของทั้ง 3 กลุ่ม ลักษณะต่าง ๆ ในแถวตั้งที่สองจะเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรในตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.14 ลักษณะของกรอบคิดแบบเติบโต นิสัยแห่งจิต นิสัยแห่งการทำงาน และความหมาย

กลุ่ม	ลักษณะ	ความหมาย
กรอบคิดแบบเติบโต	ยอมรับความท้าทาย (Embrace Challenges)	ความเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับงานหรือสถานการณ์ที่ยากและปัญหาที่ซับซ้อน โดยมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโต
	เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Learn Continuously)	ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแสวงหาวิธีเพิ่มพูนความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเสมอ
	การเปิดใจรับคำแนะนำเพื่อพัฒนา (Open to feedback for development)	การแสวงหาคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์และใช้คำแนะนำเหล่านั้นเพื่อพัฒนาตนเอง โดยเข้าใจว่าคำแนะนำช่วยให้เติบโตและพัฒนาทักษะ
	ปรับตัวและอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรค (Adapt and Persevere to Overcomes Obstacles)	ความสามารถในการฟื้นตัวและอดทนเมื่อเผชิญกับความท้าทาย อุปสรรค หรือความยากลำบากต่างๆ โดยยังคงรักษาเจตคติเชิงบวก ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และเดินทางต่อไปได้

ตารางที่ 2.14 ต่อ

กลุ่ม	คุณลักษณะ	ความหมาย
นิสัยแห่งจิต	คิดยืดหยุ่น (Think Flexibly)	ความสามารถในการปรับความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และพิจารณาหลายแนวทางในการแก้ปัญหา
	มุ่งมั่นเพื่อความถูกต้องและคุณภาพสูง (Strive for Accuracy)	การตั้งใจทำงานให้ถูกต้องและเน้นให้ผลงานมีมาตรฐานสูง
	จัดการอารมณ์อย่างชาญฉลาด (Manage Emotion Wisely)	การควบคุมสติและรักษาความสงบเมื่อมีปฏิสัมพันธ์คนในกลุ่มที่หลากหลาย
	สะท้อนคิด (Reflect on thinking)	การประเมิน และการวิเคราะห์กระบวนการคิด การตัดสินใจ และเหตุผลของตนเองอย่างมีสติเพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้และการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นิสัยแห่งการทำงาน	ให้ความเคารพต่อผู้อื่น กฎ และข้อตกลงร่วม (Respect for Others, Rules, and Norms)	การแสดงความเคารพและยอมรับในคุณค่าและความคิดเห็นของผู้อื่น พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ เคารพกฎและมาตรฐานขององค์กร และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวก
	ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพ (Attention to Details and Quality)	การมุ่งมั่นในการทำงานให้ถูกต้องและมีมาตรฐานสูง ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และทำงานให้มีคุณภาพบนหลักและมาตรฐานความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
	รู้รับผิดชอบ (Take Responsibility and Accountability)	การแสดงถึงความเป็นเจ้าของในงานโดยยอมรับในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ปฏิบัติให้บรรลุตามมาตรฐานที่คาดหวัง และยอมรับการกระทำ การตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในทางบวกหรือทางลบ
	ทำงานอย่างอิสระ (Work Independently)	การทำงานด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมอย่างใกล้ชิด แสดงความสามารถในการกำกับดูแลตนเอง และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็น

หลักสูตรจะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าวทั้ง 3 กลุ่ม ด้วยวิธีการในภาพรวมดังนี้

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเปิดโอกาสให้มีการทดลอง สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากความสำเร็จและความผิดพลาด กระตุ้นการสนทนาเชิงบวก และป้องกันผลลบล้างอย่างสร้างสรรค์และปฏิบัติได้ ทั้งนี้การทดลองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องตั้งอยู่บนหลักแห่งความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
- สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจ หลากหลาย เปิดกว้าง และมีคุณค่าและความหมายให้แก่นักศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของนักศึกษาและประยุกต์เนื้อหาที่ตอบสนองต่อความสนใจและความคิดของนักศึกษาให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันหรือความท้าทายในที่ทำงาน
- สนับสนุนให้เกิดการคิดเปิดกว้างโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำเสนอแนวความคิด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การสะท้อนคิดกับประสบการณ์ และการให้เหตุผลควบคู่กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถประยุกต์ความเข้าใจนั้นในสถานการณ์อื่นใดได้

ลักษณะและพฤติกรรมดังกล่าวจะอยู่หรือได้รับการประเมินในหลากหลายวิชาในหลากหลายลักษณะ เช่น เป็นเนื้อหาความรู้และการฝึกปฏิบัติรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK) MTE 190, 291, 280, 381, 382, 383, และ 494 หรือเป็นกิจกรรมสำคัญในกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ MTE 595, 596, 597, 598 และ 599 เป็นจุดเปิดโลกทัศน์ของประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรและวิชาชีพในกลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม MTE 111 และ 112 และการประยุกต์เชิงบูรณาการในกลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK) MTE 384, 486 และ 487

หลักสูตรจะใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายโดยเฉพาะรูปrikที่ได้รับการออกแบบให้เป็นบรรทัดฐานกลางของหลักสูตรเพื่อประเมินและวัดพฤติกรรมสำคัญในการพัฒนารอบคิดแบบเติบโต นิสัยแห่งจิต นิสัยแห่งการทำงานในทุก ๆ รายวิชาตามที่กำหนด และจะปรับใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฐมนิเทศ การสัมมนา ฯ

2.3.3.2) การออกแบบการประเมิน PLOs และ CLOs

a) การจัดวางให้สอดคล้องเพื่อก่อความหมาย (Constructive Alignment : CA)⁷

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดกรอบความสอดคล้องของ PLOs การประเมิน และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางและตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้

PLO 1 : ออกแบบและดำเนินการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรบตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยใช้กลยุทธ์การสอนรวมถึงการกำหนดการเรียนรู้และการโค้ช สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และการประเมินที่มุ่งเป้าในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะปฏิบัติงาน	
แนวคิดการประเมินและหลักฐานการเรียนรู้	ช่องทางการประเมิน : (ตัวอย่าง)วิธีประเมิน • การเขียน : การสอบ/รายงาน/แผนงาน/การสะท้อนคิดแบบเขียน/โมดูลการเรียนรู้ • การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิดแบบวาจา • การสร้างสรรค์ : การสร้างแบบจำลอง/สิ่งประดิษฐ์ • การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย (Assignment)/งานเพื่อการประเมิน (Assessment Tasks)/งานเพื่อประเมินสมรรถนะปฏิบัติ (Performance Task)/การประเมินที่สร้างโดยผู้เรียน (Student-Generated Assessment)/การสังเกต (Observation)/การประเมินตนเอง (Self Assessment)/การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) (ตัวอย่าง)หลักฐานการเรียนรู้ : • แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน • ผลการประเมินการเรียนรู้/การสอน • บันทึกการเรียนรู้/บันทึกการสะท้อนคิด • ผังกราฟิก/ผังความคิด/ผังมโนทัศน์ • รายงานการดำเนินงาน/ผลการสัมภาษณ์/ผลการสังเกตการณ์
แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	(ตัวอย่าง)แนวทางการจัดการเรียนรู้ : • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีเป็นฐาน • การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง • การจำลองสถานการณ์ (ตัวอย่าง)กิจกรรมการเรียนรู้ : • การกำหนดบทบาทสมมติและแก้ปัญหาภายใต้บทบาทสมมติ • การอภิปรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก • Think-Pair-Share • Dialogue/Dialogue Mapping • Before-Action-Review/During-Action-Review/After-Action-Review • การป้อนผลกลับ/การเขียนหรือพูดสะท้อนคิด

⁷ สอดคล้อง หมายถึง ลงตัวหรือเข้ากันได้เป็นอย่างดี และลักษณะการเรียงลำดับ PLOs การประเมิน และการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบการออกแบบแบบย้อนกลับ (Backward Design)

PLO 2 : ประเมินและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การศึกษาและที่ทำงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยวิจัยและพัฒนาวิธีการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้และบรรยากาศการทำงานที่สนับสนุนและปลอดภัย	
แนวคิดการประเมินและ หลักฐานการเรียนรู้	ช่องทางการประเมิน : (ตัวอย่าง)วิธีประเมิน • การเขียน : การสอบ/รายงาน/แผนงาน • การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิด • การสร้างสรรค์ : การสร้างแบบจำลอง/สิ่งประดิษฐ์ • การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินที่สร้างโดยผู้เรียน/การประเมินตนเอง/การประเมินโดยเพื่อน (ตัวอย่าง)หลักฐานการเรียนรู้ : • รายงานการทำงาน • รายงานการแก้ปัญหากรณีศึกษา • แผนการฝึกอบรม/คู่มือการฝึกอบรม • บันทึกการเรียนรู้/บันทึกการสะท้อนคิด • ผังกราฟิก/ผังความคิด/ผังมโนทัศน์ • รายงานผลการสัมภาษณ์ • Visual Meeting, Graphic Facilitation, Graphic Recording • บันทึกสะท้อนคิด
แนวคิดในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้	(ตัวอย่าง)แนวทางการจัดการเรียนรู้ : • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน • การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง • การจำลองสถานการณ์ • Flipped Classroom (ตัวอย่าง)กิจกรรมการเรียนรู้ : • การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ • การจำลองและบทบาทสมมติ • การอภิปรายเชิงลึก/การถามตอบเชิงลึก • การสอนโดยเพื่อน • Think-Pair-Share • Dialogue/Dialogue Mapping • Before-Action-Review/During-Action-Review/After-Action-Review • การป้อนผลกลับ/การเขียนหรือพูดสะท้อนคิด

PLO 3 : ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและเครื่องมือในงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างงานหรือผลงานที่มีคุณภาพตามความต้องการ	
แนวคิดการประเมินและ หลักฐานการเรียนรู้	ช่องทางการประเมิน : (ตัวอย่าง)วิธีประเมิน • การเขียน : รายงาน/บันทึก • การใช้วาจา : การอธิบาย/การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสะท้อนคิด/การนำเสนอ • การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินตนเอง/การประเมินโดยเพื่อน (ตัวอย่าง)หลักฐานการเรียนรู้ : • แผนพัฒนาวิชาชีพ • ผลการประเมินกรณีศึกษา • การอ้างอิงตามระบบสากลและเกณฑ์มาตรฐาน • บันทึกการเรียนรู้ของกลุ่ม/ตนเอง • รายงานการปฏิบัติงาน • รายงานการสำรวจและตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ • บันทึกการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย • บันทึกสะท้อนคิด
แนวคิดในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้	(ตัวอย่าง)แนวทางการจัดการเรียนรู้ : • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบค้นเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน • การฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องจักร • งานประกอบระบบยานยนต์/งานซ่อมบำรุงยานยนต์ • การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง • การเรียนรู้แบบร่วมมือ • กระบวนการกลุ่ม (ตัวอย่าง)กิจกรรมการเรียนรู้ : • การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ • การพบปะหรือบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม • การเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือการฝึกงาน • การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ • การมอบหมายงาน • การสนทนากลุ่มเพื่อสะท้อนประสบการณ์ • การเขียนหรือพูดสะท้อนคิด

PLO 4 : ระบุปัญหาและความท้าทายในเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโดยประยุกต์การปฏิบัติ STEM ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์	
แนวคิดการประเมินและ หลักฐานการเรียนรู้	ช่องทางการประเมิน : (ตัวอย่าง)วิธีประเมิน • การเขียน : รายงาน/บันทึก • การใช้วาจา : การอธิบาย/การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การใช้คำถามเจาะลึก/การสะท้อนคิด • การสร้างสรรค์ : การสร้างแบบจำลอง/สิ่งประดิษฐ์/แผนงาน • การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินตนเอง/การประเมินโดยเพื่อน (ตัวอย่าง)หลักฐานการเรียนรู้ : • รายงานการทำโครงงาน • รายงานการถอดบทเรียน • ข้อเสนอ/แนวคิด • แนวทางการแก้ปัญหา • บันทึกการเรียนรู้ • บันทึกสะท้อนคิด • แฟ้มสะสมผลงาน • VDO บันทึกการสนทนา/การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
แนวคิดในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้	(ตัวอย่าง)แนวทางการจัดการเรียนรู้ : • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน • การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง • การเรียนรู้แบบร่วมมือ • กระบวนการกลุ่ม (ตัวอย่าง)กิจกรรมการเรียนรู้ : • การวิเคราะห์ SWOT • การสัมมนาแบบโซเครตีส/การประชุม/การจัดกระบวนการกลุ่ม • การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน • Gallery Walk • Jigsaw • การเขียนหรือพูดสะท้อนคิด • Dialogue/Dialogue Mapping

PLO 5 : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการเขียน การพูดและที่ไม่ใช้คำพูด และการใช้ภาพกับผู้อื่นในบริบทของเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ	
แนวคิดการประเมินและ หลักฐานการเรียนรู้	ช่องทางการประเมิน : (ตัวอย่าง)วิธีประเมิน • การเขียน : รายงาน/บันทึก • การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิด • การแสดง/ปฏิบัติ : งานเพื่อประเมินสมรรถนะปฏิบัติ/การประเมินตนเอง (ตัวอย่าง)หลักฐานการเรียนรู้ : • รายงานการทำโครงการ • รายงานการถอดบทเรียน • บันทึกการเรียนรู้ • บันทึกสะท้อนคิด • แฟ้มสะสมผลงาน • เอกสารประกอบการนำเสนอ • สื่อดิจิทัล • ผลงานจำลองทางกายภาพหรือทางคอมพิวเตอร์
แนวคิดในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้	(ตัวอย่าง)แนวทางการจัดการเรียนรู้ : • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน • การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง • การเรียนรู้แบบร่วมมือ • กระบวนการกลุ่ม (ตัวอย่าง)กิจกรรมการเรียนรู้ : • การจำลองและบทบาทสมมติ • การแก้ปัญหาจำลองจากอุตสาหกรรม • การสัมมนาแบบโซเครติส • Dialogue/Dialogue Mapping/Forum • การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ • การเวิร์กช็อปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย • การนำเสนอทางเทคนิคและการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมทีม • การอภิปรายประเด็นสมรรถนะทีม • การป้อนผลกลับให้กับทีม • การอภิปรายประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม • การเขียนสะท้อนจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ • การป้อนผลกลับ/การเขียนหรือพูดสะท้อนคิด

PLO 6 : สํารวจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D) จากแหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือผ่านการสะท้อนคิดและการพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเอง และบูรณาการความรู้ใหม่เข้ากับงานการสอน การฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน	
แนวคิดการประเมินและ หลักฐานการเรียนรู้	ช่องทางการประเมิน : (ตัวอย่าง)วิธีประเมิน • การเขียน : รายงาน/บันทึก • การใช้วาจา : การสนทนา/การอภิปรายเชิงลึก/การสัมภาษณ์/การสะท้อนคิด • การแสดง/ปฏิบัติ : งานมอบหมาย/การประเมินตนเอง (ตัวอย่าง)หลักฐานการเรียนรู้ : • รายงานการทบทวนวรรณกรรม/รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม • ผลการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ • รายงานความก้าวหน้าหรือแนวโน้มการพัฒนาในศาสตร์ • แผนการพัฒนาวิชาชีพ • รายงานการถอดบทเรียน • บันทึกการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการนำผลป้อนกลับไปปรับใช้ • แฟ้มสะสมผลงาน
แนวคิดในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้	(ตัวอย่าง)แนวทางการจัดการเรียนรู้ : • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน • การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน • การสาธิตและการนำเสนอตัวอย่าง • การเรียนรู้แบบร่วมมือ (ตัวอย่าง)กิจกรรมการเรียนรู้ : • การสัมมนาแบบโซเครติส • การประชุมร่วมกับภาคประกอบการ • การศึกษกรณีศึกษา • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ • Dialogue/Forum • การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม • การอภิปรายประเด็นการใช้เทคโนโลยี/ประเด็นความก้าวหน้าในสาขาหรือศาสตร์ • การป้อนผลกลับ/การเขียนหรือพูดสะท้อนคิด

ความหมายของช่องทางการประเมิน

การเขียน : การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และประสบการณ์ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งสะท้อนความสามารถทางปัญญา

การใช้วาจา : การสื่อสารผ่านคำพูดในการอธิบายหรือเล่าเรื่องเพื่อแสดง/ถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้/ข้อสรุป ความคิดและประสบการณ์ซึ่งสะท้อนความสามารถทางปัญญา

การสร้างสรรค : การสรุสรสร้างผลงานทั้งที่เป็นแนวคิดให้เห็นได้เชิงประจักษ์ แผนงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมซึ่งถูกค้นคว้าและจัดสร้างขึ้นมาอย่างมีหลักการและเหตุผลตามหลัก วิชา สามารถทวนสอบหรือทำซ้ำเพื่อยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติ และสะท้อนความสามารถและกลยุทธ์ทางปัญญาในสาขาความเชี่ยวชาญ

การแสดง/ปฏิบัติ : การแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่งสะท้อนสมรรถนะหรือความสามารถ และ อุปนิสัยในสาขาความเชี่ยวชาญหรือในพื้นที่การทำงาน

กรอบความสอดคล้องของ PLOs การประเมินและหลักฐานการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ข้างต้น จะเป็นแนวทางให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดแผนการประเมินระดับหลักสูตรและให้ผู้สอนได้ใช้ ประกอบการออกแบบรายวิชาโดยอาจพิจารณาเลือกจากสิ่งที่ได้กำหนดไว้หรืออาจกำหนดขึ้นใหม่ได้ ทั้งนี้ต้อง สอดคล้องกับสาระและความมุ่งหมายของ PLO ข้อนั้น ๆ ที่รายวิชาจะร่วมรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุดังจะแสดง ต่อไปในตารางแผนที่ความรับผิดชอบในหัวข้อ d

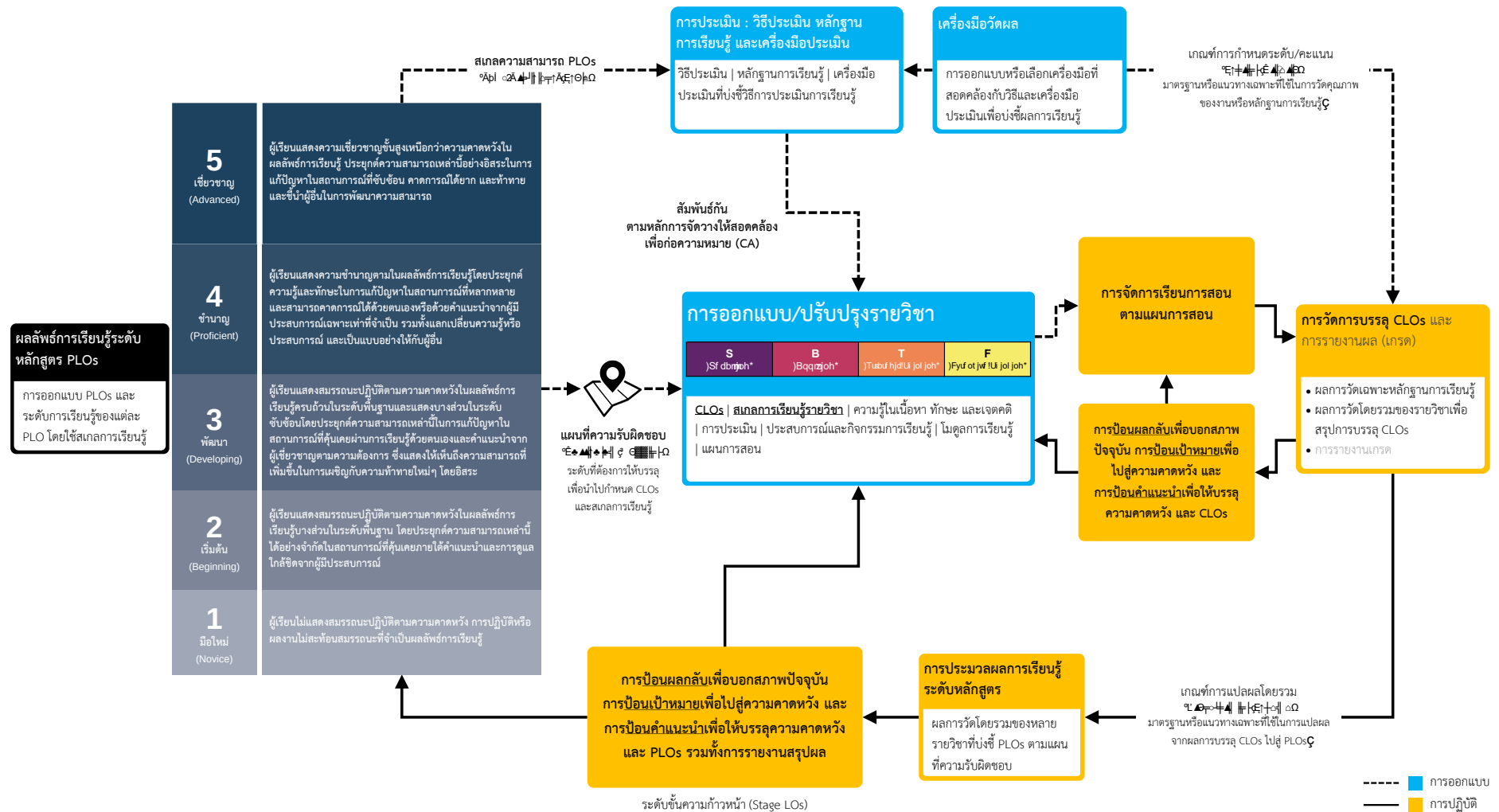
b) การออกแบบรายวิชาตามหลัก CA

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนสามารถใช้สารสนเทศในข้อ 2.3.3.2 a เป็นจุดเริ่มเพื่อออกแบบ รายวิชาให้เป็นไปตามหลัก CA หลักสูตรจึงได้กำหนดกรอบการออกแบบ CLOs แนวทางการประเมินและ การวัดผล (Measurement) ที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้ดังรูปที่ 2.2

แนวคิดสำคัญของการรับประกันการจัดวางให้สอดคล้องเพื่อก่อความหมาย (CA) คือ การกำหนด สเกลความสามารถ (Proficiency Scale) สำหรับ PLOs แต่ละข้อเป็น 5 ระดับ คือ

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 มือใหม่ | (Novice) |
| 2 เริ่มต้น | (Beginning) |
| 3 พัฒนา | (Developing) |
| 4 ชำนาญ | (Proficient) |
| 5 เชี่ยวชาญ | (Advanced) |

ผู้สอนจะเลือกระดับของสเกลความสามารถ และนำรายละเอียดของคำอธิบาย (Descriptors) ใน สเกลความสามารถที่เลือกไว้ไปเป็นตัวตั้ง (Marker) เพื่อกำหนด CLOs และสร้างสเกลการเรียนรู้ระดับรายวิชา การประเมิน หลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดผลรวมทั้งแผนการจัด การเรียนการสอน (Lesson Plan) ต่อไปอย่างเป็นระบบ ระดับที่รายวิชาได้เลือกจากสเกลความสามารถจะถูก นำไปกำหนดลงในตารางแผนที่ความรับผิดชอบต่อไป



รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับ CLOs ภายใต้หลัก CA ด้วยสเกลความสามารถ การประเมิน และการวัดผล

c) การพัฒนานักศึกษาตามลำดับขั้น Stage-LOs หรือ Year-LoS เพื่อให้บรรลุ PLOs

เพื่อให้มั่นใจว่า นักศึกษาจะบรรลุ PLOs ตามที่กำหนดไว้ หลักสูตรกำหนดระดับขั้นความก้าวหน้า (Stage of Development) เพื่อใช้ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบการบรรลุ PLOs ของนักศึกษาเป็นระยะ ๆ และต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยพิจารณารูปแบบการประเมินใน 2 ลักษณะ ดังนี้

- การประเมินระหว่างกลาง (Interim Assessment-I)
- การประเมินสรุปผล (Summative Assessment-S)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนสามารถกำหนดหรือเลือกช่องทางและวิธีประเมินของการประเมินทั้งสองรูปแบบได้จากข้อ a) ข้างต้นตามความเหมาะสมโดยสามารถปฏิบัติได้จริงภายใต้รายวิชา

ขั้นที่ 1 (Stage-LO 1)

เมื่อสิ้นสุดขั้นที่ 1 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงบทบาทสำคัญและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลในวิชาชีพเฉพาะ และกับเนื้อหาเฉพาะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ช่วงเวลาในการประเมิน : สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 1 (I) และสิ้นสุดขั้นปีที่ 1 (S)

วิธีการประเมิน :

- การพิจารณาผลการบรรลุ CLOs (I)
- การประเมินเพื่อวินิจัย (I)
- การสัมภาษณ์ทั้งผู้สอนและนักศึกษา (S)
- การตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 1 (S)

เกณฑ์การประเมินผล :

- รายวิชาบรรลุระดับ CLOs ที่สัมพันธ์กับระดับ PLOs ในแผนที่ความรับผิดชอบ (S)
- ความสามารถของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ความคิดและพฤติกรรมตาม Growth Mindset, Habits of Mind และ Habits of Work ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการดำเนินงาน

หากนักศึกษาไม่ผ่าน :

- จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
 - ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษาหรือแบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา
 - ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย (Targeted Support and Interventions) : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อเพื่อปิดช่องว่าง
 - สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ (Feedback System) คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน (Feedback) การป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความคาดหวัง (Feed-up) และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง (Feed-forward) ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง

ขั้นที่ 2 (Stage-LO 2)

เมื่อสิ้นสุดขั้นที่ 2 นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีหลักสูตรและการสอนเข้ากับงานครูในสภาพจริงจากการสังเกตการสอนในสถานศึกษา และวิเคราะห์และบูรณาการศาสตร์ด้านกลศาสตร์ ความร้อนและของไหลเข้ากับงานยานยนต์

ช่วงเวลาในการประเมิน : สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 2 (I) และสิ้นสุดขั้นปีที่ 2 (S)

วิธีการประเมิน :

- การพิจารณาผลการบรรลุ CLOs (I)
- การสัมภาษณ์ทั้งผู้สอนและนักศึกษา (S)
- การตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 2 (S)

เกณฑ์การประเมินผล :

- รายวิชาบรรลุระดับ CLOs ที่สัมพันธ์กับระดับ PLOs ในแผนที่ความรับผิดชอบ (S)
- ความสามารถของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ความคิดและพฤติกรรมตาม Growth Mindset, Habits of Mind และ Habits of Work ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการดำเนินงาน

หากนักศึกษาไม่ผ่าน :

จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา หรือ สนทนาพร้อมระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงของสถานศึกษาอาชีพศึกษา และอาจารย์ในหลักสูตร
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อย หรือแบบตัวต่อเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 3 (Stage-LO 3)

เมื่อสิ้นสุดขั้นที่ 3 นักศึกษาสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการสอนในห้องเรียนโดยประยุกต์ทักษะการสอน หรือหลักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และค้นหาความท้าทายและปัญหาการเรียนรู้ เนื้อหาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลของผู้เรียนเพื่อนำไปสู่ทางออกหรือวิธีแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้

ช่วงเวลาในการประเมิน :	สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 3 (I) และสิ้นสุดชั้นปีที่ 3 (S)
วิธีการประเมิน :	• การพิจารณาผลการบรรลุ CLOs (I) • การใช้คำถามเชิงลึก (I+S) • การสัมภาษณ์ทั้งผู้สอนและนักศึกษา (S) • การตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 3 (S)
เกณฑ์การประเมินผล :	• รายวิชาบรรลุระดับ CLOs ที่สัมพันธ์กับระดับ PLOs ในแผนที่ความรับผิดชอบ (S) • ความสามารถของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด • ความคิดและพฤติกรรมตาม Growth Mindset, Habits of Mind และ Habits of Work ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน หากนักศึกษาไม่ผ่าน :	จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา นักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้ • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้ • ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา หรือ สนทนาร่วมระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ อาจารย์ในหลักสูตร • ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบ กลุ่มย่อยหรือแบบตัวต่อตัวหรือเติมประสบการณ์ที่เจาะจงเพื่อปิดช่องว่าง • สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง หรือใช้กระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review-AAR) • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 4 (Stage-LO 4)

เมื่อสิ้นสุดขั้นที่ 4 นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวทางการสอนและการฝึกอบรม จัดการพลวัตและความแตกต่างในชั้นเรียน คาดการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหลายช่วงวัยโดยอาศัย ความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกและความสามารถด้านศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ช่วงเวลาในการประเมิน : สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 4 (I) และสิ้นสุดขั้นปีที่ 4 (S)

วิธีการประเมิน :

- การพิจารณาผลการบรรลุ CLOs (I)
- การใช้คำถามเชิงลึก (I+S)
- การสัมภาษณ์ทั้งผู้สอนและนักศึกษา (S)
- การตรวจสอบระดับความสามารถ Stage-LO 4 (S)

เกณฑ์การประเมินผล :

- รายวิชาบรรลุระดับ CLOs ที่สัมพันธ์กับระดับ PLOs ในแผนที่ความรับผิดชอบ (S)
- ความสามารถของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ความคิดและพฤติกรรมตาม Growth Mindset, Habits of Mind และ Habits of Work ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการดำเนินงาน

หากนักศึกษาไม่ผ่าน :

จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม เกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ นักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา หรือสนทนาร่วมระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และอาจารย์ในหลักสูตร
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อย หรือแบบตัวต่อตัวหรือเติมประสบการณ์ที่เจาะจงเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตาม ระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ ความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง หรือใช้กระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 5 (Stage-LO 5)

เมื่อสิ้นสุดขั้นที่ 5 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และความสามารถด้านการออกแบบ การจัด การเรียนรู้ การประเมิน การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสร้างแนวทางและผลงานเฉพาะตนเอง ในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ช่วงเวลาในการประเมิน : สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 5 (I) และสิ้นสุดขั้นปีที่ 5 (S)

วิธีการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และพิจารณาหลักฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ซึ่งครอบคลุมแนวทางการประเมินของคุรุสภาที่ประกอบด้วย ผลงาน อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และสถานศึกษา

เกณฑ์การประเมินผล :

- รายวิชาบรรลุนiveau CLOs ที่สัมพันธ์กับระดับ PLOs ในแผนที่ความรับผิดชอบ (S)
- ความสามารถของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ความคิดและพฤติกรรมตาม Growth Mindset, Habits of Mind และ Habits of Work ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการดำเนินงาน หากนักศึกษาไม่ผ่าน : จัดประชุมทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตาม เกณฑ์ โดยอาจดำเนินการดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุช่องว่างการเรียนรู้
- ใช้การสอนที่แตกต่าง : ปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของนักศึกษา หรือ แบ่งกลุ่มสอนตามความถนัดของนักศึกษา หรือสนทนาร่วมระหว่างนักศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยงของสถานศึกษาอาชีพศึกษา และอาจารย์ในหลักสูตร
- ใช้การสนับสนุนและการแทรกแซงที่ตรงเป้าหมาย : จัดสอนพิเศษหรือสอนแบบกลุ่มย่อย หรือแบบตัวต่อตัวหรือเติมประสบการณ์ที่เจาะจงเพื่อปิดช่องว่าง
- สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ : ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุได้ ปฏิบัติตามระบบการป้อนกลับ คือ การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs รวมทั้งส่งเสริมการสะท้อนคิดตนเอง หรือใช้กระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เพื่อให้การออกแบบการประเมินการเรียนรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกันหลักสูตรจึงใช้กรอบการประเมิน CPPPP เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดหรือสร้างเครื่องมือประเมินหรือรูบริก (ดูรูปที่ 2.2) ดังนี้

เกณฑ์หลัก	เกณฑ์ย่อย	รายละเอียด
เนื้อหาสาระ (Content)	ความถูกต้อง (Accuracy)	ความเข้าใจ ความรู้ และทักษะที่ใช้ตรงตามหลักวิชาหรือศาสตร์ในมิติโนทัศน์ หลักการ กฎ ทฤษฎี และการใช้หลักเหตุและผล
	องค์ความรู้ใหม่ (New Knowledge)	ความรู้และความเข้าใจที่ลุ่มลึกที่ได้หรือเพิ่มพูนขึ้นจาก การปฏิบัติงานให้สำเร็จผล
กระบวนการ (Process)		คุณภาพและความเหมาะสมของขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ และแนวทางที่ประยุกต์ ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้า (Progress)	การเรียนรู้ (Learning)	พัฒนาการด้านสมรรถนะ(ความรู้ ทักษะ และเจตคติ)หรือ ความชำนาญที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
	กรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)	การมีเป้าหมายแบบมุ่งเน้นการเรียนรู้ และการลงมือทำอย่างตั้งใจและทุ่มเทซึ่ง ครอบคลุมทักษะที่หลากหลาย
	นิสัยแห่งจิต (Habits of Mind)	การคิดและการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่ ซับซ้อนและท้าทาย
	นิสัยแห่งการทำงาน (Habits of Work)	พฤติกรรมควบคู่กับเจตคติที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จและประสิทธิผลในการทำงาน
	งาน (Task)	การพัฒนางานให้ก้าวหน้าและความสำเร็จของงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
สมรรถนะปฏิบัติ (Performance)	การปฏิบัติ (Execution)	การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
	การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ (Use of Equipment and Tools)	การใช้เครื่องมือดิจิทัลและการเครื่องมือเฉพาะในสาขาหรือศาสตร์ความเชี่ยวชาญ
	ความชำนาญ (Proficiency)	ความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานจนสำเร็จผลโดยคำนึงถึงความเป็นเลิศ ความพึง พอใจ และความรู้รับผิดชอบ
ผลงาน (Product)	รูปแบบ (Form)	การปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือรูปแบบตามมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
	คุณภาพ (Quality)	ความเรียบร้อยและประณีต และการทำงานได้ตาม ที่ได้ออกแบบไว้
	ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบโดยรวมของผลงานหรือประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นหรือมีต่องาน ผู้รับผลงาน หรือหน่วยงานตามความมุ่งหมาย

หมายเหตุ : กรอบการประเมิน CPPPP นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (2567) สำหรับกรอบคิดแบบเติบโต นิสัยแห่งจิต และนิสัยแห่งการทำงานได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในเกณฑ์หลัก ‘ความก้าวหน้า’ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการประเมิน รูบริกที่สอดคล้องกับสารสนเทศในตารางที่ 2.13

d) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (PLO-Courses Curriculum Mapping)

d.1) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับระดับปริญญาตรี)

รายวิชา		เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา														
		1. ความรู้ (K)			2. ทักษะ (S)				3. จริยธรรม (E)					4. ลักษณะบุคคล (C)		
		1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3
GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต	K3			S3			S2		E2	E2		E2		C2	
GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา	K2	K2	K2	S2	S2		S2			E2	E2				C2
GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด	K2	K2	K2	S3	S2	S1	S2			E2					C2
GEN 241	ความงามแห่งชีวิต	K1	K2	K2		S3		S2		E2						
GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ	K3	K2		S2	S2	S3	S2		E2	E2			C2		C2
LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป	K1		K2	S2	S2		S1	E1		E1		E2			C2
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	K2	K2		S2	S2		S2	E1		E1		E2			C2
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน	K2	K2		S3	S3	S1	S2	E1		E1		E2			C2
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	K3				S2					E2		E2			C2

หมายเหตุ K – ความรู้, S – ทักษะ, E – จริยธรรม และ C – คุณลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความรู้	2. ด้านทักษะ	3. ด้านจริยธรรม	4. ด้านลักษณะบุคคล
1.1) ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง	2.1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา	3.1) ความซื่อสัตย์สุจริต	4.1) ความเป็นผู้นำ
1.2) ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก	2.2) ทักษะการสื่อสาร	3.2) การเห็นคุณค่าและตระหนักรู้	4.2) ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3) ความรู้ในชีวิตประจำวัน/สังคม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	2.3) ทักษะการจัดการ	3.3) การให้เกียรติผู้อื่น การเคารพผู้อื่น และการยอมรับความแตกต่าง	4.3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต
	2.4) ทักษะด้านดิจิทัล	3.4) ความอดทน ไม่ย่อท้อ	
		3.5) ความรับผิดชอบต่อตนเอง	

d.2) ภาพรวมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

Stage-LO	รายวิชา		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
Stage LO 1	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1							
	GEN 111	มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต		2(A)			2(A)	
	LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป		2(A)		2(A)		
	MTE 111	ครุศาสตร์เครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน					2(A)	2(A)
	MTE 113	เขียนแบบวิศวกรรม			2(A)			
	MTE 114	พื้นฐานการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและเทคโนโลยี			2(A)	2(A)		
	MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์			2(A)	2(A)		2(A)
	MTE 190	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1	2(A)				2(A)	2(A)
	MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์				2(A)		
	MTH 10102	ปริพันธ์				2(A)		
	ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2							
	GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา				2(A)	2(S)	
	IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ	2(A)	2(A)				
	LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ					2(A)	2(S)
	MTE 112	ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี				2(A)	2(A)	2(A)
	MTE 131	สถิตยศาสตร์วิศวกรรม				2(S)		
	MTH 103	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี				3(A)		
	PHY 10301	แรงและการเคลื่อนที่				3(A)		
	PHY 10302	การสั่นและคลื่น				3(A)		
	PHY 10303	ฟิสิกส์อุณหภาพ				3(A)		

Stage-LO	รายวิชา			PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
Stage LO 2	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1								
	GEN	231	มหัศจรรย์แห่งความคิด		2(S)			2(S)	
	IED	221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	2(A)	2(A)			2(A)	
	LNG	250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ	2(A)	2(A)			2(S)	
	MTE	232	พลศาสตร์วิศวกรรม				2(S)	2(S)	
	MTE	233	แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุ				2(S)	2(S)	
	MTE	272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์			2(S)	2(S)		2(A)
	MTE	291	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2	2(S)				2(S)	2(S)
	PHY	191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1			2(S)	2(S)		
	ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2								
	GEN	241	ความงามแห่งชีวิต		2(S)			2(S)	
	IED	331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	2(S)	2(S)			2(S)	
	MTE	215	ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดคุม			2(S)	2(S)		
	MTE	241	อุณหพลศาสตร์				2(E)	2(E)	
	MTE	242	กลศาสตร์ของไหล				2(E)	2(E)	
	MTE	273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์			2(E)	2(E)		
	MTE	280	ทักษะการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3(A)	3(A)				

Stage-LO	รายวิชา		PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
Stage LO 3	ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1							
	GEN 351	การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ		3(A)			3(A)	
	IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3(S)	3(S)			3(S)	
	MTE 334	กลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์				3(S)		
	MTE 343	การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน				3(S)		
	MTE 351	ระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิก			3(S)	3(S)		
	MTE 37400	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่			3(E)	3(E)		
	MTE 381	การโคชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2(S)	2(S)				2(S)
	MTE 383	การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน	3(A)	3(A)				3(A)
	MTE 393	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 3	3(A)				3(A)	
	ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2							
	IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	3(E)	3(E)			3(E)	
	MTE 321	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล				3(E)	3(E)	
	MTE 344	การปรับอากาศและการทำความเย็น				4(A)		
	MTE 352	การควบคุมอัตโนมัติ				4(A)		
	MTE 37500	ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า			3(E)	3(E)		
	MTE 37600	แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า			3(E)	3(E)		
	MTE 382	การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล	4(A)	4(A)				
	MTE 384	โครงงานศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	3(E)		3(E)	3(E)	3(E)	3(E)
	MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางครุศาสตร์เครื่องกล	3(E)				3(E)	3(E)
	ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ							
	MTE 392	การฝึกงานอุตสาหกรรม			4(A)	4(A)	4(A)	4(A)

Stage-LO	รายวิชา			PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
Stage LO 4	ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1								
	MTE	401	xxx			4(A)	4(A)	4(A)	4(A)
	MTE	435	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล				4(S)		
	MTE	445	การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์				4(S)		
	MTE	47700	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า			4(S)	4(S)	4(S)	4(S)
	MTE	486	การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่	4(S)	4(S)		4(S)	4(S)	
	MTE	488	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	4(S)		4(S)	4(S)	4(S)	4(S)
	MTE	494	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 4	4(A)	4(A)				4(A)
	XXX	Xxx	วิชาเลือกเสรี 1	-	-	-	-	-	-
	ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2								
	MTE	453	หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม				5(S)		
	MTE	461	การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล			4(S)	4(S)		
	MTE	47800	เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่				5(S)		5(S)
	MTE	487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	4(E)	4(E)		4(E)	4(E)	
	MTE	489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	4(E)		4(E)	4(E)	4(E)	4(E)
	XXX	xxx	วิชาเลือกเสรี 2	-	-	-	-	-	-

Stage-LO	รายวิชา			PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6
Stage LO 5	ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1								
	MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน		4(E)	4(E)	4(S)	4(S)	4(S)	
	MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้		4(E)	4(E)			4(E)	4(E)
	MTE 597	การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา		5(S)	5(S)	5(A)		5(S)	5(S)
	MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน		5(A)	5(A)			5(A)	5(A)
	ปีการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2								
	MTE 599	การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา		5(E)	5(E)	5(E)		5(E)	

ตัวเลขหน้าวงเล็บ คือ 5 ระดับตามสเกลความสามารถซึ่งถูกสร้างขึ้น

โดยอิงตามความหมาย SOLO taxonomy หรือ Marzano

taxonomy หรือ Dreyfus's skill model ส่วนตัวอักษรในวงเล็บ คือ

ระดับความลึกของการเรียนรู้หรืองานประเมินที่ต้องการให้

นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์การเรียนรู้ของตน ซึ่งมี 4 ระดับและถูก

สร้างขึ้นตามกรอบ Depth of Knowledge (DOK) (รูปที่ 2.3) ซึ่ง

สัมพันธ์กับสารสนเทศในรูปที่ 2.2 ทั้งนี้ตัวเลขหน้าวงเล็บเป็นระดับ

ต่ำสุดที่รายวิชานั้น ๆ จะประกันว่า นักศึกษา

ทุกคนจะทำหรือปฏิบัติได้

สเกลความสามารถ PLOs
(DMP1, Dmp2, Dmp3, Dmp4, Dmp5, Dmp6, Dmp7, Dmp8, Dmp9, Dmp10)

5 เชี่ยวชาญ (Advanced)	ผู้เรียนแสดงความเชี่ยวชาญขั้นสูงเหนือกว่าความคิดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้ ประยุกต์ความสามารถเหล่านั้นอย่างอิสระในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อน คาดการณ์ได้ยาก และท้าทาย และขึ้นกับผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถ
4 ชำนาญ (Proficient)	ผู้เรียนแสดงความชำนาญเหนือกว่าความคิดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย และนำมาใช้ในการตัดสินใจด้วยตนเองหรือด้วยคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เฉพาะที่จำเป็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
3 พัฒนา (Developing)	ผู้เรียนแสดงสมรรถนะปฏิบัติตามความคิดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับพื้นฐานและแสดงบางส่วนในระดับซับซ้อนโดยประยุกต์ความสามารถเหล่านั้นในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่คุ้นเคยผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญความต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ โดยอิสระ
2 เริ่มต้น (Beginning)	ผู้เรียนแสดงสมรรถนะปฏิบัติตามความคิดหวังในผลลัพธ์การเรียนรู้บางส่วนในระดับพื้นฐาน โดยประยุกต์ความสามารถเหล่านั้นได้อย่างจำกัดในสถานการณ์ที่คุ้นเคยภายใต้คำแนะนำและการดูแลใกล้ชิดจากผู้มีประสบการณ์
1 มือใหม่ (Novice)	ผู้เรียนไม่แสดงสมรรถนะปฏิบัติตามความคิดหวัง การปฏิบัติหรือผลงานไม่สะท้อนสมรรถนะที่จำเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้

สเกลความสามารถ PLOs

3(S)

ระดับความลึกที่จะเป็น CLOs



แผนที่ความรับผิดชอบ
(Dvsjdvnbn IN bqjghn)
ระดับที่ต้องกำกับดูแล
เพื่อนำไปกำหนด DMP1 และผลการเรียนรู้

ระดับความลึกที่จะเป็น CLOs
(Dphojwlf IEFn boelpgDMP1 Q)

R (Recalling)	A (Applying)	S (Strategic Thinking)	E (Extensive Thinking)
การนึกถึงและการทำซ้ำ ระดับนี้เกี่ยวข้องกับการนึกถึงสิ่งที่เพิ่งรู้ คำศัพท์ แนวคิด และขั้นตอนอื่นๆ	การประยุกต์ใช้ทักษะและแนวคิด ระดับนี้เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทักษะและแนวคิด เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทาง และการแก้ไขปัญหาประจำตัว การนำเสนอข้อสรุป	การคิดเชิงลึก/กลยุทธ์ ระดับนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผล การวางแผน และหลักการเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือปัญหาแนวคิดที่ซับซ้อน	การคิดขยาย ระดับนี้ต้องพึ่งพากลยุทธ์ขั้นสูง การวางแผน และการคิดเป็นระยะเวลานาน เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ หรือสร้างผลลัพธ์หรือผลงานที่ซับซ้อน
งานเพื่อการเรียนรู้ในระดับนี้ต้องใช้ความพยายามทางปัญญาสูง การทำงานต้องจำแนกและเชื่อมโยง โดยต้องการการค้นคว้าหรือการจดจำข้อมูลอย่างง่าย การใช้สูตรหรือหลักการที่คุ้นเคย หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	งานเพื่อการเรียนรู้ในระดับนี้ต้องใช้ความพยายามทางปัญญาขั้นสูง โดยอาศัยการเชื่อมโยงความเหมือนหรือความต่าง การจับประเด็น การคิดวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปพื้นฐาน หรือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด	งานเพื่อการเรียนรู้ในระดับนี้ต้องการความเข้าใจเชิงลึกและการให้เหตุผล โดยอาศัยการสร้างข้อสรุปและบทสรุป การอ้างอิงหลักฐาน การคาดคะเน การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินค่า การตัดสินใจ หรือการอธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการที่ซับซ้อน	งานในระดับนี้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและการคิดระดับสูงกว่าโดยอาศัยการออกแบบผลงานหรือผลลัพธ์ แบบจำลอง การทำวิจัยที่ซับซ้อน การสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง หรือการประยุกต์ความรู้ข้ามศาสตร์หรือสาขาวิชา

รูปที่ 2.3 แนวทางการกำหนดรหัสในแผนที่ความรับผิดชอบตามหลักการ CA ที่สัมพันธ์กับรูปที่ 2.2

e) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

2.3.4) แนวคิดในการกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

2.3.4.1) การวิเคราะห์ความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาที่พร้อมปฏิบัติงานในหลักสูตร

หลักสูตรภายใต้สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลมีอาจารย์รวม 8 คน เจ้าหน้าที่รวม 3 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน (ตารางที่ 2.15)

ตารางที่ 2.15 บุคลากรในสาขาวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตร

บุคลากร	สายงาน	คุณวุฒิ			ร้อยละ
		ป.ตรี (คน)	ป.โท (คน)	ป.เอก (คน)	
ศาสตราจารย์	วิชาการ	-	-	-	0.0
รองศาสตราจารย์	วิชาการ	-	1	-	9.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิชาการ	-	-	5	45.0
อาจารย์	วิชาการ	-	1	1	18.0
นักพัฒนาการศึกษา	สนับสนุนวิชาการ	-	2	-	18.0
ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน	สนับสนุนวิชาการ	-	1	-	9.0
ธุรการ	เจ้าหน้าที่	-	-	-	0.0

ข้อมูลเชิงปริมาณของบุคลากรของสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล แสดงให้เห็นว่า สาขาวิชามีบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน และที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 คน โดยภาพรวมแล้วสาขาวิชามีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสองกว่าระดับปริญญาในหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. และคุรุสภา อย่างไรก็ตามสาขาวิชาต้องมีแผนผลักดันหรือสนับสนุนให้บุคลากรได้มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งต้องดำเนินงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะเพื่อการสนับสนุนอย่างเต็มที่

2.3.4.2) แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะกลุ่มที่ 2 องค์กรภาครัฐ : กระทรวง อว. และกลุ่มที่ 3 องค์กรวิชาชีพ : คุรุสภา (ตารางที่ 2.1) พบว่า อว. ต้องการให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาตนเองและมีสมรรถนะและประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นตามความคาดหวังโดย

ผ่านการรับรองสมรรถนะ Professional Standard Framework (PSF) จากองค์กรใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อาทิ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควท.) รวมทั้งคุรุสภาได้กำหนดเพิ่มเติมอย่างชัดเจนว่า คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหลักสูตรจะต้องได้รับการรับรองระดับ 2 ขึ้นไปตามประกาศของ อว. หลักสูตรพิจารณาและให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ อาจารย์จำนวน 2 คนในหลักสูตรได้ผ่านการรับรอง Professional Standard Framework (PSF) ตามกรอบของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควท.) (Thailand PSF) ในระดับที่ 3 (Proficient/Scholarly Teacher) และยังได้ผ่านการรับรองตามกรอบ The UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education (UK PSF) ในระดับ SFHEA – Senior Fellow of the Higher Education Academy ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ในหลักสูตรได้

การเตรียมพร้อมอาจารย์ใหม่

ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศและ/หรือแนะแนวการเป็นผู้สอนที่มีความสามารถ รวมถึงให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ให้ผู้ที่ได้รับการรับรอง PSF แล้วเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงหรือโค้ชสำหรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมิน การวัดผล และการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การบรรลุ PLOs และ CLOs รวมถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอน และการสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย (KMUTT PSF – Learning and Teaching) เป็นแนวทาง รวมทั้งการสนับสนุนให้ได้การรับรอง Thailand PSF ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมเรียนรู้ ฝึกอบรมดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสตร์การสอนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งเยาวชน ผู้มากด้วยประสบการณ์ (Pedagogy, Andragogy, Heutagogy - PAH) และการประเมินยุคใหม่ (Next-Generation Assessment) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนจากเงื่อนไขการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวไปสู่เงื่อนไขที่ผันแปรได้ จากความลับไปสู่การเปิดเผยให้ทราบทั่วกัน และจากการเน้นการวัดเฉพาะบุคคลไปสู่การเน้นการวัดทั้งบุคคลและกลุ่ม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ PLOs หลักสูตรโดยสาขาวิชาและคณาจารย์ที่ได้รับการรับรอง PSF แล้ว จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการรับรอง Thailand PSF ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปตามเกณฑ์คุรุสภา และนโยบายการประเมินผลงานพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (KMUTT PSF) ซึ่งพนักงานกลุ่มวิชาการตำแหน่งอาจารย์ทุกคนจะต้องได้สมรรถนะในระดับ Competent ภายในปี 2570 นอกจากนี้หลักสูตรจะสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ฝึกอบรมทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ หรือเข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และจะมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์แห่งการกำหนดขอตำแหน่งวิชาการ

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรเข้าร่วมเรียนรู้หรือฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ทั้งนี้การพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรอาจดำเนินงานร่วมกันในระดับคณะ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็นไปในทางเดียวกัน

2.3.4.3) การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการให้บริการนักศึกษา

สาขาวิชามีแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับการเรียนการสอน การฝึกอบรม และเป็นแหล่งถ่ายทอดหรือสร้างความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยนโยบายเหล่านี้หลักสูตรโดยสาขาวิชาได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพอเพียงและทันสมัย ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานทักษะทางช่างยนต์และช่างยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรโดยสาขาวิชายังมีความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มจร. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่และยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรให้ความสำคัญกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้จัดสรรให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและต่อการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย เช่น ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประลองหรือห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน (ตารางที่ 2.16) อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีใช้ในปัจจุบันเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติโดยเฉพาะด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้งานบรรลุ PLOs และวัตถุประสงค์

หลักสูตรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านการเรียนและการทำกิจกรรมขนานหรือเสริมหลักสูตรในสาขาวิชาและคณะ นักศึกษายังสามารถใช้พื้นที่การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ เช่น สำนักหอสมุด อุทยานการเรียนรู้ (Learning Garden) พื้นที่การเรียนรู้ชั้น 1-4 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange) ฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตารางที่ 2.16 รายการตัวอย่างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ลำดับ	รายการ
1	รถยนต์ไฟฟ้า NISSAN LEAF จำนวน 1 คัน
2	รถยนต์ไฟฟ้า MG ZS EV จำนวน 1 คัน
3	รถยนต์นั่งแบบเครื่องยนต์เบนซิน Mitsubishi Galant จำนวน 1 คัน
4	รถปิคอัพแบบไฟฟ้าดัดแปลง Mazda B2500 Fighter จำนวน 1 คัน
5	เครื่องยนต์เล็กดีเซล จำนวน 5 เครื่อง
6	เครื่องยนต์เล็กเบนซิน จำนวน 5 เครื่อง
7	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแบบตั้งแท่น จำนวน 8 เครื่อง

ตารางที่ 2.16 ต่อ

ลำดับ	รายการ
8	เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแบบตั้งแทน จำนวน 4 เครื่อง
9	เครื่องทดสอบแรงม้าเครื่องยนต์แบบตั้งแทน (Engine Dynamometer) จำนวน 1 เครื่อง
10	เครื่องทดสอบแรงม้าเครื่องยนต์แบบขับเคลื่อนทั้งคัน (Chassis Dynamometer) จำนวน 1 เครื่อง
11	เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ผ่านพอร์ต OBD II ยี่ห้อ LAUNCH จำนวน 2 เครื่อง
12	ชุดสื่อการเรียนรู้การทำงานเครื่องยนต์หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
13	ชุดสื่อการเรียนรู้หลักการควบคุมการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
14	ชุดสื่อการเรียนรู้หลักการทำงานของระบบแบตเตอรี่แรงดันสูงของยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
15	จักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 6 คัน
16	ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ HIOKI จำนวน 2 ตัว
17	ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ UNI-T จำนวน 2 ตัว
18	ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ UNI-T และยี่ห้ออื่น ๆ จำนวน 5 ตัว
19	เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) HIOKI IR4056-21 จำนวน 1 ตัว
20	เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Tester) HIOKI IR4057-50 จำนวน 1 ตัว
21	ชุดประแจฉนวนสำหรับงานไฟฟ้าแรงดันสูง จำนวน 2 ชุด
22	ชุดประแจช่างยนต์พื้นฐาน จำนวน 10 ชุด
23	ลิฟท์ยกกระบะ 2 เส้า จำนวน 2 ตัว
24	ลิฟท์ยกกระบะ 4 เส้า จำนวน 1 ตัว
25	ลิฟท์ยกแบตเตอรี่แบบรถเข็น จำนวน 1 ตัว
26	เครื่องตั้งศูนย์ล้อ จำนวน 1 เครื่อง
27	เครื่องถอดและใส่ยางล้อรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
28	เครื่องถ่างล้อรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
29	ตู้เครื่องมือแบบล้อเลื่อนพร้อมชุดเครื่องมือพื้นฐานบริการยานยนต์ จำนวน 4 ชุด
30	เครื่องกั้น (บริเซต) และป้ายเตือน จำนวน 2 ชุด
31	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและชนิดน้ำยาเหลวระเหย จำนวน 10 ถัง
32	ถุงมือนิรภัยกันไฟฟ้าแรงดันสูง พร้อมถุงมือหนังกันบาด จำนวน 4 ชุด
33	รองเท้านิรภัยที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
34	ไม้กู้ภัย (Rescue Pole) ด้านทานแรงดันไฟฟ้า 45 kV จำนวน 1 อัน
35	แผ่นยางฉนวน 20,000 Volt
36	เครื่องมือทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว จำนวน 3 อัน
37	เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 2 ตัว
38	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ขนาด 7 kW 1 Phase จำนวน 1 เครื่อง
39	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสสลับ ขนาด 22 kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง
40	เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC Fast Charge) ขนาด 40 kW จำนวน 1 เครื่อง

2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร

a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีการศึกษา

รายละเอียด	2568	2569	2570	2571	2572
ชั้นปีที่ 1	40	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 2	-	40	40	40	40
ชั้นปีที่ 3	-	-	40	40	40
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	40	40
ชั้นปีที่ 5	-	-	-	-	40
รวม	40	80	120	160	200
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	40

b) อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : บาท)	ภาคการศึกษา	ปีการศึกษา
1. ค่าบำรุงการศึกษา	14,500	29,000
2. ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน (850 บาท/หน่วยกิต)	13,770	27,540
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษาโดยประมาณ	282,700	

รายละเอียดดังนี้

1) นักศึกษาที่เรียนในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

1.1) ภาคการศึกษาปกติ (อัตราที่กำหนดในหลักสูตร)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 14,500 บาท
- ค่าลงทะเบียน รายวิชา หน่วยกิตละ 850 บาท

1.2) ภาคการศึกษาพิเศษ

☒ มีการจัดการเรียนการสอน

(กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องลงทะเบียน)

- ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,250 บาท
- ค่าลงทะเบียน รายวิชา หน่วยกิตละ 1,700 บาท

2) นักศึกษาที่เรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

☒ เก็บอัตราเดียวกับ ข้อ 1)

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย

c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 136,480 บาท/คน

2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

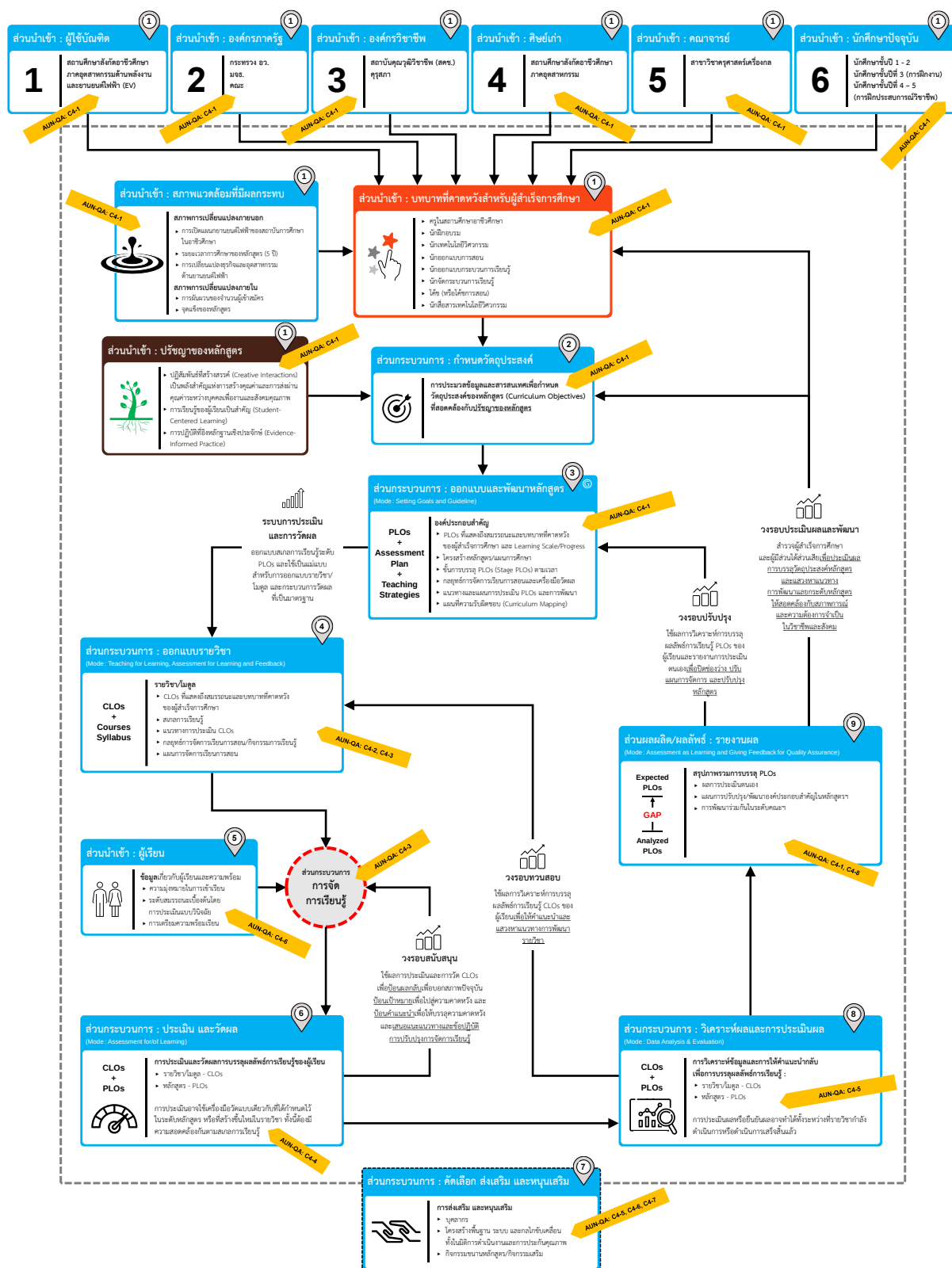
หลักสูตรได้ออกแบบการบริหารคุณภาพเพื่อให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการประกันคุณภาพเชิงผลลัพธ์และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การบริหารคุณภาพประกอบด้วยวางแผนคุณภาพ (Quality Planning: QP) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) เพื่อนักศึกษาบรรลุ PLOs และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement: QI)

เนื่องจากได้รับการออกแบบตามแนวคิด OBE และเพื่อให้ QP เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงได้กำหนดระบบหลัก (Core System) (รูปที่ 2.4) ที่ประกอบด้วยกระบวนการ กลไกการดำเนินงานตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเกณฑ์มาตรฐานองค์ที่ 1 ของ สป.อว. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา และเกณฑ์การประกันคุณภาพโดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 2020 V.4.0 เป็นแนวทาง หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสำรวจความต้องการ และได้นำความต้องการดังกล่าวมากำหนดเป็น PLOs (ตารางที่ 2.8) โครงสร้างหลักสูตร รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน การประเมินและวัดผล (รูปที่ 2.2 ซึ่งขยายรายละเอียดของส่วนที่ 3, 4, 5 และ 6 ในรูปที่ 2.4) ตลอดจนการติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่า หลักสูตรจะบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามส่วนนำเข้าที่ 1-6 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ และบทบาทที่คาดหวังสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (รูปที่ 2.4)

หลักสูตรดำเนินการตามหลัก QC โดยกำหนดจุดตรวจสอบ (Check Point) ซึ่งแสดงการรวบรวมข้อมูลเป็นประจำในกระบวนการเพื่อการตรวจสอบและรักษาคุณภาพ และจุดควบคุม (Control Point) ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีบทบาทและประเมินกระบวนการอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการอนุมัติหรือยืนยันการตัดสินใจโดยผู้รับผิดชอบ ดังตัวอย่างระดับหลักสูตร เช่น การประชุมคณาจารย์ปลายภาคเรียน การประชุมทบทวนหลักสูตรประจำปี การตรวจประเมินการรับรองวิชาชีพ ฯ และระดับรายวิชา เช่น การประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน การทบทวนเพิ่มรายวิชา ฯ

นอกจากนี้หลักสูตรดำเนินงานตามหลักการ QI โดยพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ได้จากจุดตรวจสอบหรือจุดควบคุมในประเด็นหลากหลายเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง ดังตัวอย่างด้านการเรียนการสอน เช่น การปรับกลยุทธ์หรือวิธีการสอนเพื่อให้บรรลุ CLOs การป้อนผลกลับให้กับนักศึกษาตามระบบการป้อนกลับ ฯ ในด้านการประเมิน เช่น การปรับใช้งานเพื่อประเมินสมรรถนะปฏิบัติให้มากขึ้น การปรับใช้การประเมินโดยเพื่อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการประเมินและให้ผลป้อนกลับระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หลักสูตรจะสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จนเกิดคุณภาพได้

เมื่อพิจารณาระบบหลักในรูปที่ 2.4 หลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้หลักคุณภาพ QP QC และ QI ได้ในทุก ๆ กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องและต่อเนื่องกัน และหากค้นพบประเด็นที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติหรือคลาดเคลื่อนของสถานะของกระบวนการและกิจกรรมที่จะนำไปสู่การดำเนินงานที่ไม่สำเร็จผลก็จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นได้ รายละเอียดของการควบคุมคุณภาพมีดังนี้



รูปที่ 2.4 ระบบหลักของการออกแบบหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชา และการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-OA 2020 V.4.0

2.3.5.1) การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

a) การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์ สป.อว.

หลักสูตรจะดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามองค์ที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ของ สป.อว. โดยรับการพิจารณาตรวจสอบประเมินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ และรายงานผลการตรวจสอบประเมินไปยังคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อผ่านความเห็นชอบ และส่งไปยังคณะทำงานระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ สป.อว. ทั้งนี้หลักสูตรจะบันทึกข้อมูลการกำกับมาตรฐานหลักสูตรในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เป็นประจำทุกปีการศึกษา และจะนำผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหรือวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

b) การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์คุรุสภา

หลักสูตรจะดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพครู (ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ. 2562 และประกาศของคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตาม มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต โดยรับการพิจารณาตรวจสอบประเมินจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากคุรุสภาเพื่อให้ได้ การรับรองปริญญา ทั้งนี้หลักสูตรจะตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกสิ้นภาคการศึกษาเนื่องจากมี การกระจายรายวิชาที่เกี่ยวกับ TPACK และการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในทุกภาคศึกษา และ วิเคราะห์ผลการตรวจสอบที่ได้เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป

2.3.5.2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

เนื่องจากได้รับการออกแบบตามแนวคิด OBE หลักสูตรจึงดำเนินการตามระบบหลัก (รูปที่ 2.4) โดยใช้กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 2020 V.4.0 ระบบหลักประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำเข้า (Input) ส่วนกระบวนการ (Process) ส่วนผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) และ ส่วนระบบการป้อนกลับ : การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวังตามวงจรสนับสนุน วงรอบทวนสอบ วงรอบปรับปรุง และ วงรอบประเมินผลและพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) **วงจรสนับสนุน** : วงจรนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้สอนป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน ป้อนเป้าหมายเพื่อบอกความคาดหวัง และป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาในระดับรายวิชา รวมทั้งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการเรียนรู้และการบรรลุ CLOs ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ กับทีมผู้สอนเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ CLOs และ PLOs ต่อไป

ในวงรอบนี้หลักสูตรสนับสนุนการประเมินยุคใหม่ (Next-Generation Assessment) ที่มี
การปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญ ดังนี้⁸

การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียว (เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมเท่าหรือเหมือนกันหมดเพื่อการ เปรียบเทียบนักศึกษาแต่ละคนซึ่งจะนำไปสู่การจัดอันดับและ ค้นหาคนเก่งที่สุด)	➔	การประเมินที่ผันแปรได้ (เงื่อนไขปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะและ ความซับซ้อนงาน เวลา บริบท กระบวนการและประเมินผล งานเพื่อการประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้)
การประเมินที่เป็นความลับ (เงื่อนไขที่เน้นรักษาความลับของการสอบที่นักศึกษาไม่รู้มา ก่อน ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาต้องท่องจำให้มากที่สุด)	➔	การประเมินที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกัน (เงื่อนไขที่เปิดเผยการสอบให้นักศึกษาได้เตรียมตัว ทั้งนี้ สามารถสำคัญของการประเมิน คือ การใช้ความรู้และความ เข้าใจที่ลึกซึ้ง และทักษะกับการแก้ปัญหาหรือค้นหาคำตอบที่ สร้างสรรค์และปฏิบัติได้)
การเน้นการวัดผลเฉพาะบุคคล (เงื่อนไขที่เน้นการทำงานเชิงเดี่ยว)	➔	การเน้นการวัดผลทั้งบุคคลและกลุ่ม (เงื่อนไขที่เน้นการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือที่มีจุดหมาย ร่วมกัน)

- 2) **วงรอบทวนสอบ** : วงรอบนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ทีมผู้สอนร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ผล
การบรรลุ PLOs จากภาพรวมของ CLOs ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบจาก
หลักสูตรสู่รายวิชาตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจพิจารณาหรือวิเคราะห์ผลเป็นรายการการศึกษา
รายกลุ่มวิชา หรือขั้นการพัฒนา (Stage) และใช้ผลที่วิเคราะห์ได้เป็นแนวทางการพัฒนารายวิชา
ต่อไป
- 3) **วงรอบปรับปรุง** : วงรอบนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและทีมผู้สอนร่วมกัน
พิจารณาและวิเคราะห์การบรรลุ PLOs ในภาพรวมตามแผนที่ความรับผิดชอบ นำผลที่ได้มา
ปรับปรุงเพื่อปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นเป็นรอบรายปี และสื่อสารผลการประเมินการดำเนินงาน
หลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางและรูปแบบที่เหมาะสม
- 4) **วงรอบประเมินผลและพัฒนา** : วงรอบนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ค.อ.บ. ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและแสวงหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์หรือสอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นในวิชาชีพและของสังคม

ทั้งนี้ในทุกวงรอบ หลักสูตรจะใช้ไฟล์โปรแกรมที่หลักสูตรได้สร้างขึ้นใช้เอง (In-House Developed Excel-based Program) เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ

ด้วยระบบหลักในรูปที่ 2.4 หลักสูตรจะพิจารณาประเด็นต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

- a) บัณฑิต

⁸ แนวคิดการประเมินจากหนังสือ Bellanca, J., & Brandt, R. (2010). *21st Century Skills: Rethinking How Students Learn*. Bloomington, IN: Solution Tree.

หลักสูตรจะดำเนินการทวนสอบการบรรลุ PLOs ตาม Stage-LOs สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และการได้จำนวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตรเพื่อการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาในช่วงสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5 และสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือศิษย์เก่า หลักสูตรจะทวนสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ของบัณฑิต และความสามารถในการทำงานภายใต้บทบาทที่คาดหวังสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ดังหมายเลข 3, 2 และ 1 ในรูปที่ 2.4 ตามลำดับด้วยการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ตามความเหมาะสมภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการสำเร็จการศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นหลากหลาย เช่น ภาวะการได้งานทำ และการมีความรู้และทักษะปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และฝึกรอบม รวมทั้งสมรรถนะการประเมินงานช่างอุตสาหกรรม ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้และประยุกต์เพื่อพัฒนาตน งาน หน่วยงานหรือองค์กร โดยมีสำนักรับผิดชอบต่องานและผลที่อาจจะเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นแล้วจากการกระทำของตน

b) นักศึกษา

การรับนักศึกษาใหม่

หลักสูตรกำหนดจำนวนและกระบวนการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาโดยกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในรูปแบบการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ หลักสูตรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณสมบัติในการเข้าศึกษาตามรอบการรับสมัครตามระบบ TCAS และพิจารณาความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเข้ามาศึกษาต่อเป็นรายคน หลักสูตรจะเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัคร แนะนำ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้แก่ ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผลสรุปการรับเข้าเรียนจะขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การเตรียมความพร้อมเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตร

หลักสูตรจะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนเป้าหมายการเรียนรู้และการใช้ชีวิตระหว่างการเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความรับผิดชอบตนเอง การแบ่งเวลาเพื่อทบทวนบทเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ ทั้งของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความสามารถด้านปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการศึกษาภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย

กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐานหรือเตรียมความพร้อมเรียน หลักสูตรมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (หมายเลข 5 ในรูปที่ 2.4)

- ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จัดกิจกรรมหรือโครงการ เช่น โครงการปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือโครงการกิจกรรมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งอาจดำเนินการร่วมในระดับคณะ

- ทักษะพื้นฐานด้านช่าง : จัดให้มีโครงการการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะและการใช้เครื่องมือพื้นฐานในงานช่างเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความคล่องในการใช้เครื่องมือ สภาพการทำงาน และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษาในหลักสูตร

หลักสูตรกำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อให้ดูแลนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (หมายเลข 7 ในรูปที่ 2.4) ตามหลักปรัชญาของหลักสูตรว่าด้วย หลักปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Informed Practice) ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา (Faculty-Student Relationship) ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม (Engagement) ของนักศึกษาในชั้นเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา และการส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุ CLOs และ PLOs หลักสูตรจึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามหลักวิชาการ เช่น การจัดวงสนทนา ชุมชนในชั้นเรียนรายสัปดาห์ที่นักศึกษาและผู้สอนจะแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้หรือความสามารถทางวิชาการและส่วนตัวในสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและให้ความเคารพ หรือโปรแกรมพี่เลี้ยงข้ามระดับชั้นโดยให้นักศึกษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะความเป็นผู้นำและชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในหลักสูตรและป้องกันการตกออก ซึ่งอาจดำเนินการเป็นรายภาคการศึกษา

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการดำเนินงานของคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการวิชาการของสาขาวิชาให้กับหน่วยงานภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้นักศึกษาได้บูรณาการหรือประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วในหลักสูตรกับงานบริการวิชาการ และยังเป็นการส่งเสริมให้บรรลุ PLOs ทั้งนี้การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะสอดคล้องกับเส้นทางการเรียนรู้ (รูปที่ 2.1)

c) อาจารย์

หลักสูตรดำเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ (หมายเลข 7 ในรูปที่ 2.4)

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีจำนวนคณาจารย์ประจำไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
- สนับสนุนอาจารย์ให้ได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (PSF) ตามกรอบของมหาวิทยาลัย (KMUTT PSF) หรือกรอบระดับประเทศ (Thailand PSF) ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไปตามเกณฑ์คุรุสภา โดยจัดกิจกรรมให้อาจารย์ที่ได้รับการรับรองแล้วพี่เลี้ยงทางวิชาการ คอย

ให้คำแนะนำหรือชี้แนะการพัฒนาการเรียนการสอนหรือทำวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันซึ่งอย่างน้อยได้ผลงานวิจัยปีละ 1 เรื่องจนมีประสบการณ์ที่จะขอการรับรองได้

- สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำในทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู และวิชาชีพทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้เป็นวิทยากร หรือผู้ฝึกอบรมด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรไปร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเวทีวิชาการหรือการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

d) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ด้วยปรัชญาหลักสูตรว่าด้วย การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Centered Learning) และหลักปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Informed Practice) หลักสูตรจะดำเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพและความเชื่อมั่นโดยภาพรวม ดังนี้

หลักสูตร

- มอบหมายภาระงานสอนแผนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการให้ภาระงานสอนของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนเปิดภาคการศึกษาในทุก ๆ ปีการศึกษา
- ให้อาจารย์ผู้สอนออกแบบรายวิชาและแผนการสอนโดยพิจารณาสารสนเทศในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และข้อ 2.3.3.2 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ตามหลักการประเมินยุคใหม่ (ดูวงรอบสนับสนุน) การประเมินและการวัดผล (รูปที่ 2.2 และหมายเลข 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 ในรูปที่ 2.4) และไฟล์โปรแกรมที่หลักสูตรได้สร้างขึ้นใช้เอง
- ประเมินการบรรลุ PLOs ตาม Stage-LOs

การเรียนการสอน

- ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นย้ำกระบวนการประเมินยุคใหม่และการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
- จัดปฐมนิเทศการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนในช่วงเริ่มต้นของภาคการศึกษาที่ 1 ของทุก ๆ ปีการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องไปสังเกตการสอนในสถานศึกษา
- จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ในช่วงต้นของภาคการศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ และจัดสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกสอนระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ตามเกณฑ์คุรุสภา และเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงการนิเทศการสอน

การประเมิน

- ประเมินการบรรลุ CLOs ในแต่ละภาคการศึกษาและประมวลผลการบรรลุ PLOs ตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบและ Stage- LOs
- รายงานผลการบรรลุ CLOs และ PLOs ตามวงรอบต่าง ๆ ในรูปที่ 2.4 และกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

e) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตรกำหนดแผนการวิเคราะห์ความพร้อม ความเพียงพอ และความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการแก่นักศึกษาในทุก ๆ ภาคการศึกษา รวมทั้งหลักสูตรได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยจากงบประมาณภาครัฐในทุกปีงบประมาณ (ดูตารางที่ 2.16) เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ CLOs และ PLOs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.5.3) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานหลักสูตร

หลักสูตรพิจารณาการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานหลักสูตร ดังนี้

ความเชื่อมโยงในการออกแบบ PLOs กับ CLOs และกระบวนการประเมินและวัดผล

แผนที่ความรับผิดชอบแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับ CLOs อย่างไรก็ดีตามด้วยหลักการจัดวางให้สอดคล้องเพื่อก่อความหมาย (CA) ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบของรายวิชา/โมดูลที่มีต่อ PLOs ข้อนั้น ๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ได้ระบุแนวทางหรือวิธีการที่มีนัยถึงการรับผิดชอบอย่างแท้จริงในมิติที่จะทำให้บรรลุ PLOs หัวใจสำคัญที่หลักสูตรจะบรรลุความคาดหวังได้จริงคือ การประเมิน (รูปที่ 2.4) หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายหรือขนานกัน (Multiple/Parallel Assessments) เพื่อประเมิน CLOs ตามหลักการประเมินแนวใหม่ (ดูข้อ 2.3.5.2 วงรอบสนับสนุน) ด้วยหลักฐานการเรียนรู้หนึ่ง ๆ ที่สอดคล้องกับวิธีการประเมินและสะท้อนถึงความสามารถของนักศึกษาจะมีเกณฑ์กำหนดผลการวัด (Scoring Criteria) หรือรูปrikที่ต่างกัน หากผู้สอนแปลผลการวัดในลักษณะที่แยกขาดจากกันแล้ว ผู้สอนจะกำหนดระดับการบรรลุ CLOs ของนักศึกษาให้ถูกและตรงได้ค่อนข้างยาก และจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการสรุปภาพรวมการบรรลุ PLOs ของนักศึกษาลาดเคลื่อนไป หลักสูตรจึงกำหนดแนวทางเพื่อการออกแบบและวางแผนการแปลผลการวัดจากเครื่องมือวัดผลรูปแบบเฉพาะ (Format-Specific Scores) ผ่านสเกลการเรียนรู้ (Learning Scale) (จุดเชื่อมต่อระหว่างหมายเลข 3 และ 4 วงรอบสนับสนุน วงรอบทวนสอบ และวงรอบปรับปรุงในรูปที่ 2.4 และรายละเอียดในรูปที่ 2.2)

การใช้ระบบการป้อนกลับ

ด้วยหลักปรัชญาของหลักสูตรว่าด้วย การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีการสะท้อนคิดกับประสบการณ์การเรียนรู้และตกผลึกความเข้าใจด้วยตนเอง และจากคำแนะนำของผู้สอน

การให้การป้อนผลกลับเพื่อพัฒนาเน้นให้นักศึกษามองเห็นจุดที่ตนเองสามารถพัฒนาต่อไปได้ และการให้ผลป้อนไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้เน้นให้นักศึกษามองเห็นจุดหมายของการพัฒนาและมุ่งมั่นทำไปให้ถึง การจัดการเรียนการสอนนอกจากจะพัฒนาความสามารถทางวิชาการแล้ว ยังพัฒนากรอบคิดแบบเติบโต นิสัยแห่งจิต และนิสัยแห่งการทำงานไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น หากผู้สอนไม่ได้ป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน ป้อนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความคาดหวัง และป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวังอย่างเป็นระบบ และจริงจัง ก็จะทำให้นักศึกษาบรรลุ CLOs และ PLOs ด้วยความยากลำบาก หลักสูตรจึงกำหนดแนวทางและวิธีการตามระบบการป้อนกลับและให้อาจารย์ผู้สอนนำไปปฏิบัติระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาหรือเทียบกับเกณฑ์ในเครื่องมือวัดโดยเฉพาะรูบริก (วงรอบสนับสนุนในรูปที่ 2.2 และรายละเอียดในรูปที่ 2.4)

2.3.5.4) การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

หลักสูตรให้ความสำคัญกับการประเมินแนวใหม่ที่มุ่งเน้น 1) การปรับเปลี่ยนจากเงื่อนไขการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวไปสู่เงื่อนไขที่ผันแปรได้ 2) จากความลับไปสู่การเปิดเผย และ 3) การเน้นการวัดเฉพาะบุคคลไปสู่การเน้นการวัดเฉพาะทั้งบุคคลและกลุ่ม (ข้อ 2.3.5.1) ด้วยการออกแบบกระบวนการประเมินและการวัดผลตามหลักแห่งการเปิดเผย นักศึกษาทุกคนจะรับรู้ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร PLOs CLOs และแนวทางการประเมินและการวัดผลที่มีความโปร่งใสและชัดเจนเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น (รูปที่ 2.4) และส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อพัฒนาการรู้การประเมิน (Assessment Literacy) ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลของอาจารย์ หลักสูตรจึงเชื่อมั่นว่า ข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ในมิติการเรียนการสอนจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษามีข้อร้องเรียนและอุทธรณ์ในกรณีใด ๆ นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตรได้โดยตรงและสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและคณะฯ

2.3.5.5) วิธีการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

หลักสูตรได้ดำเนินการให้มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารข้อมูลหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางสื่อ Social media ได้แก่ Facebook page “ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มจร.” ซึ่งมีสมาชิกทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน Website ของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้ กลุ่มไลน์ทางการระหว่างคณาจารย์ในหลักสูตรและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา การจัดประชุมในหลายช่องทางทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และพบหน้ากัน (Face-to-Face) กับเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ภาพรวมกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตรทุกข้อข้างต้นแสดงในตารางที่ 2.19 พร้อมทั้งกระบวนการและเครื่องมือที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุในประเด็นที่พิจารณา ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเป็นระบบ

ตารางที่ 2.19 ภาพรวมกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเด็น	จุดตรวจสอบ	จุดควบคุม	กระบวนการ	เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
1) การกำกับมาตรฐาน	การทบทวน การดำเนินงานหลักสูตร ตามเกณฑ์องค์ประกอบ ที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร) (สป.อว.)	การวิเคราะห์และอนุมัติ ความสอดคล้องของ หลักสูตรกับเกณฑ์ องค์ประกอบที่ 1	การประชุมทบทวนเป็น ระยะ ๆ และประเมิน หลักสูตรตามเกณฑ์ องค์ประกอบที่ 1	- แบบตรวจสอบรายการ ควบคุมตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร - ระบบฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัย	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คณะกรรมการประกัน คุณภาพระดับคณะ	- คณะกรรมการ หลักสูตร - คณะกรรมการประจำ คณะ	สิ้นสุดปี การศึกษา (วงรอบ ปรับปรุง)
	การทบทวน การดำเนินงานหลักสูตร ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 (คุรุสภา)	การวิเคราะห์และอนุมัติ ความสอดคล้องของ หลักสูตรกับเกณฑ์ มาตรฐานการรับรอง ปริญญา	การประชุมทบทวนเป็น ระยะ ๆ และประเมิน หลักสูตรตามมาตรฐาน การผลิตเพื่อการรับรอง ปริญญา	แบบตรวจสอบรายการ ควบคุมตามมาตรฐาน หลักสูตรและมาตรฐาน การผลิต	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คณะกรรมการ หลักสูตร	- คณะกรรมการกลางบริหาร หลักสูตร ค.อ.บ. ระดับ คณะ - คณะกรรมการประจำ คณะ	สิ้นสุดภาค การศึกษา (วงรอบทวน สอบ)
2) การประกันคุณภาพ การศึกษาระดับ หลักสูตร โดยใช้กรอบ แนวคิด การประกันคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 2020 V.4.0	บัณฑิต (ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษา)						
	การตรวจสอบการบรรลุ PLOs	การวิเคราะห์และอนุมัติ การบรรลุตาม Stage- LOs ชั้นปีที่ 5	การประชุมสรุปภาพรวม การบรรลุ PLOs ตาม เกณฑ์ใน Stage LOs สุดท้าย	เกณฑ์การบรรลุ PLOs	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- คณะกรรมการ หลักสูตร - คณะกรรมการประจำ คณะ	สิ้นสุดภาค การศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5
	การตรวจสอบจำนวน หน่วยกิตตามเกณฑ์ คุณสมบัติการสำเร็จ การศึกษาของบัณฑิต	การอนุมัติการสำเร็จ การศึกษาตามคุณสมบัติ การสำเร็จการศึกษา	การตรวจสอบ ความครบถ้วนของ ข้อกำหนดสำหรับ การสำเร็จการศึกษา	ระบบทะเบียนของ มหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	- สำนักงานทะเบียนของ มหาวิทยาลัย - คณะกรรมการประจำ คณะ	เมื่อขอสำเร็จ การศึกษา
	บัณฑิต (ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)						
	การเก็บข้อมูลภาวะการได้ งานทำ และข้อเสนอแนะ จากศิษย์เก่า	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ปรับปรุงหลักสูตรและ	การติดตามและ การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ	แบบสำรวจศิษย์เก่า และแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร	คณะกรรมการประจำ คณะ	หลังจากสำเร็จ การศึกษาแล้ว 1 ปี

ตารางที่ 2.19 ต่อ

ประเด็น	จุดตรวจสอบ	จุดควบคุม	กระบวนการ	เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
2) การประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)		การสร้างและรักษาเครือข่ายศิษย์เก่า		ฐานข้อมูลการจ้างงาน			
	การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร		- การสำรวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า - การสำรวจหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต	- แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง - แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของศิษย์เก่า	- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	คณะกรรมการประจำคณะ	
	นักศึกษา						
	แผน-ผลการรับนักศึกษา	การวิเคราะห์ผลการรับเทียบกับแผน	การตรวจสอบจำนวนและตัวชี้วัด อาทิ อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครต่อผู้เข้าเรียนในหลักสูตร	แบบรายงานสถิติการรับนักศึกษาจากฐานข้อมูลหรือระบบของมหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการประจำคณะ	ก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
	ระดับสามารถแรกเริ่มเมื่อเทียบกับสเกลการเรียนรู้	การวิเคราะห์และอนุมัติระดับความสามารถเริ่มต้นและการเตรียมพร้อมเรียน	การประเมินระดับความสามารถ	- แบบประเมินวินิจฉัย - แผนการเตรียมความพร้อมเรียน	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของทุกปี
	การติดตามความก้าวหน้าและอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา	การทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์การแทรกแซงและการสนับสนุนที่ตรงเป้าหมาย	การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา และการระบุนักศึกษาผู้มีความเสี่ยง	แบบรายงานสถิติการรับนักศึกษาจากฐานข้อมูลหรือระบบของมหาวิทยาลัย	อาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุก ๆ สัปดาห์การศึกษา

ตารางที่ 2.19 ต่อ

ประเด็น	จุดตรวจสอบ	จุดควบคุม	กระบวนการ	เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
2) การประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ)	อาจารย์						
	สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน	การได้รับการรับรอง Thailand PSF ในระดับตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	การอบรมและการขอการรับรองสมรรถนะ	โครงการและแผนการอบรม	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการประจำคณะ	ภายใน 3 ปีหลังจากการเปิดใช้หลักสูตร
	ผลงานทางวิชาการ	คุณภาพและจำนวนผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565	การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	- โครงการและแผนการพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย - ฐานข้อมูลวิชาการเพื่อเข้าถึงการวิจัยและวิธีการสอนปัจจุบัน	อาจารย์	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ทุกปีการศึกษา
	หลักสูตร						
	การบรรลุ CLOs	การรับรองรายงานการสอน (Course Achievement Report)	- การเปรียบเทียบระดับ CLOs ที่คาดหวังกับระดับที่เกิดขึ้นจริง - การทวนสอบ Stage LOs	- โปรแกรมที่หลักสูตรได้สร้างขึ้นใช้เอง - ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย	อาจารย์	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	สิ้นสุดภาคการศึกษา
	การบรรลุ PLOs	การรับรองรายงานการบริหารจัดการหลักสูตร	การจัดทำรายงานหลักสูตรประจำปีการศึกษาและประจำปี	รายงานการกำกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (Curriculum Monitoring Report: CMR)	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	คณะกรรมการหลักสูตร	- สิ้นสุดภาคการศึกษา - สิ้นสุดปีการศึกษา (CMR)

ตารางที่ 2.19 ต่อ

ประเด็น	จุดตรวจสอบ	จุดควบคุม	กระบวนการ	เครื่องมือที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ	ช่วงเวลา
2) การประกันคุณภาพ การศึกษา (ต่อ)	สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เทคโนโลยี ฯ)						
	การตรวจสอบ ความเพียงพอของ ทรัพยากรหรือสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้	การอนุมัติการจัดสรร ทรัพยากรและ งบประมาณ	การตรวจสอบทรัพยากร และการประเมิน การใช้ทรัพยากร	- แบบสำรวจความ เพียงพอและ ความพร้อมใช้ - ระบบติดตาม ทรัพยากร และ ข้อเสนอแนะจาก นักศึกษาและผู้ดูแล	ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก่อนเปิดภาค การศึกษาและ สิ้นสุดภาค การศึกษา
	การประเมินความ สอดคล้องของโครงสร้าง พื้นฐานตามมาตรฐาน ความปลอดภัยและ การเข้าถึง	การอนุมัติการปรับปรุง หรือซ่อมแซมโครงสร้าง พื้นฐาน	การตรวจสอบ และ การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติตาม	- รายการการตรวจสอบ - รายงานการปฏิบัติตาม - ระบบการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน	ผู้ดูแลที่ได้รับมอบหมาย	ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ก่อนเปิดทุก ๆ ภาคการศึกษา

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)

3.1 | รหัสหลักสูตร

รหัส 14 หลักในระบบ CHECO : 25480141100504

3.2 | ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education Program
in Mechanical Engineering (5 Years Program)

3.3 | ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

3.3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Industrial Education
(Mechanical Engineering)

3.3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

(ภาษาอังกฤษ) : B.S.Ind.Ed. (Mechanical Engineering)

3.4 | วิชาเอก (ถ้ามี)

ไม่มี

3.5 | จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:

162 หน่วยกิต

3.6 | รูปแบบ

ปริญญาตรี 5 ปี

3.7 | ประเภทของหลักสูตร

☒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีวิชาชีพ

3.8 | ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.9 | ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

3.10 | การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

3.11 | สถานที่จัดการเรียนการสอน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษา บางมด

3.12 | วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ในวันเวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมี
เพิ่มเติมในวันเสาร์-อาทิตย์

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ

ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี)

3.13 | ระบบการจัดการศึกษาและระบบการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

☒ ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระบบการศึกษา

☒ ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.14 | ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สำเร็จการศึกษา, ประเทศที่สำเร็จการศึกษา (ปีที่สำเร็จการศึกษา)
1)	ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ (ประธานหลักสูตร)	D.Eng. (Mechanical Engineering), Nipon Institute of Technology, Japan (2007) ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2545) ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539)
2)	ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	Ph.D. (Mechanical Engineering), The University of Sydney, Australia (2009) วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2543) ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2539)
3)	ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย	D.Eng. (Regional Environment Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan (2009) วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2548) ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2546)
4)	ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา	ปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2562) ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2551) ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2549)
5)	ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว	ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2558) วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย (2549) กศ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย (2543)

3.15 | ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ	ความเชี่ยวชาญที่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
1)	ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาการศึกษาศาสตร์ของแข็งประยุกต์และการเรียนการสอน
2)	ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาการศึกษาศาสตร์ของไหล และยานยนต์ไฟฟ้า
3)	ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาความร้อนและพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
4)	ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา	ตรง	เชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีและวิศวกรรมอุตสาหการ
5)	ดร.ดาร์วรรณ ศรีแก้ว	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
6)	รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาความร้อนและพลังงาน
7)	ผศ.ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาการควบคุมอัตโนมัติ
8)	ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาพลังงานและการปรับอากาศ
9)	ผศ.ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาเชื้อเพลิง พลังงาน และความร้อน
10)	อ.กฤตกร องค์กรนนท์	ตรง	เชี่ยวชาญสาขาความร้อนและพลังงาน

3.15.1 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ
1)	ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์	ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) Ph.D. (Mechanical Engineering)
2)	ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย	ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) D.Eng. (Regional Environment Systems)
3)	ผศ.ดร.อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล	ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) M.S. (Mechanical Engineering) Ph.D. (Engineering Science)
4)	ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ	ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) D.Eng. (Mechanical Engineering)
5)	รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส	ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
6)	ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค	ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) Ph.D. (เทคโนโลยีพลังงาน)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ
7)	ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว	ศษ.บ. (การประถมศึกษา) วท.ม. (การวิจัยพลวัตกรรมศาสตร์ประยุกต์) ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

3.16 | คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- 1) รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้โดยไม่ต้องเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการพัฒนาเพื่อให้บรรลุ PLOs
- 2) สำเร็จการศึกษา
 - 2.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรือสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายวิชาอื่น ๆ ที่มีคะแนนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 - 2.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาช่างยนต์ ช่างเครื่องจักรกลหนัก ช่างยานยนต์ไฟฟ้า หรือสาขาช่างอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือตามเกณฑ์ของระบบการคัดเลือกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร

3.17 | สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- ☒ หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568
- เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
- โดยปรับปรุงจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
- ได้พิจารณากันกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2568
- เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 307
- เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

3.18 | ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2570

3.19 | อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ดังนี้

- 1) ครูช่างและครูฝึกในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาช่างยนต์ หรือสถานประกอบการด้านยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้า
- 2) นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ
- 3) นักเทคโนโลยีวิศวกรรม นักปฏิบัติงานด้านเทคนิคขั้นสูง หัวหน้าช่างเทคนิค หรือวิศวกร
- 4) นักออกแบบการสอน
- 5) นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้
- 6) นักจัดกระบวนการเรียนรู้/นักจัดกิจกรรมเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์/นักจัดกิจกรรมสร้างทีม
- 7) โค้ช (หรือโค้ชการสอน)
- 8) นักสื่อสารเทคโนโลยีวิศวกรรม

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ
ภาคผนวก ข	รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวก ค	ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
ภาคผนวก ง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ	ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ฉ	ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ช	รายชื่อสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร

ภาคผนวก ก

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ

ชื่อ-สกุลดร.สุธี เสริมสุข..... ตำแหน่งผู้อำนวยการอาชีวศึกษามณฑล..... สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3..... ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านผู้ใช้อุปกรณ์..... เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตรตามหัวข้อสำคัญ คือ สารสำคัญของหลักสูตร, แนวคิด และรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร, ความสอดคล้องของเนื้อหาเกี่ยวกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ และ คุณวุฒิและความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรควรเพิ่มเติมการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน ด้านช่างและด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้กับผู้เรียนและ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าของ อาชีวศึกษาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส.	หลักสูตรดำเนินการโดย <u>ปรับรายวิชา</u> MTE 171 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์ MTE 272 ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์ MTE 273 ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์ MTE 351 ระบบนิเวศและระบบไฮดรอลิก ที่เน้นการฝึก ทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยานยนต์ และเพิ่ม <u>รายวิชา</u> MTE 374 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ MTE 487 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทาง เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า MTE 597 การสอน ภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา ที่เน้น ยานยนต์สมัยใหม่หรือยานยนต์ไฟฟ้า

ชื่อ-สกุลดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช..... ตำแหน่งศาสตราจารย์..... สังกัด หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม.....ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)..... ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านวิชาการ..... เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตรตามหัวข้อสำคัญ และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ความสำคัญของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรมีข้อความเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเทคโนโลยีวิศวกรรม เป็นต้น	หลักสูตรดำเนินการโดย <u>เพิ่มเติม</u> ในความสำคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 3.19) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
แผนการศึกษา : บทนำสู่โลกครุศาสตร์เครื่องกล ควรปรับเป็น บทนำสู่โลกวิศวกรรมเครื่องกล.. เพื่อให้ตรงกับสาขา และโลกครุศาสตร์เครื่องกล จะไม่เป็นสากล	รายวิชานี้เป็นรายวิชาใหม่ และหลักสูตรไม่ได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เนื่องจากรายวิชามุ่งหมายให้นักศึกษาตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาผ่านการบูรณาการศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเข้าด้วยกัน
แผนการศึกษา : วิชากลศาสตร์วิศวกรรมควรเปลี่ยนเป็น สถิติศาสตร์ เพื่อสอดคล้องกับวิชาพลศาสตร์ ตัวที่ต่อเนื่อง	หลักสูตรได้พิจารณาและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เป็นสถิติศาสตร์วิศวกรรม
แผนการศึกษา : คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี ควรเปลี่ยนเป็นคณิตศาสตร์ 2 เพื่อสอดคล้องกับคณิตศาสตร์ 1 ในเทอมแรก	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายวิชา MTH 103 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเหมาะสมกับหลักสูตรในมิติของการประยุกต์ใช้มากกว่ารายวิชาคณิตศาสตร์ 2
แผนการศึกษา : วิชาระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ยานยนต์ควรเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ยานยนต์ เพราะวิชาปรับอากาศมีแยกอยู่แล้ว	หลักสูตรได้พิจารณาและไม่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเนื่องจากมีจุดเน้นที่ต่างกัน คือ MTE 273 ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ยานยนต์ เน้นในยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ MTE 344 การปรับอากาศและการทำความเย็นจะเน้นในอาคารหรือโรงงานและการทำความเย็น
แผนการศึกษา : วิชาเครื่องต้นกำลังและกลศาสตร์ของเครื่องจักร โดยธรรมชาติของเนื้อหาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันควรแยกวิชากลศาสตร์ของ	หลักสูตรได้พิจารณาและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>เพิ่มเติม</u> เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องต้นกำลังให้สอดคล้องกับ

ชื่อ-สกุลดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช.....	
ตำแหน่งศาสตราจารย์.....	
สังกัด หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม.....ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต).....	
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านด้านวิชาการ.....	
เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสูตรตามหัวข้อสำคัญ และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
เครื่องจักรออกมาเพราะเป็นวิชาที่สำคัญและวิชานี้ต้องย้ายไปเรียนในชั้นปีที่สามก่อนวิชาการออกแบบชิ้นส่วนทางกล	ยานยนต์และครอบคลุมยานยนต์ไฟฟ้าในรายวิชา MTE 171 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์ และเพิ่มรายวิชา MTE 436 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล ในกลุ่มวิชาบังคับเลือกบูรณาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมศึกษา
แผนการศึกษา : การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลมีเพียงตัวเดียวเนื้อหาเชิงการทดลองไม่น่าเพียงพอ	หลักสูตรได้จัดรายวิชาการประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล โดยพิจารณาให้มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี หลักสูตรเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่บูรณาการการประลองเข้าไปในรายวิชาที่เป็นศาสตร์พื้นฐานทั้ง 4 ศาสตร์ คือ 1) กลศาสตร์ของแข็ง 2) กลศาสตร์ของไหล 3) ความร้อนและพลังงาน 4) การควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้เข้าใจแก่นแท้ของศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งซึ่งหากพิจารณาในมิติจำนวนชั่วโมงเรียนแล้ว เชื่อว่าจะทำให้นักศึกษามีความสามารถที่เพียงพอ

ชื่อ-สกุลนายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ..... ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล..... สังกัดบริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี..... ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานจิต..... เห็นด้วยกับภาพรวมและรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1.1 สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร กรอบการปรับปรุงหลักสูตรมีสาระสำคัญไว้ได้ครบถ้วน ได้แก่ 1) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ EV และการด้านพลังงาน 2) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 3) ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 4) มาตรฐานวิชาชีพและการประกอบอาชีพของครูสภา ซึ่งครบถ้วนดีแล้ว	ไม่มี
2.1 การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ควรพิจารณาเพิ่มเติมการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ความต้องการบัณฑิตของภาคการศึกษาหรืออุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนใน Generation ใหม่	หลักสูตรเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning และการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตร และเพิ่มเติมการจัดการเรียนรู้ด้วยการเกื้อหนุนการเรียนรู้ (Facilitation) และการโค้ช (Coaching) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนบุคคล ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา IED 221 หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ MTE 381 การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางครุศาสตร์เครื่องกล
2.2 ประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบสาระสำคัญ	• หลักสูตรเพิ่มเติมสาระสำคัญของ SDGs เป้าหมายที่ 4 ในปรัชญา ดังข้อความ “การศึกษาที่ครอบคลุมและเสมอภาคเปิด

ชื่อ-สกุลนายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ..... ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล..... สังกัดบริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี..... ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต..... เห็นด้วยกับภาพรวมและรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ของการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนวัตถุประสงค์ ควรพิจารณาเรื่องการเรียนรู้หรือการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)	โอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต... นักศึกษาทุกคน...” • หลักสูตร <u>ปรับ</u> วัตถุประสงค์ข้อ 3 ให้มีความที่แสดงถึงการใช้เทคโนโลยี เพิ่มตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์กับ PLOs (ข้อ 2.3.1.3) ซึ่งสัมพันธ์กับ PLO 3 อย่างชัดเจน นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ <u>เพิ่มเติม</u> การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรายวิชา MTE 381 การโค้ดและการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล MTE 382 การบูรณาการการสอนทางวิศวกรรมเครื่องกล และ MTE 385 เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางวิศวกรรมเครื่องกลให้มีสาระทางเทคโนโลยี
2.5 ลำดับ ความต่อเนื่องของรายวิชาในหลักสูตรและความสอดคล้องของเนื้อหากับรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เนื้อหาที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น แผนการเรียน, Curriculum Mapping, PLO, SLO) เนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง แผนการเรียน, Curriculum Mapping, PLOs มีรอบชัดเจน รวมทั้งการสร้างให้บัณฑิตมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งความสามารถและเจตคติที่ดีพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพครูทั้งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการได้ดีแล้ว ควรพิจารณาการให้ภาคการศึกษาอาชีวศึกษา	หลักสูตร <u>พิจารณาและให้ความสำคัญ</u> ของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนซึ่งร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายโอกาสอยู่แล้ว หลักสูตรได้สร้างรายวิชาใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงมากขึ้น เช่น MTE 190 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1, MTE 291 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2, MTE 487 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ฯ นอกจากนี้สาขาวิชายังได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ชื่อ-สกุลนายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ..... ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล..... สังกัดบริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี..... ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต..... เห็นด้วยกับภาพรวมและรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
และภาคประกอบการผู้บัณฑิตมีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนการสอนด้วยตามความเหมาะสม (ร่วมสอนหรือแลกเปลี่ยนความรู้)	สาขายานยนต์ไฟฟ้า (ตามเกณฑ์สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ-TPQI) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตร ได้เรียนรู้งานในสภาพจริง และมีโอกาสเข้ารับ การอบรมและสอบเพื่อขอรับการรับรองสมรรถนะ ตามเกณฑ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3.1 คุณวุฒิและความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ หลักสูตร) สาขาวิชามีบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญา ในหลักสูตรที่เปิดสอนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แต่ยังมี บุคลากรสายวิชาการจำนวนน้อย และควรพิจารณา พัฒนาครู-อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนใน การขับเคลื่อนหลักสูตรในอนาคต ในการสร้าง ความยั่งยืนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (นอก กรอบของการแก้ไขหลักสูตร)	หลักสูตรพิจารณาและให้ความสำคัญของ การดำเนินการพัฒนากำลังคนทดแทนและทำงาน ร่วมกับคณะอย่างใกล้ชิด
4.1 ความเหมาะสมและความชัดเจนของ รายละเอียดเนื้อหาวิชา เช่น ภาคผนวก : รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ หลักสูตร มีการกำหนดเป้าหมาย คุณสมบัติผู้เข้า ศึกษา รายละเอียดหลักสูตร คุณวุฒิและความพร้อม ของอาจารย์ผู้สอน และอาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสำเร็จการศึกษา มีการเชื่อมโยง มาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูฝึกใน สถานประกอบการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม	ในส่วนการทดสอบมาตรฐานอื่น เหตุผลเดียวกับ ข้อ 2.5

ชื่อ-สกุลนายเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ.....	
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล.....	
สังกัดบริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยี.....	
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิต.....	
เห็นด้วยกับภาพรวมและรายละเอียดของหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะดังนี้	
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
และควรพิจารณา เรื่องการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต	

ภาคผนวก ข

รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต

GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต
(Man and Ethics of Living)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นแนวคิดในการดำเนินชีวิตและแนวทางในการทำงาน ตามแบบอย่างที่ดีที่เป็นแนวทางการปฏิบัติของสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ องค์ความรู้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ความเป็นพลเมือง และนำความรู้และความถนัดในวิชาชีพของตนไปใช้ในการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยและสืบต่อเนื่องไปถึงการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งตนเองและผู้อื่น เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

This course studies the concept of living and working based on KMUTT's Mission to develop its students to be the best academically, to have morality and work ethics, and to demonstrate the KMUTT vision and mission through the use of knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain KMUTT's desirable vision of the University such as social responsibility, KMUTT Citizenship, and professional skills, and to apply knowledge toward life in KMUTT and beyond for the benefit of themselves and others.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) นำความรู้ความถนัดของตนเองมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- 2) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานของตน และสามารถรับผิดชอบการทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 3) มีความเข้าใจในพื้นฐานที่มาของจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

GEN 121	ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักศึกษา ฝึกทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษาการจัดการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการกำหนดจุดหมายทางการเรียนรู้ การตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะข้อมูลกับข้อเท็จจริง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขว้าง การสร้างแบบจำลอง การตัดสินใจ การประเมินผล และการนำเสนอผลงาน

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge, and be familiar with learning processes through projects based on their interests. These include setting up learning targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the project.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) เข้าใจและนำกระบวนการในการแก้ปัญหาใช้ในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
- 2) แสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงได้
- 3) มีความเข้าใจในรูปแบบการคิดเชิงบวก การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขว้าง
- 4) สร้างแบบจำลองในการตัดสินใจ การประเมินผล ผ่านการนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม

GEN 231	มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด และที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการสอน และพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวด 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่อง การเขียน โดยมีการทำตัวอย่างหรือกรณีเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาโดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ

This course aims to define the description, principle, value, concept, and nature of thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems thinking, critical thinking, and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included. Moreover, idea connection/storyline and writing are explored. Examples of case studies are used for problem-solving through systematic thinking using the knowledge of science and technology, social science, management, and environment, etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) เข้าใจองค์ประกอบของการคิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงสร้างสรรค์
- 2) นำทักษะการคิดไปประยุกต์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GEN 241 ความงามแห่งชีวิต
(Beauty of Life)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวมนุษย์

This course aims to promote an understanding of the relationship between humans and aesthetics amidst the diversity of global culture. It is concerned with human perception, appreciation, and expression of aesthetics and value. Students are able to experience learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music, and literature, as well as the cultural and natural environments.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตมนุษย์
- 2) พัฒนาโครงการที่แสดงออกถึงคุณค่าและความงามด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์
- 3) ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
- 4) ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
(Modern Management and Leadership)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พื้นฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์สถานการณ์ต่างๆ

This course examines the modern management concept including basic functions of management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, leadership, human resource management, management of information systems, social responsibility and its application to particular circumstances.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
- 2) ออกแบบแผนการบริหารจัดการตนเอง โดยกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้เวลา และการวางแผนการเงินเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายได้
- 3) วางแผนการบริหารโครงการ การบริหารทีมงานและองค์กร และการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม
- 4) วิเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำและสามารถวางแผนการพัฒนาตนเองให้มีทักษะผู้นำได้อย่างเหมาะสม

LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)
---------	---------------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาให้กับนักศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจทั้งภาษาและการเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษา ด้วยการผสมผสานการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองกับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความจำเป็นของแต่ละคนด้วยการทำกิจกรรมหรือโครงการขนาดเล็กในการทำกิจกรรมและโครงการดังกล่าว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะและประยุกต์ภาษาที่เรียนได้จริง

This course aims to strengthen basic English knowledge and build positive attitudes towards language learning. Covering all four skills integrated through topics related to everyday English and basic skills-oriented strategy training, the course raises the students' awareness of both language and learning. It thus enables them to understand and use English with relative ease and efficiency. To enhance life-long learning skills, the course combines classroom learning with self-access learning via the Self-Access Learning Centre to encourage the students to focus on their specific needs through a task or mini-project. To accomplish the tasks, the students are expected to develop language skills and apply strategies learned throughout the course.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) Read and write short paragraphs mainly consisting of high-frequency everyday language of events, feelings, wishes, etc.
- 2) Listen and respond to topics related to daily life events such as personalities, appearances, technology, past events, neighborhood, and/or news.
- 3) Construct and extend a conversation in a variety of contexts.
- 4) Do self-study to improve English skills.
- 5) Recognize and use appropriate words to communicate with others about daily life events.
- 6) Have responsibility and ethical awareness.

LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา LNG 120 ในกรณี

คะแนนสอบ O-Net สูงกว่า 40 คะแนน

รายวิชามุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุมทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ผ่านการสื่อสารในการทำงานด้านวิชาการและการสื่อสารเชิงเทคนิค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทัศนคติที่ดีและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้รายวิชายังส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองหลากหลายรูปแบบ

The course aims at developing English communication skills covering listening, speaking, reading, and writing. In particular, it emphasizes using these skills in meaningful communicative tasks in academic and technological contexts. The students will be engaged in various learning activities that foster positive attitudes and confidence in using English. Independent learning skills will also be promoted via self-access learning modes.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) Identify purposes, main ideas, and important details of texts on academic topics.
- 2) Interact with others to describe ideas, and opinions or give reasons.
- 3) Ask and answer questions for information.
- 4) Make effective presentations on topics of interest.
- 5) Have responsibility and ethical awareness.

LNG 223

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน

3 (3-0-6)

(English for Workplace Communication)

วิชาบังคับก่อน : LNG 120 General English LNG 220 Academic English หรือ LNG 221 Academic English in International Contexts และ LNG 222 Academic Listening and Speaking in International Contexts

รายวิชามุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอความคิดเห็น ทำบันทึกย่อและเขียนข้อความระดับย่อหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ รายวิชายังครอบคลุมการเขียนข้อความเชิงธุรกิจ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

The course focuses on professional English communication in which students are instructed to introduce themselves and others, participate in a discussion, express their ideas and opinions, take notes, and write paragraphs in various situations. In addition, they will be required to write business-related messages. They will be trained to give professional presentations. Students will undertake activities that foster the understanding of cultures for effective international communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) Appropriately introduce themselves and others, engage in small talk, make a formal presentation, and perform a group discussion in a workplace context.
- 2) Read and write both formal and informal e-mails.
- 3) Read and listen for main ideas, take notes, and write paragraphs.
- 4) Understand cultural differences and differentiate and identify the cultural issues that affect communication.
- 5) Develop their English language learning, manage their time, and plan their learning outside class.
- 6) Memorize and use approximately 2,750-3,250 English words necessary to communicate in the workplace context.
- 7) Have responsibility and ethical awareness.

วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต (เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร)

LNG 250 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ

3 (3-0-6)

(Thai for Communication and Careers)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารและภาษาเพื่อการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฟังและการพัฒนาทักษะการฟัง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการพัฒนาทักษะการพูด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน การประยุกต์ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียนเพื่องานอาชีพ

General knowledge of communication and language for communication, basic knowledge of listening and developing listening skills, basic knowledge of reading and developing reading skills, basic knowledge of speaking and developing speaking skills, basic knowledge of writing and developing writing skills, application of listening, reading, speaking and writing skills for careers.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) บอกองค์ประกอบของการสื่อสารและข้อบกพร่องในการสื่อสารได้
- 2) ฟังเพื่อวิเคราะห์ ตีความ และสรุปประเด็น จากเรื่องที่กำหนดได้
- 3) พูดเล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้
- 4) อ่านจับใจความสำคัญจากข้อความที่กำหนดให้ได้
- 5) เขียนขยายประโยคใจความสำคัญเป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ได้
- 6) สามารถเข้าใจองค์ประกอบ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการประชุม และสามารถจัดการประชุมได้

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 132 หน่วยกิต

ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต

ข.1.1 วิชาชีพครูพื้นฐาน 15 หน่วยกิต

IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development)	3 (2-2-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเข้าใจหลักการและแนวคิดทางทฤษฎีจิตวิทยา การนำหลักการ แนวคิดของทฤษฎีต่างๆไปใช้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ การใช้หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ความหมายของพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการด้านต่างๆและพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการ บุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการของการแนะแนว หลักการของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ขั้นตอนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ ทักษะการโค้ช

Comprehension of principles and theoretical concepts of psychology involves adopting various theories to explain human behavior. Learning psychology, Utilizing psychological principles and concepts to promote effective learning. Definition of human development, Various changes and advancements occur according to age stages. Developmental theory, Personality, and individual differences. The principles of guidance, the principles of counseling, counseling procedures, counseling skills, and coaching skills.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์
- 2) อธิบายพัฒนาการของมนุษย์และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์
- 3) อธิบายหลักการแนะแนวและใช้ทักษะการให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน

IED 221

หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3 (2-2-6)

(Curriculum and Instruction for Professional Learning Management)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบแนวคิดแบบต่าง ๆ ที่มีต่อลักษณะของหลักสูตรและทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ความแตกต่างทางปรัชญาและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการของศาสตร์และกรอบแนวคิดทางการสอน ทฤษฎี หลักการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการสอน และวิธีการสอนต่าง ๆ ซึ่งนำไปใช้ในการออกแบบการสอน และการกำหนดกลยุทธ์การสอนด้วยการโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตอบสนองต่อบริบทสังคม การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

Conceptual frameworks and theories concerning curriculum development; relationships between various conceptual frameworks and the curriculum attributes and the visions for curriculum developmental process; philosophical and cultural differences affecting curriculum development in each community context; trends and innovations in curriculum development. Development of pedagogical sciences and conceptual frameworks; learning and teaching theories and principles; models and methods of teaching for designing instruction, Coaching and Facilitating that are congruent with the National Education Act and appropriate to social context; learning assessment and evaluation; instructional innovations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู และวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
- 2) ออกแบบหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เหมาะสมกับบริบท
- 3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยทักษะการโค้ช และการอำนวยความสะดวกการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน

IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Innovation and Digital Technology for Professional Learning)	3 (2-2-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในด้านวิชาชีพ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนการประยุกต์กลยุทธ์การเรียนรู้ การวัดการประเมินผล รวมถึงการตระหนักในกฎหมายและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

Concepts, principles, and theories related to communication, learning, and the creation of innovation from a digital technology for learning, with a focus on learner competencies in professional fields such as problem analysis, instructional design, and development, the application of learning strategies, assessment, and evaluation, as well as awareness of relevant laws and ethics.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบสื่อเพื่อการเรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการพัฒนาสื่อ
- 2) สามารถจัดทำสื่อทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทางการสอนสำหรับการสอนช่าง
- 3) ประยุกต์เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการฝึกอบรมในภาคผลิตและบริการ
- 4) ประเมินผลการสร้างสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้

IED 441

การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ

3 (2-2-6)

ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in
Industrial Education)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ เครื่องมือในการวัดประเมินผล การประเมินสมรรถนะของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติ การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการประเมินตามสภาพจริงและประเมินแบบเน้นสมรรถนะ การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศจากการประเมินและการออกแบบดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Concepts, principles, and theories on evaluation of learning skills, evaluation tools, assessment of student performance and desirable characteristics, national and international assessments. Creating tools for formative and summative evaluation, finding quality evaluation tools, and using tools for authentic and competency-based assessment. Using the results of educational quality assessment for school development and using information assessment to conduct educational quality assurance.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

- 1) อธิบายแนวคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเลือกใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล การเรียนรู้โดยให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
- 2) อธิบายระบบการประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
- 3) สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ และหาคุณภาพเครื่องมือ
- 4) สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลและใช้ผลการวัดประเมินเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการเรียนรู้การระบุปัญหาวิจัยทางช่างอุตสาหกรรมและการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรมออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปร(ตาม) ที่เป็นปัญหา การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการเรียนรู้ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ได้ตามหลักการ และสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ทางช่างอุตสาหกรรม การปฏิบัติการวิจัย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยการบูรณาการทักษะการโค้ดร่วมกับแนวทางการเรียนรู้อื่น การเก็บข้อมูลตัวแปร ตามบริบทของปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยทางช่างอุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนในสาขาช่างอุตสาหกรรม

Principles, concepts, and guidelines for research. Using and producing research works to improve learning. Application of information technology for information and knowledge inquiry and learning. Identification of the problem in industrial research and research for learning improvement and classroom or action research. Use of research in the improvement of industrial students' learning ability and their learning problems. Application of information technology for information and knowledge inquiry and learning design learning approach consisting of a learning management plan, activities, and various media according to the principles and support learners to achieve the learning outcomes. Organizing learning by integrating coaching skills and other learning approaches for conducting research to support students' competencies, data collection, assessment of the variable of learning development in the context of the research problem, analysis of data, writing research reports in industrial research, and research for learning improvement and classroom or action research. Use of research in the improvement of industrial students' learning ability and their learning problems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุกลุ่มเป้าหมาย ระบุตัวแปรที่เป็นปัญหา หรือต้องการพัฒนา และออกแบบเครื่องมือวัดผลตัวแปรได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามหลักทฤษฎี

- 2) ออกแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม และ สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดของผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมีหลักการรองรับ
- 3) ปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะการได้ร่วมกับวิธีอื่น เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้น นำเสนอผลการวิจัยอภิปรายผล และเสนอแนะถูกต้องตามหลักการ

ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK) 30 หน่วยกิต

MTE 190	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute I)	1 (0-3-3)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า : 60 ชั่วโมง

สำรวจสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในมิตินโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรม ฯ ที่สัมพันธ์กับหลักสูตรศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตทั้งในส่วนของวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลและวิชาชีพครู และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

Explore Vocational education institutions in terms of policies, visions, missions, and cultures relating to this curriculum. Define career path.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุอิทธิพลของนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมของสถานศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนและความก้าวหน้าในอาชีพ
- 2) ระบุความท้าทายและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางวิชาชีพการสอนและกลยุทธ์ในการรับมือและปฏิบัติตน

MTE 280 ทักษะการสอนทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Teaching Skills for Mechanical Technology Education)

2 (1-2-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษางานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนด้านการฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา (TVET) และอุตสาหกรรม สำนักรวบรวมยุทธศาสตร์การสอนที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการชั้นเรียน หลักการและแนวปฏิบัติด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ฝึกฝนทักษะการสอนแบบจุลภาค ได้แก่ ทักษะการสร้างความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วม การอธิบาย ทักษะการตั้งคำถาม และการเขียนกระดาน/กระดานชาร์ตเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์จำลอง การสอน เข้าร่วมและผูกพันกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการป้อนผลกลับ และการสะท้อนคิด

Study essential tasks in TVET workforce development and industry. Introduce teaching strategies to teaching and learning theories, classroom management, and the principles and practices of diversity, equity, and inclusion (DEI). Practice the micro-teaching skills including reinforcement and engagement, explanation, probing questions, and board/flipchart writing for clear communication in simulated teaching sessions. Engage in continuous improvement through feedback and reflection.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ประยุกต์ทักษะการสอนจุลภาคผสมผสานบุคลิกภาพผู้สอนเพื่อสอนหรือถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาอย่างง่าย
- 2) ประเมินและสะท้อนคิดการปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการผลป้อนกลับเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการและทักษะการสอนที่พัฒนาอยู่เสมอซึ่งรวมถึงหลักการของการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ DEI และทฤษฎีการเรียนรู้

MTE 291	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute II)	1 (0-3-3)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 190

ปฏิบัติการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า : 60 ชั่วโมง

ศึกษาภาพรวมบทบาทหน้าที่ คุณลักษณะ การปฏิบัติงาน เจตคติ และจรรยาบรรณของวิชาชีพในสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างยนต์/ยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างความตระหนักรู้และความรู้รับผิดชอบของครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

Study an overview of teacher's roles, duties, characteristics, work performance, attitudes, and professional ethics in the profession of automotive trade or EVs. Build student teacher's awareness and accountability as to learners' achievement.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะสำคัญสำหรับครูในสาขาอาชีพช่างยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้า
- 2) วิเคราะห์การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของครูที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนช่างยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้า

MTE 381	การโค้ชและการกระตุ้นการเรียนรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล (Coaching and Facilitation in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจบทบาทของครูด้านการกระตุ้นการเรียนรู้/กระตุ้นการเรียนรู้และโค้ช แนะนำหลักการและความมุ่งหมายของการกระตุ้นการเรียนรู้/กระตุ้นการเรียนรู้และการโค้ช เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม โมเดล TAPS และ GROW และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของผู้เรียนหรือผู้มาด้วยประสบการณ์ และจุดหมายร่วม สำรวจระบบการป้อนกลับ : การป้อนผลกลับเพื่อบอกสภาพปัจจุบัน การป้อนเป้าหมายเพื่อบอกทิศและความคาดหวัง และการป้อนคำแนะนำเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง และการสะท้อนคิด นักศึกษามีโอกาสออกแบบแผนและกิจกรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และปฏิบัติกลยุทธ์และกลยุทธ์การกระตุ้นและการโค้ชที่หลากหลายในชั้นเรียน เวิร์คช็อป หรือกิจกรรมการถอดบทเรียน

Explore the role of teachers in facilitation/activation and coaching. Introduce principles and aims of facilitation/activation and coaching. Learn Group Processes, TAPS, GROW models, energizers, and icebreaker activities. Analyze learners' characteristics and needs, and common goals. Explore feedback system: feedback, feed up, feedforward, and reflection. Students will have an opportunity to design plans and activities using Artificial Intelligence in Education (AIED) and implement various facilitation and coaching strategies and techniques in classes, workshops, or lesson-learned/retrospective activities.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบและจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียน เวิร์คช็อป หรือการถอดบทเรียนทั่วไปหรือเฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้าโดยประยุกต์กลยุทธ์และวิธีการการกระตุ้นและการโค้ช
- 2) ให้และรับการป้อนผลกลับที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้ สะท้อนคิด และอภิปรายเกี่ยวกับความสามารถในการใช้กลยุทธ์และเทคนิคการกระตุ้นและการโค้ช

MTE 382	การบูรณาการการสอนทางวิศวกรรมเครื่องกล (Teaching Integration in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 280

ศึกษาความสำคัญและเป้าหมายของการศึกษาและอาชีวศึกษา เชื่อมโยงหลักปรัชญาอาชีวศึกษากับหลักสูตร ศาสตร์การเรียนการสอน หลักไตรยางค์การศึกษา และการจัดวางให้สอดคล้องเพื่อก่อความหมาย เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สะเต็มศึกษา แนวทางการเรียนรู้ TPACK หลักสูตรฐานสมรรถนะ โมเดลการออกแบบการสอนที่ยังผล: ADDIE, SAM, Dick and Carey, Action Mapping โมเดลการสอน: 5E, 7E, GGR, 4MAT การจัดการชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้า วางแผนการจัดการเรียนการสอนและใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยออกแบบแผนการสอน และกิจกรรมหรือประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอนหรือถ่ายทอดในกลุ่มวิชา ทฤษฎี และกลุ่มวิชาปฏิบัติ

Study the significance and goals of education and vocational education. Relate vocational education philosophy to curriculum, pedagogy, educational trilogy, and constructive alignment. Introduce experiential Learning, STEM education, TPACK, the competency-based curriculum, effective instructional design models: ADDIE, SAM, Dick and Carey, Action Mapping, instructional models: 5E, 7E, GGR, 4MAT, classroom management, and teaching and learning management in the field of mechanical technology and conventional automotive or EVs. Plan a lesson plan and use Artificial Intelligence in Education (AIED) to help design lesson plans, activities, or experiences. Practice teaching to develop teaching skills in theoretical and practical courses.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบและจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้าโดยประยุกต์แนวคิดหลักไตรยางค์การศึกษา การจัดวางให้สอดคล้องเพื่อก่อความหมาย สะเต็มศึกษา TPACK การศึกษาฐานสมรรถนะ และทฤษฎีและโมเดลที่เกี่ยวข้อง
- 2) ประเมินและสะท้อนคิดการปฏิบัติการสอนโดยพิจารณาหลักการและผลป้อนกลับเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านเทคโนโลยีเครื่องกลและยานยนต์หรือยานยนต์ไฟฟ้า

MTE 383 การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน
(Workplace Learning and Development)

1 (0-2-2)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เชื่อมโยงความรู้ สะเต็มศึกษา และการดำเนินการในสถานที่ทำงาน ฝึกฝนทักษะการออกแบบและดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมในบริบทขององค์กรและความต้องการของผู้เรียนตามศาสตร์การสอนผู้มาด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้มีประสบการณ์เพื่อประเมินความต้องการการฝึกอบรม และออกแบบแผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้โมเดลของ Kirkpatrick หรือโมเดลของ Phillips นักศึกษาจะมีโอกาสทำโครงการภาคปฏิบัติจริง และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ในสถานที่ทำงาน

Bridge knowledge, STEM education, and action in the workplace. Gain practical skills in designing and implementing training programs while considering various organizational contexts and learners' needs based on Andragogy. Apply adult learning theory to conduct training needs assessments, and design effective and comprehensive training plans. Assess learning and program effectiveness using the Kirkpatrick evaluation model or Phillips model. Students will have an opportunity to do real-world hands-on projects and get insights into the challenges and opportunities in workplace learning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ยังผลโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับผู้มาด้วยประสบการณ์
- 2) ประเมินผลโปรแกรมการฝึกอบรมโดยใช้โมเดลการประเมินผลของ Kirkpatrick หรือ Phillips

MTE 384 โครงการศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล

1 (0-2-2)

(Mechanical Technology Education Project Study)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาแนวคิดการวิจัยเบื้องต้นและโครงการศึกษา สํารวจประเด็นที่น่าสนใจภายใต้ขอบเขตเนื้อหา ด้านการเรียนการสอนและการฝึกอบรม วิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี ยานยนต์ดั้งเดิม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้า หรือระบบพลังงานในอาคารหรือการผลิต ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสภาพปัญหาและกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน เขียนและนำเสนอข้อเสนอโครงการบนฐาน STEM

Study basic research concepts and projects. Explore interesting issues related to teaching and training, mechanical engineering and technology, conventional or modern vehicles (EVs), or energy systems in buildings or manufacturing. Review the literature to address the problem statement and establish clear project objectives. Write and present a project proposal based on STEM concepts to overcome the problem.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์และระบุช่องว่างของขอบเขตความรู้และการปฏิบัติในวรรณกรรมที่มีอยู่ภายใต้ขอบเขต วิศวกรรมเครื่องกลเพื่อกำหนดรายละเอียดของปัญหา วัตถุประสงค์ และแผนการแก้ปัญหาโดย ประยุกต์การปฏิบัติ STEM และหลักการวิจัย
- 2) สร้างข้อเสนอโครงการตามรูปแบบมาตรฐานทางวิชาการที่กำหนดโดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหลักสูตร มาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาการ และระดับคุณค่าทางวิชาการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ

MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางครุศาสตร์เครื่องกล (Digital Technology and Media Integration in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลในด้านการศึกษา เรียนรู้การรวมเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เครื่องมือ Gamification ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การพิมพ์ 3 มิติ และการนำเสนอและเล่าเรื่องข้อมูล พัฒนาสื่อการสอนแบบโต้ตอบที่น่าสนใจบนออนไลน์ที่ใช้ได้ในห้องเรียน เว็กรูปหรือนิทรรศการ โดยพิจารณาทฤษฎีภาระทางปัญญา ศาสตร์การสอนเยาวชน และศาสตร์การสอนผู้มากด้วยประสบการณ์

Explore digital technology and digital media in education. Learn to incorporate digital technologies such as Gamification Tools, Artificial Intelligence (AI), 3D Printing, and data visualization and storytelling. Create engaging and interactive instructional materials used in the classroom, workshops, and exhibitions considering the Cognitive Load Theory, Pedagogy, and Andragogy.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์อิทธิพลและประสิทธิผลของสื่อดิจิทัลในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้
- 2) ออกแบบเนื้อหาและสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจและโต้ตอบได้เพื่อใช้ในชั้นเรียน การฝึกอบรม เว็กรูปหรือนิทรรศการโดยใช้ทรัพยากรและเครื่องมือมัลติมีเดีย

MTE 393 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 3**1 (0-3-3)****(Learning of Teaching Profession in Educational Institute III)****วิชาบังคับก่อน : MTE 291****ปฏิบัติการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า : 60 ชั่วโมง**

สังเกตการจัดการเรียนรู้ บทบาทของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ระบุสภาพปัญหา การเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ การสอนจุลภาค การเกื้อหนุนการเรียนรู้ การโค้ช และสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนบนพื้นฐาน ของสะเต็มศึกษา และศาสตร์การสอนเยาวชน

Observe the learning management, the role of the teacher, and the learner's learning behavior. Identify common learner problems in the classroom. Students will have an opportunity to practice teaching in a real setting under supervision using a variety of micro-teaching skills, facilitation, and coaching, and to reflect on the teaching experience based on STEM education and Pedagogy.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์สาเหตุของสภาพปัญหา และนำเสนอรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถจัดการกับปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
- 2) ประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยรวมในชั้นเรียน รวมถึงบทบาทของครูและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และเสนอแนะแนวทางเพื่อเพิ่มการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

MTE 486 การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่

2 (1-2-4)

(Training in Technology and Innovation of New-Era Energy)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจเทคโนโลยีล้ำสมัยในระบบพลังงานยุคใหม่ ตรวจสอบความก้าวหน้านวัตกรรมในด้านพลังงานทดแทน ตัวแบบ BCG กริดอัจฉริยะ และการจัดเก็บพลังงาน ได้รับความรู้และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนในการออกแบบและนำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนพื้นฐานของศาสตร์การสอนผู้มากด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในด้านพลังงานหมุนเวียนและการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสะอาด

Explore cutting-edge technologies in new-era energy systems. Examine advancements in innovation renewable energy, BCG model, smart grids, and energy storage. Acquire the knowledge and tools to contribute to a sustainable energy future and drive innovation in the rapidly evolving energy sector. Students will have an opportunity to develop skills as trainers in designing and leading a training workshop based on Andragogy for sustainable solutions in renewable energy and clean tech entrepreneurship.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบพลังงานยุคใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียน
- 2) ออกแบบและนำเสนอระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
- 3) ประเมินและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน กริดอัจฉริยะ และการจัดเก็บพลังงาน โดยบูรณาการความรู้ทางเทคนิคกับทักษะปฏิบัติ

**MTE 487 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
(Training Workshop on Electric Vehicle Technology)**

2 (1-2-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติในระบบส่งกำลัง EV ระบบแบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การชาร์จ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัย การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมผ่านการปฏิบัติการเชิงโต้ตอบ นักศึกษาจะมีโอกาสพัฒนาทักษะในการออกแบบและเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบนพื้นฐานของศาสตร์การสอนผู้มาด้วยประสบการณ์สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เรียน

Explore EVs technology through hands-on learning. Gain practical skills in EVs powertrains, battery systems, and charging infrastructure and equipment. Develop expertise in diagnostics, maintenance, and repair through interactive labs. Students will have an opportunity to develop skills as trainers in designing and leading a training workshop based on Andragogy for EVs entrepreneurs, working professionals, and learners.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา
- 2) ประเมินและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าโดยบูรณาการความรู้ทางเทคนิคกับทักษะปฏิบัติ

MTE 488	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1 (Mechanical Technology Education Project I)	1 (0-2-2)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 384

ดำเนินงานโครงการตามหัวข้อที่ได้นำเสนอกับเพื่อนนักศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าในรูปแบบงานเขียนและการนำเสนอ รับการป้อนผลกลับที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้เกี่ยวกับโครงการจากเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษามีโอกาสสื่อสารโครงการในเวทีการประชุมแบบโปสเตอร์

Conduct a project in collaboration with a fellow student under supervision. Report (group work) progress in both a written and presentation format. Receive constructive and actionable feedback for the project from fellow students (peer review) and the supervisor. Students will have an opportunity to communicate or present their projects at an academic conference or poster session.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ปฏิบัติ (implement) งานตามแผนงานในข้อเสนอโครงการให้เกิดผลดีโดยใช้องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และปรับแผนงานตามความเหมาะสมและกำหนดเวลา
- 2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการผ่านการนำเสนอปากเปล่าตามกำหนดเวลา และสะท้อนคิดผลงานตนเองเพื่อระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงที่จะทำให้งานบรรลุผล

MTE 489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Technology Education Project II)	2 (0-4-4)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 488

ดำเนินงานโครงการตามหัวข้อที่ได้นำเสนอกับเพื่อนภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้าในรูปแบบงานเขียนและการนำเสนอ รับการป้อนผลกลับที่สร้างสรรค์และปฏิบัติได้เกี่ยวกับโครงการจากเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา สรุปผลโครงการเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสอบป้องกัน นักศึกษามีโอกาสสื่อสารหรือนำเสนอโครงการในเวทีการประชุมวิชาการหรือโปสเตอร์

Conduct a project in collaboration with a fellow student under supervision. Report (group work) progress in both a written and presentation format. Receive constructive and actionable feedback for the project from fellow students (peer review) and the supervisor. Complete work and defense project. Students will have an opportunity to communicate or present their projects at an academic conference or poster session.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ปฏิบัติ (implement) งานตามแผนงานในข้อเสนอโครงการโดยใช้องค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และปรับแผนงานตามความเหมาะสมและกำหนดเวลา
- 2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการโดยใช้ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการเขียน รายงานทางวิชาการที่มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการและเครื่องมือ ข้อค้นพบ และผลลัพธ์ และการนำเสนอปากเปล่าต่อคณะกรรมการประเมิน

MTE 494 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 4**1 (0-3-3)****(Learning of Teaching Profession in Educational Institute IV)****วิชาบังคับก่อน : MTE 393****ปฏิบัติการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า : 60 ชั่วโมง**

สำรวจการจัดการเรียนการสอนของครูประจำการผ่านการเป็นผู้ช่วยสอนภายใต้การกำกับดูแลของครูพี่เลี้ยง สนับสนุนกระบวนการสอนของครูพี่เลี้ยง ทั้งการเตรียมแผนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการกับความท้าทายการสอนในชั้นเรียนด้วยกลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสม นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนกระบวนการสอนในสภาพแวดล้อมจริงภายใต้การกำกับดูแลของครูพี่เลี้ยงโดยใช้ทักษะการสอนและหลักการออกแบบการสอนที่หลากหลายรวมทั้ง การเกื้อหนุนการเรียนรู้ การโค้ช และสะท้อนถึงประสบการณ์การสอนบนพื้นฐานของสะเต็มศึกษา

Explore how an in-service teacher organizes teaching and learning as a teacher assistant under a mentor/experienced teacher. Support mentor teachers' teaching process including preparing lesson plans, teaching media, essential documents, assessing students' learning, and dealing with teaching challenges with suitable strategies and methods. Students will have an opportunity to practice the teaching process in a real setting under supervision using a variety of micro-teaching skills and design principles including facilitation, and coaching, and to reflect on the teaching experience based on STEM education.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์สภาพชั้นเรียนจากการสนับสนุนและการสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมห้องเรียน
- 2) ประยุกต์กลยุทธ์และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ในการสอนที่พบในสภาพแวดล้อมของห้องเรียน

MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Professional Experience Internship)	3 (0-12-9)
---------	---	------------

วิชาบังคับก่อน : MTE 190, MTE 291, MTE 393, MTE 494

ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ : ปฏิบัติการสอน 1 รายวิชาตามเกณฑ์หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา

และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง

ฝึกประสบการณ์การสอนที่เกี่ยวกับยานยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ หรือยานยนต์ไฟฟ้าแบบมีอาชีพรู้ใช้ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการสอนกับงานในโลกแห่งความเป็นจริง พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานและขยายเครือข่ายทางวิชาชีพ สำรวจวัฒนธรรมองค์กร ความสัมพันธ์ในองค์กร การสื่อสาร และเส้นทางอาชีพ และรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษามืออาชีพ สะท้อนถึงจุดแข็งและพื้นที่สำหรับการเติบโต

Gain hands-on teaching experience in automotive or modern vehicles or EVs through a professional internship in competency-based learning. Apply pedagogical knowledge, understanding, and skills to real-world tasks. Develop essential workplace skills and expand professional network. Explore organizational culture, relationships, communication, and career paths, and receive mentorship from professional mentors. Reflect on strengths and areas for growth.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วางแผนการสอน จัดทำสื่อการเรียนรู้ ประเมิน วัดผล และประเมินผลตามหลักการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
- 2) ประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองและการเติบโตทางวิชาชีพผ่านการสะท้อนคิดและการป้อนกลับเพื่อให้เข้าใจถึงพลวัตขององค์กรและเส้นทางอาชีพ

MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้ (Integration of Classroom Action Research and Learning Management)	2 (1-2-4)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชาเรียนร่วม/คู่ขนาน : MTE 595

ยกระดับการสอนโดยการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน การจัดการการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม และประยุกต์สิ่งที่ค้นพบเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้เรียน ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยอิงข้อมูล และปรับวิธีการสอน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ระหว่างกัน

Enhance teaching by conducting action research, managing learning environments, and applying findings to improve learners' outcomes. Gain skills to analyze data, make informed decisions, and adapt teaching methods. Engage in practical exercises and collaborate with peers to share strategies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ตีความผลลัพธ์ และนำข้อสรุปไปใช้เพื่อปรับปรุงการสอน
- 2) ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการสอนอย่างต่อเนื่อง

MTE 597	การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา (Competency-Based Practical Teaching in Educational Institute)	2 (1-2-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชาเรียนร่วม/คู่ขนาน : MTE 595

รับประสบการณ์ตรงในการออกแบบและนำเสนอบทเรียนฐานสมรรถนะ เรียนรู้วิธีการสร้างการประเมินที่หลากหลายและการป้อนผลกลับอย่างสร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาภาคปฏิบัติ ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและที่ปรึกษาเพื่อปรับกระบวนการสอน นักศึกษามีโอกาสปรับการออกแบบบทเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและข้อกำหนดของหลักสูตร

Gain hands-on experience designing and delivering competency-based lessons. Learn to create a variety of assessments and provide constructive and actionable feedback to enhance learners' learning in practical courses. Collaborate with peers and mentors to refine teaching processes. Students will have an opportunity to adapt the lesson design based on the concepts of competency-based learning to respond to learners' needs and curriculum requirements.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ปรับปรุงแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการของการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
- 2) พัฒนาการประเมินที่สะท้อนสมรรถนะหรือความสามารถของผู้เรียน และป้อนกลับผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์และนำไปปฏิบัติได้แก่ผู้เรียน

MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Integration of Learning Management with Community)	2 (1-2-4)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชาเรียนร่วม/คู่ขนาน : MTE 595

เพิ่มขีดความสามารถให้นักศึกษาสร้างการเชื่อมโยงที่มีความหมายระหว่างแนวทางปฏิบัติทางการศึกษาและการพัฒนาชุมชนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้งผลลัพธ์ของนักเรียนและการเติบโตของชุมชนในมิติวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ คติความเชื่อ และค่านิยม เรียนรู้ที่จะพัฒนาการทำงานร่วมกันที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ฝึกฝนทักษะในการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่บูรณาการทรัพยากรของชุมชนและความร่วมมือ

Empower students to create meaningful connections between educational practices and community development, enriching both learners' outcomes and community growth in culture, traditions, arts, beliefs, and values. Learn to develop a collaboration that fosters community involvement and enhances student learning. Gain skills to manage learning environments that integrate community resources and partnerships.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้
- 2) ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อปรับปรุงความผูกพันและผลลัพธ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
- 3) กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมทางการศึกษาอย่างแข็งขัน

ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วยกิต

MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Professional Internship in Educational Institute)	6 (0-24-30)
---------	---	-------------

วิชาบังคับก่อน : MTE 595

ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ : ปฏิบัติการสอนเต็มเวลาตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฐานะนักศึกษาครู และปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอื่น ๆ รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง

ฝึกประสบการณ์การสอนแบบมืออาชีพเกี่ยวกับยานยนต์หรือยานพาหนะสมัยใหม่หรือ EV ในฐานะครูแบบเต็มเวลา ใช้ความรู้ด้านการสอนและเนื้อหาทางเทคโนโลยี (TPACK) ความเข้าใจ และทักษะกับงานในโรงเรียน พัฒนาทักษะที่จำเป็นในสถานที่ทำงานและขยายเครือข่ายทางวิชาชีพผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สะท้อนถึงจุดแข็งและพื้นที่สำหรับการเติบโต

Gain hands-on professional teaching experience in automotive or modern vehicles or EVs as a full-time teacher. Apply Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK), understanding, and skills to tasks in school. Develop essential workplace skills and expand professional network through the Professional Learning Community (PLC). Reflect on strengths and areas for growth.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วางแผนการสอนและกิจกรรม จัดทำสื่อการเรียนรู้ ประเมิน วัดผล และประเมินผลตามหลักการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอนและการเรียนรู้
- 2) ประเมินประสิทธิภาพการสอนของตนเองและการเติบโตทางวิชาชีพ ผ่านการสะท้อนคิดและการป้อนกลับเพื่อให้เข้าใจถึงพลวัตขององค์กรและเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้
- 3) เข้าร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 81 หน่วยกิต

ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต

MTH 10101	ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ (Limit, Continuity And Derivatives)	2 (2-0-4)
-----------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลิมิตและความต่อเนื่อง : ความคิดรวบยอดของลิมิต, การคำนวณของลิมิต, ลิมิตเกี่ยวพันอนันต์, ความต่อเนื่อง, ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

อนุพันธ์ : ความชันและอัตราการเปลี่ยนแปลง, อนุพันธ์, กฎลูกโซ่, อนุพันธ์อันดับสูง, อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณมิติ, ตรีโกณมิติผกผัน, ลอการิทึม, เอ็กโปเนนเชียล และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก), การหาอนุพันธ์โดยปริยาย, ผลต่างเชิงอนุพันธ์, การประมาณค่าเชิงเส้น, ทฤษฎีบทค่ามัธยฐาน

การประยุกต์ของการหาอนุพันธ์, ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด, ประยุกต์ปัญหาสูงสุดและต่ำสุด, ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด, ความเว้าและจุดเปลี่ยนเว้า, การอธิบายโดยสรุปของการวาดภาพเส้นโค้ง, อัตราสัมพัทธ์, รูปแบบยังไม่กำหนดและกฎโลปีตาล

ฟังก์ชันหลายตัวแปร : กราฟของสมการ, ลิมิตและความต่อเนื่อง, อนุพันธ์ย่อย, ผลต่างเชิงอนุพันธ์, กฎลูกโซ่, จุดวิกฤต, อนุพันธ์อันดับสอง, สุดขีดสัมพัทธ์, สูงสุดและต่ำสุด, จุดอานม้า

Limits and Continuity: The concept of limit, Computation of limits, Limits involving infinity, Continuity, Limits and continuity of trigonometric functions

The Derivative: Slopes and rates of change, The derivative, The chain rule, Higher order derivatives, Derivatives of transcendental functions (Trigonometric, Inverse trigonometric, Logarithmic, Exponential, and Hyperbolic functions), Implicit differentiation, Differentials, Linear approximation, The mean value theorem

Applications of Differentiation: Maximum and minimum values, Applied maximum and minimum problems, Increasing and decreasing functions, Concavity and inflection points, Overview of curve sketching, Related rates, Indeterminate forms and L'Hopital's rule

Function of several variables: Graph of equation, Limit and continuity, Partial derivative, Differentials, Chain rule, Critical points, Second order partial derivative, Relative extrema, Maxima and minima, Saddle points

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

Evaluate limits and continuity of functions of one and several variables, also calculate and apply derivatives of these functions along with interpreting their meaning.

MTH 10102 ปริพันธ์

1 (1-0-2)

(Integrals)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การหาปริพันธ์ : ปฏิยานุพันธ์และปริพันธ์ไม่จำกัดเขต, ปริพันธ์จำกัดเขต, ค่าเฉลี่ยและทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลัส, การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า, เทคนิคการหาปริพันธ์ (การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน, การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกยะโดยใช้เศษส่วนย่อย)

การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต : พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ : ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์, ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงของการหาปริพันธ์, ปริพันธ์ไม่ตรงแบบกับภาวะไม่ต่อเนื่องอนันต์ในช่วงอนันต์ของการหาปริพันธ์

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข : หลักเกณฑ์เชิงสี่เหลี่ยมคางหมูและหลักเกณฑ์ซิมสันป์

Integration: Antiderivatives and indefinite integrals, The definite integrals, Average values and the fundamental theorem of calculus, Integration by substitution, Techniques of integration (Integration by parts, Integration of rational functions using partial fractions)

Applications of the Definite Integral: Area between curves

Improper Integrals: Improper integrals with infinite intervals of integration, Improper integrals with infinite discontinuities in the interval of integration, Improper integrals with infinite discontinuities over infinite intervals of integration

Numerical Integration: trapezoidal rule and Simpson's rule

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

Calculate and apply integrations.

MTH 103 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี

3 (3-0-6)

(Mathematics for Technologist)

วิชาบังคับก่อน : MTH 10101 และ MTH 10102

พิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์จำกัดเขตบนระนาบและบริเวณทรงตัน ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดฉาก ปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม เมทริกซ์ การบวกของเมทริกซ์ การคูณด้วยสเกลาร์ การคูณเมทริกซ์ การสลับเปลี่ยนของเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ค่าลำดับชั้นในรูปของดีเทอร์มิแนนต์ การผกผันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น สมบัติทั่วไปของคำตอบ กฎของเครเมอร์ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง สเกลาร์และเวกเตอร์ การบวกของเวกเตอร์ การคูณของเวกเตอร์ ผลคูณสเกลาร์ ผลคูณเวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ

Polar coordinates, areas in the polar coordinates. Definite integral over the plane and solid regions. Double integrals, double integrals in polar form, transformation of variable in multiple Integrals. Triple integrals in rectangular coordinates, triple integrals in cylindrical and spherical coordinates. Matrices, addition of matrices, multiplication by scalars, matrix multiplication, transpose of a matrix, determinants, rank in terms of determinants, inverse of a matrix, systems of linear equations, general properties of solutions, Cramer's rule, eigenvalues and eigenvectors. Scalars and vectors, addition of vector, multiplication of vector, scalar product, vector product, lines and planes in three-dimensional space.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) Explain types of matrices and find the determinant and inverse of matrices.
- 2) Find the solutions of systems of linear equations and find eigenvalues and eigenvectors.
- 3) Compute the addition of vectors, scalar product, and vector product and find line and plane in three dimensions.
- 4) Convert functions to polar coordinates system, sketch graphs, and find areas under curves.
- 5) Calculate double and triple integrals and convert polar, cylindrical, and spherical coordinates.
- 6) Apply the concepts of double and triple integrals to real-world problems including area and volume.

PHY 10301 แรงและการเคลื่อนที่

1 (1-0-2)

(Force and Motion)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โมดูลย่อยนี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคผ่านการใช้กฎของนิวตันภายใต้แรงชนิดต่างๆ เช่น แรงปฏิกิริยาดึงฉาก แรงตึง และแรงเสียดทาน จากนั้น จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานภายใต้สนามของแรงอนุรักษ์ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงสปริง และกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมสำหรับกรณีของการชนและการระเบิดรวมถึงการศึกษากลศาสตร์ของระบบอนุภาคโดยการพิจารณาจุดศูนย์กลางมวลเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค องค์ความรู้และทักษะการคำนวณที่ได้ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในโมดูลอื่นๆ ที่เหลือในวิชาฟิสิกส์

The module focuses on the study of particle motions under different types of forces, e.g. normal force, tension force, and frictional force, and viscous force using Newton's laws. Then, students will learn about the conservation of energy for objects or particles under conservative fields and the conservation of momentum for cases of collisions and explosions. In additions, the system of particles will be studied by considering the location and the motion of the center of mass. Knowledge and skills obtained in this module serves as the essential basic skills for other modules.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

ประยุกต์ความรู้ทางกลศาสตร์ กฎการอนุรักษ์พลังงานและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาค

PHY 10302 การสั่นและคลื่น

1 (1-0-2)

(Oscillations and Waves)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โมดูลย่อยนี้เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การคำนวณจุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ความเฉื่อย การกลิ้ง สมดุลกล และพื้นฐานการประยุกต์ในเชิงวิศวกรรม เช่น การหมุนของใบพัด ล้อและเพลลา หลักการพื้นฐานของการเคลื่อนที่แบบสั่นแบบคาบ การสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย และใช้แนวคิด เรื่องการสั่นอธิบายหรือคำนวณเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของคลื่น และนำไปสู่การศึกษาปรากฏการณ์ เสียงในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบการสั่นพ้องในท่อ การเกิดบีตส์

This module focuses on the basic knowledge of the rotational motion of rigid objects, calculation methods for center of mass and moment of inertia, rolling motion, mechanical equilibrium and including basic engineering applications for describing the rotation of propellers, wheels, gears and belts. and this module also focuses on the basic principles of periodic motion or oscillation, the simple harmonic motion, and the extended ideas of oscillation are used to explain or calculate the quantities in wave phenomena, leading to the ideas on variety of sound phenomena, e.g. resonance tubes, beats.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบซิมเปิลฮาร์โมนิก และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์

PHY 10303 ฟิสิกส์อุณหภาพ
(Thermal Physics)

1 (1-0-2)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โมดูลย่อยนี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความดันในของไหล กฎของพาสคัลและการประยุกต์กับหลักการของเครื่องอัดไฮดรอลิก และสมการแบร์นูลลีซึ่งสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การไหลของน้ำในท่อ แรงยกของปีกเครื่องบิน นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิจึงและความร้อน แนวความคิดของแก๊สอุดมคติและกระบวนการเชิงอุณหพลศาสตร์จะถูกประยุกต์ในการคำนวณงานของแก๊ส ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดในการสร้างเครื่องยนต์ความร้อน เครื่องทำความร้อน ตู้เย็น และอื่นๆ

This module focuses on learning about the pressure in the fluid, Pascal's law and the application to the principles of hydraulic, the Bernoulli equation which can be used to explain related phenomena such as fluid flow in pipes, lifting force of airplane wings. And This module also focuses on learning the different meanings of the terms temperature and heat. The ideal gas model and thermodynamic processes are utilized to calculate the work done by gas, leading to the concepts of heat engines, heat pumps, refrigerators and etc.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

อธิบายสมบัติของของไหลผลของความร้อนที่มีต่อสารกฏข้อหนึ่งและกฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์

PHY 191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นเกิดความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนรายงาน การทดลองฉบับย่อสำหรับการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา PHY 101 และ PHY 103 เช่น การวัดอย่างละเอียด การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิก คลื่นย่นิ่งในเส้นเชือก โมเมนต์ความเฉื่อย ความร้อนจำเพาะของของเหลว การหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศโดยใช้ท่อเรโซแนนซ์ ความตึงผิวและความหนืดของของเหลว การเคลื่อนที่แบบกลิ้งบนพื้นเอียง โมดูลัสของยัง

This course emphasizes the basic understanding of fundamental physics in practice and writing short reports. All topics will be related to PHY 101 and PHY 103 such as accurate measurements, simple harmonic motion, standing wave on a string, moment of inertia, the specific heat of the liquid, speed of sound: resonance tube, the surface tension of liquids, viscosity, rolling on an inclined plane and Young's modulus of wire by stretching.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงต่อเวลา และไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
- 2) ใช้เทคนิค ความชำนาญ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเครื่องมือช่างที่จำเป็นสำหรับการทดลองฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์

ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต

MTE 111	ครุศาสตร์เครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน (Mechanical Technology Education and Workforce Development)	1 (1-0-2)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ตรวจสอบความมุ่งหมายและภาพรวมของครุศาสตร์เครื่องกล แนะนำบทบาทที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี คือ ผู้สอน อาชีวศึกษา นักออกแบบการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ นักเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล นักการศึกษา อุตสาหกรรม นักฝึกอบรมในสถานประกอบการ วิทยากรกระบวนการและผู้กระตุ้นการเรียนรู้ สำรวจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโมเดลการออกแบบการสอน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารเชิงเทคนิค การบูรณาการ เทคโนโลยี

Introduce the various roles of Mechanical Technology Education for quality workforce development in the industry of mechanical engineering and technology: TVET teacher, instructional and learning experience designer, mechanical engineering and technologist, industrial educator, in-company trainer, facilitator, and activator. Explore foundational pedagogical theories and practices, including instructional models, workshop facilitation, technical communication, and technology integration.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุบทบาทที่หลากหลายของการศึกษาด้านเทคโนโลยีเครื่องกลในการพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยี และ TVET
- 2) ระบุทฤษฎีการสอนและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคน TVET และอธิบาย ประสิทธิภาพของทฤษฎีและแนวปฏิบัติเหล่านี้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์การพัฒนากำลังคน

MTE 112	ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Physics and Mathematics in the World View of Engineering and Technology)	1 (1-0-2)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจบทบาทที่สำคัญของฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ศึกษาและทำนายปรากฏการณ์ทางกายภาพและเทคโนโลยีผ่านกฎฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เข้าถึงวิธีการที่วิศวกรและนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใช้ฟิสิกส์เพื่อสร้างคำตอบที่ก้าวล้ำ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับสูงภายใต้การบูรณาการ STEM นักศึกษาจะมีโอกาสร่วมลงมือปฏิบัติโครงการอย่างง่ายเพื่อแสดงการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีกับความท้าทายทางวิศวกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง

Explore the essential roles of physics and mathematics in driving engineering and technological innovations. Interpret and predict physical and technological phenomena through physical laws and mathematics. Gain insight into how engineers and industrial technologists use Physics to create groundbreaking solutions. Develop essential problem-solving and analytical skills. Prepare for advanced studies in STEM fields. Students will have an opportunity to engage in simple hands-on activities and collaborative projects to apply theoretical knowledge to real-world engineering challenges.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันระหว่างฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริง
- 2) สร้างแบบจำลองปัญหาทางวิศวกรรมและใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างง่ายเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกในความสัมพันธ์กันระหว่างฟิสิกส์และคณิตศาสตร์

MTE 113 เขียนแบบวิศวกรรม

3 (2-2-6)

(Engineering Drawing)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อุปกรณ์การเขียนแบบ มาตรฐานการใช้ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบทางวิศวกรรม การเขียนแบบออร์โทกราฟิกและการสเก็ตช์ การกำหนดขนาดมิติและโน้ต การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟิกของจุด เส้น ระนาบ และรูปทรง การเขียนและการสเก็ตช์ภาพไอโซเมตริก ภาพไดเมตริก และภาพออบลิคของรูปทรงเรขาคณิต บทนำของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนภาพในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ คำสั่งพื้นฐานและเครื่องมือที่จำเป็นในการเขียนเส้นร่าง 2 มิติ คำสั่งพื้นฐานและเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างรูปทรงหรือชิ้นงาน 3 มิติ การประกอบชิ้นงาน และการประยุกต์ในการเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

Drawing instruments, standard letters, and numbers in engineering drawing. Orthographic drawing and sketching. Dimension and notes. Orthographic projection of points, lines, planes, and bodies. Isometric, diametric, and oblique drawing and sketching of geometry bodies. Introduction of computer aid design in 2-D and 3-D drawing. Basic commands and tools for two-dimensional part drawing. Basic commands and tools for three-dimensional geometry bodies, assembly, drawing, and applications in mechanical engineering drawing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) อ่านและเขียนแบบตามหลักและมาตรฐานทางวิศวกรรม
- 2) ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยการออกแบบสำเร็จรูป CAD เพื่อสร้างภาพวาด 2 มิติ และรูปทรงของวัตถุ 3D ที่ซับซ้อนตามแบบและข้อกำหนด

MTE 114	พื้นฐานการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและเทคโนโลยี (Basic Workshop Practice and Technology)	2 (1-2-4)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะนำเครื่องมือทางเทคนิคพื้นฐานและงานสำคัญที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมของโรงฝึกงาน ฝึกและรับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเครื่องมืออุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน (เครื่องมือช่าง เครื่องมือตัด และเครื่องมือวัด) และอุปกรณ์ในงานพื้นฐานด้านเครื่องกลและเทคโนโลยีภายใต้ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย พัฒนาทักษะในการเลือกและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานเฉพาะด้าน นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานและโครงการอย่างง่ายที่จำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง

Introduces students to fundamental technical tools and essential tasks commonly encountered in a workshop environment. Gain hands-on experience with basic industrial tools (hand tools, cutting tools, and measuring tools) and equipment in basic tasks in mechanical and technology with safety protocol. Develop skills to select appropriate materials and tools for specific tasks. Students will have an opportunity to engage operation in basic practical exercises and simple projects that simulate real-world industrial scenarios.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) จำแนกและระบุวิธีการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- 2) ปฏิบัติงานพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย

MTE 131 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Statics)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาปริมาณฟิสิกส์: สเกลาร์และเวกเตอร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ โมเมนต์ของแรงและโมเมนต์ลัพธ์ หลักการสมดุลสถิต โค้งถักและโครงประกอบ จุดศูนย์กลางมวลและจุดcentroid แรงกระจาย ภาวะภายนอกและภาวะภายในที่เกิดขึ้นกับคาน แรงเสียดทาน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ และงานเสมือน

Study physical quantities: scalars and vectors. Force system and resultant force. Moment of force and resultant moment. Principle of static equilibrium. Truss and frame. Center of mass and centroids. Distributed force. External load and internal effects of beams. Friction forces. Area moment of inertia, and virtual work.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ประยุกต์แนวคิดของแรงและโมเมนต์และการสมดุลทั้งปัญหา 2 มิติและ 3 มิติ
- 2) เขียนแผนภาพอิสระและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและแรงกระจายบนคาน
- 3) วิเคราะห์และคำนวณหาแรงเสียดทาน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ และงานเสมือน

MTE 215 ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดคุม**3 (2-2-6)****(Basic Electrical, Measurement, and Instrumentation)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

ทฤษฎีและปฏิบัติการของพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สนามแม่เหล็กในเครื่องกลไฟฟ้า วงจรเส้นแรงแม่เหล็ก การสูญเสียในแกนเหล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้าง แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น และประสิทธิภาพ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้าง การควบคุมความเร็ว การให้มอเตอร์หมุนตามและทวนเข็มนาฬิกา การเลือกและความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน เครื่องมือวัดและการวัดปริมาณไฟฟ้า หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การป้องกัน การรบกวน ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง ความแม่นยำ การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าในระบบ 1 เฟส และหลายเฟส การวัดและเครื่องมือวัดค่าทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือวัดทางความร้อน เครื่องมือวัดทางกลศาสตร์ เครื่องมือวัดทางระบบควบคุม การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การสอบเทียบ

Theories and practices of DC and AC electric circuit. Magnetic aspects of electrical machines, magnetism, magnetic circuits, and magnetic core losses. DC and AC motors, construction, efficiency, speed control, the direction of rotation control, selection, application, and maintenance. Electrical measurements. Units and standard of instruments. Shielding. Safety. Accuracy. Precision. Voltage, current, and single and three-phase power measurement. Measurement and instruments for industries such as thermal instruments. Mechanical instruments and control system instruments. Error analysis. Calibration.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการควบคุมความเร็ว
- 2) ปฏิบัติการวัดทางความร้อนและทางกลศาสตร์ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
- 3) ระบุ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาค่าที่สร้างความผิดพลาดต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางความร้อน
- 4) ปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า การวัดทางไฟฟ้า และการควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ตามหลักความปลอดภัย

MTE 232 พลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Dynamics)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อธิบายพฤติกรรมของวัตถุที่ตอบสนองต่อแรงกระทำ วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน หลักการงานและพลังงาน หลักแรงดลและโมเมนตัม สมบัติทางกล และแผนภาพวัตถุอิสระ อธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคและวัตถุเกร็งของปัญหาพลศาสตร์ในระบบทางกล ใช้หลักการทางฟิสิกส์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหาเชิงพลศาสตร์

Describe how an object responds to applied forces. Analyze an object's motion using Newton's law of motion, principles of work and energy, principle of impulse and momentum, mechanical properties, and free body diagram. Explain particle and rigid body motion of dynamic problems in mechanical systems. Use the principle of physics to build mathematics modeling of dynamic problems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) สร้างผังอิสระสำหรับการแก้ไขปัญหาของระบบทางกลพื้นฐาน
- 2) ใช้หลักการ ของการแก้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อหาคำตอบของระบบทางกล
- 3) ประยุกต์สมการการเคลื่อนที่เพื่อประมวลผลหาตำแหน่งของอนุภาคหรือวัตถุเกร็งที่ต้องการ

MTE 233	แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุ (Fundamental Concepts of Mechanics of Materials)	1 (1-0-2)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 131

สำรวจพฤติกรรมของวัสดุภายใต้ภาระที่แตกต่างกัน เรียนรู้แนวคิดที่สำคัญกลศาสตร์ของแข็งภายใต้หลักเหตุและผล คือ ภาระและการเปลี่ยนรูป ศึกษาแนวทางการออกแบบที่ครอบคลุม ได้แก่ การออกแบบเพื่อความต้านแรง การออกแบบเพื่อความแข็งแรง และการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ รวมทั้งทางเลือกการออกแบบใช้กฎของฮุกเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางกลของวัสดุและพารามิเตอร์สำคัญ เช่น ความเค้น ความเครียด และมอดุลัสความยืดหยุ่น พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่ายที่ถูกกระทำด้วยแรงและโมเมนต์ตามระดับการวิเคราะห์ : ระดับระบบ ระดับชิ้นส่วน ระดับส่วนตัด และระดับเอลิเมนต์

Discover how materials behave under different loads. Learn essential concepts in Solid Mechanics under the principle of cause and effect. Study comprehensive design approaches: design for strength, design for stiffness, and design for stability, including the choices of design involved. Apply Hooke's law to grasp the relationship between fundamental parameters like stress, strain, and modulus of elasticity. Develop skills to analyze loads and stresses in simple machine parts subjected to applied forces and moments with levels of analysis: system level, body level, section level, and element level.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) เชื่อมโยงแนวทางการออกแบบกับสมรรถนะของชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่ายที่ถูกกระทำด้วยแรงและโมเมนต์ที่แตกต่างกัน
- 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรง ความเค้น และการเสียรูปในชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่ายตามระดับการวิเคราะห์

MTE 334	กลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์ (Mechanics of Materials and Application)	2 (2-0-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 233

ประยุกต์แนวทางการออกแบบเพื่อความต้านแรง การออกแบบเพื่อความแข็งตึง และการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ ทางเลือกการออกแบบ และกฎของฮุกเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างง่ายที่อยู่ภายใต้การกระทำของแรงและโมเมนต์ รวมทั้งการเปลี่ยนรูปตามแนวแกนของแท่งโลหะ การโก่งตัวของคาน และการโก่งเดาะของเสาโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน

Apply the design approaches of design for strength, design for stiffness, and design for stability, and the choices of design to analyze performance of simple machine parts subjected to various applied forces and moments, including deformation in bars, deflections in beams, and columns using different methods.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์พารามิเตอร์ออกแบบในแต่ละแนวทางการออกแบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์และกฎของฮุก
- 2) แก้ปัญหาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหรือโครงสร้างอย่างง่ายภายใต้เงื่อนไขภาระผสม และตัดสินใจเลือกปัจจัยและเงื่อนไขที่เหมาะสมตามแนวคิดการออกแบบและความปลอดภัย

MTE 241 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ การอนุรักษ์ของพลังงาน สมการพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การผันกลับได้และการผันกลับไม่ได้ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ สมการแสดงสถานะของแก๊สอุดมคติ กระบวนการกับการประยุกต์ของแก๊สอุดมคติ และไอน้ำ การวิเคราะห์วัฏจักรผันกลับได้ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โน เอ็นโทรปี ความสามารถในการผันกลับได้และสภาพพร้อมใช้งาน วัฏจักรการทำความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศคาร์โน และ วัฏจักรกำลัง มาตรฐานอากาศ

Thermodynamic concepts and definitions. thermodynamic properties. The first law of thermodynamics. Reversibility and irreversibility. Thermodynamic properties of pure substances. Ideal gas. Equation of state for ideal gas. Processes with applications to ideal gas and steam. Reversible cycle analysis. The second law of thermodynamics and the Carnot cycle. Entropy. Reversibility and availability. Refrigeration cycles. Air-standard Carnot cycle and air-standard power cycles.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุกฎทางอุณหพลศาสตร์ ความหมาย สมบัติ การอนุรักษ์พลังงาน และสมการพลังงาน และกลจักรทางความร้อนของอุณหพลศาสตร์ และเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
- 2) วิเคราะห์ปัญหาในระบบอุณหพลศาสตร์โดยประยุกต์กฎทางอุณหพลศาสตร์ และการอนุรักษ์พลังงาน

MTE 242	กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)	3 (3-0-6)
---------	-------------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต คิเนแมติกส์ของการไหล สมการการไหลต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงานของการไหลคงตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงกัน การไหลของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ แรงต้านของวัตถุเมื่อจมในของไหล แรงยกและแรงต้าน การวัดของไหล บทนาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล

Fundamental concepts of fluid mechanics. Fluid statics. Kinematic of fluid flow. Continuity equation. Momentum equation and energy equation for steady flow. Dimensional analysis and dynamic similarity. Flow of incompressible fluid in pipes. Resistance of immersed bodies. Drag and dynamic lift. Flow measurement. Introduction to fluid machinery.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต สมการการไหลกับสภาพในชีวิตจริง
- 2) วิเคราะห์และแก้ปัญหาการไหลของของไหล โดยประยุกต์การวิเคราะห์มิติและสมการการของไหลต่าง ๆ
- 3) เลือกใช้เครื่องมือวัดของไหลและเครื่องจักรกลของไหลให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน

MTE 321	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Computer Programming for Mechanical Technology)	2 (2-0-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาพื้นฐานการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม การออกแบบอัลกอริทึมและการสร้างผังงาน ฟังก์ชันและการเขียนโปรแกรมแบบโมดูลาร์ โครงสร้างข้อมูลสำหรับการประยุกต์ทางกล การอ่านเขียนไฟล์ และการประมวลผลข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับระบบทางกล วิธีการเชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะสมที่สุด การจัดการข้อผิดพลาดและการทดสอบ

Study foundations of Problem Solving in Programming. Algorithm Design and Flowcharting. Functions and Modular Programming. Data Structures for Mechanical Applications. File I/O and Data Processing. Object-Oriented Programming for Mechanical Systems. Numerical Methods and Optimization. Error Handling and Testing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) สร้างผังการไหลของงานเพื่อนำเสนอการแก้ไขปัญหาโดยใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นเชิงระบบ
- 2) ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนำไปทำการทดสอบใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- 3) วิเคราะห์ลักษณะของออการิทึมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ

ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน 37 หน่วยกิต

MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์ (Automotive Prime Mover Technology)	2 (1-2-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และระบบส่งกำลังแบบไฮบริด/ไฟฟ้า ศึกษาระบบเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน ซึ่งประกอบด้วยระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบระบายความร้อน และระบบควบคุมเครื่องยนต์ ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามระเบียบความปลอดภัย ศึกษาระบบยานยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และระบบควบคุม วินิจฉัย ทดสอบ และบำรุงรักษาในระดับพื้นฐานทั้งระบบส่งกำลังแบบดั้งเดิมและแบบไฟฟ้า

Study of internal combustion engines (ICE) and hybrid/electric powertrains. Examine diesel and gasoline engine systems including fuel, ignition, intake, exhaust, cooling, and engine management. Practice engine dismantling and assembly using appropriate tools with safety protocols. Explore hybrid and electric vehicle systems including motors, batteries, power electronics, and controls. Perform diagnostics, testing, and basic maintenance for both conventional and electrified powertrains.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์หลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งรวมถึงระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด และระบบส่งกำลังแบบไฮบริด/ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ และระบบควบคุม เพื่อประเมินคุณลักษณะด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพ
- 2) วินิจฉัยและทดสอบสมรรถนะทั้งระบบส่งกำลังแบบดั้งเดิมและแบบไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง เพื่อประเมินสภาวะการทำงาน ระบุข้อบกพร่อง และดำเนินการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 3) บำรุงรักษาเครื่องยนต์สันดาปภายในและระบบส่งกำลังแบบไฮบริด/ไฟฟ้า โดยถอดแยกชิ้นส่วน ตรวจสอบ ปรับแต่ง และประกอบชิ้นส่วน ด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมตามขั้นตอนความปลอดภัยและข้อกำหนดของผู้ผลิต

MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์ (Automotive Power Transmission and Suspension Systems)	3 (1-4-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาโครงสร้างและเทคโนโลยีการส่งกำลังในยานยนต์ ระบบช่วงล่าง: ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ วิเคราะห์ขบวนเพื่องและอัตราทดเกียร์ วินิจฉัย ถอด-ประกอบระบบส่งกำลังโดยใช้เครื่องมือพิเศษ แก้ปัญหา บำรุงรักษาระบบส่งกำลังและช่วงล่างรถยนต์

Study the structure and technology of power transmission in automobiles, undercarriage system: suspension system, steering system, brake system. Analyze gear train and gear ratio. Perform diagnosis, disassemble and assemble or repair the power transmission and undercarriage systems using special tools. Troubleshoot problems and maintenance the systems.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบส่งกำลังและระบบช่วงล่าง
- 2) ปฏิบัติงานแก้ปัญหาระบบส่งกำลัง และระบบรองรับน้ำหนักตามขั้นตอนมาตรฐานด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง

MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์ (Automotive Electrical and Air Conditioning Systems)	3 (1-4-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาระบบไฟฟ้ารถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า วิเคราะห์ระบบการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบสตาร์ท ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟสัญญาณ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์โดยใช้เครื่องมือพิเศษ วิเคราะห์และวินิจฉัยระบบปรับอากาศในยานยนต์ไฟฟ้า

Study the electrical systems of automobiles and EVs. Analyze fuel injection control system, ignition system, charging system, starting system, lighting system, signal light system, and car convenience features using special tools. Analyze and diagnose air conditioning systems in EVs.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ปัญหาในระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอำนวยความสะดวกในยานยนต์
- 2) ปฏิบัติงานแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศตามขั้นตอนมาตรฐานด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง

MTE 343 การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน
(Heat Transfer and Thermal System Design)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : MTE 241

ศึกษาการนำความร้อนที่สภาวะคงที่ การนำความร้อนที่สภาวะไม่คงที่มีมิติเดียว เรียนรู้การวิเคราะห์มิติ การพาความร้อนอิสระและแบบบังคับของการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การแผ่รังสีความร้อน การถ่ายเทความร้อนแบบรวม การควบแน่นและการเดือด ศึกษากระบวนการทางความร้อนและประยุกต์หลักการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและในยานยนต์ดั้งเดิม และระบบการจัดการความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการระบายความร้อนในแบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง

Study of thermal conductivity at steady state and thermal conductivity of one-dimensional unstable conditions. Learn the dimensions analysis, free and forced convection of lamina, and turbulent flows, heat radiation, integrated heat transfer, condensation, and Boiling. Study thermal systems and apply principles of heat transfer in heat exchanger and in conventional, and EV thermal management systems including cooling systems for batteries and powertrains.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์หลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การควบแน่นและการเดือด อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
- 2) ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบทางความร้อน และประยุกต์ความรู้ทางการถ่ายเทความร้อนเพื่องานทางอุตสาหกรรมและยานยนต์

MTE 344	การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Conditioning and Refrigeration)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 241

วัฏจักรการทำความเย็นพื้นฐาน อุณหพลศาสตร์ของวัฏจักรการทำความเย็นแบบอัดไอ สารทำความเย็น การคำนวณภาระการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ การจัดอุปกรณ์การทำความเย็น การควบคุมสารทำความเย็นเหลว ชนิดของสารทำความเย็น การวางท่อในระบบการทำความเย็น ระบบการทำความเย็นอุณหภูมิต่ำ ระบบทำความเย็น แบบดูดกลืน การประยุกต์ของการทำความเย็น พื้นฐานทางการปรับอากาศ ไฮโดรเมตริก และ ระบบปรับอากาศ ระบบการปรับอากาศและอุปกรณ์การทำความสะอาอากาศและการส่ง กระจายอากาศ การวางท่อน้ำ การควบคุมการปรับอากาศ การติดตั้ง และการทดสอบ การประยุกต์ของการปรับอากาศ

Basic refrigeration cycle and concepts. Thermodynamics of vapor refrigeration. Refrigerants. Cooling load calculations. Compressors. Condensers. Evaporators. Equipment matching. Liquid refrigerant control. Refrigerants and Refrigeration piping. Low-temperature refrigeration system. Absorption refrigeration system. Application of refrigeration. Air conditioning fundamentals. Psychometric and air conditioning system. Air conditioning systems and equipment. Air distribution and cleaning. Water piping. Air conditioning controls. Installation and testing. Application of air conditioning.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศตามหลักการและทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์
- 2) ออกแบบระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศโดยพิจารณาไฮโดรเมตริก ภาระการทำความเย็น และการส่งกระจายอากาศ

MTE 351 ระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิก**3 (3-0-6)****(Pneumatic and Hydraulic Systems)****วิชาบังคับก่อน : ไม่มี**

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก, การออกแบบวงจรนิวแมติกขั้นสูง, งานปฏิบัติการ: ออกแบบและสร้างวงจรนิวแมติกขั้นสูง, การออกแบบวงจรไฮดรอลิกขั้นสูง, งานปฏิบัติการ : ออกแบบและสร้างวงจรไฮดรอลิกขั้นสูง, การจำลองและการสร้างแบบจำลองระบบ, การแนะนำซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองสำหรับระบบกำลังของไหล, โครงการ: สร้างแบบจำลองและจำลองระบบนิวแมติกหรือไฮดรอลิกที่ซับซ้อน, การแปลความหมายพฤติกรรมของระบบและเทคนิคการวินิจฉัย สร้างโครงการและการนำเสนอ

Comparative Analysis of Pneumatic and Hydraulic Systems. Advanced Pneumatic Circuit Design. Lab work: Design and construct advanced pneumatic circuits. Advanced Hydraulic Circuit Design. Lab work: Design and construct advanced hydraulic circuits. System Modeling and Simulation. Introduction to modeling software for fluid power systems. Project: Model and simulate a complex pneumatic or hydraulic system. Interpretation of system behavior and diagnostic techniques. Final Project and Presentation.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้งานระหว่างระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิก
- 2) ออกแบบวงจรการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิก
- 3) วินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิก

MTE 352	การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์การควบคุมอัตโนมัติในวิศวกรรมเครื่องกล ระบบพลังงาน และ ยานพาหนะสมัยใหม่ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต การวิเคราะห์ในโดเมนเวลา การวิเคราะห์ในโดเมนความถี่ ตัวควบคุม PID (ตัวควบคุมแบบสัดส่วน-ปริพันธ์-อนุพันธ์) การออกแบบระบบ ควบคุม

Fundamental concepts and applications of automatic control in mechanical engineering, energy systems, and modern vehicles. Mathematical Modeling of Dynamic Systems. Time Domain Analysis. Frequency Domain Analysis. PID Controllers. Control System Design.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบควบคุมที่กำหนดโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ
- 2) ออกแบบระบบควบคุมแบบป้อนกลับเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์ประสิทธิภาพเฉพาะสำหรับระบบ เครื่องกลหรือระบบพลังงาน
- 3) เปรียบเทียบและแสดงความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การควบคุมต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใน ยานพาหนะสมัยใหม่ เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือระบบจัดการเครื่องยนต์

MTE 37400 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

2 (1-2-4)

(Modern Automotive Technology)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ ระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้า แบตเตอรี่และการเลือกใช้แบตเตอรี่ ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง การอัดประจุไฟฟ้าและสถานี บำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรการความปลอดภัย

Explore changes in the automotive technology, including electric drive systems, batteries and battery selection, types of electric vehicles, electrical control systems, charging stations. Maintenance EVs according to safety protocols.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

วิเคราะห์หน้าที่และการทำงานของระบบสำคัญในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสม

MTE 37500 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า
(EV Powertrain System)

1 (1-0-2)

วิชาบังคับก่อน : MTE 37400

ศึกษามอเตอร์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ ตัวควบคุมระบบ ระบบกักเก็บพลังงานและกลไกการส่งกำลัง เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบขับเคลื่อน การปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการพลังงาน และการควบคุม ความร้อน ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์และแก้ไขระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

Study electric motors, inverters, controllers, energy storage systems, and transmission mechanisms. Learn about powertrain architectures, performance optimization, energy efficiency, and thermal management. Gain practical skills to analyze and troubleshoot powertrain systems issues.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

ประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนและระบบกักเก็บพลังงานใน EV เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานและการใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุด

MTE 435	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Analysis and Design of Machine Elements)	3 (3-0-6)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 233, MTE 334

สำรวจแนวคิดสำคัญของการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โหมดการวิบัติ แนวทางการออกแบบ และทางเลือกการออกแบบ ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่ายโดยใช้ทฤษฎีการวิบัติและมาตรฐานและรหัสที่เกี่ยวข้องเพื่อการเลือกใช้วัสดุและสมบัติ ออกแบบชิ้นส่วนเฉพาะ คือ เพลาและชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่อง ร่องลื่นแบบลูกปืนและแบบเจอร์นัล ชิ้นส่วนเพื่อยึดแบบชั่วคราวและถาวร ชิ้นส่วนส่งกำลังแบบยืดหยุ่น และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Explore key ideas in designing mechanical parts, failure modes, design approaches, and design choices. Design simple mechanical parts applying failure theories, related standards, and codes for the selection of materials and their associated properties. Design specific parts, including shafts and related parts, contact bearings and journal bearings, non-permanent joints, and flexible power transmission parts. Design mechanical parts using computer-aided design software packages.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ปัญหาทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยบูรณาการแนวทางการออกแบบทางเลือกการออกแบบ และทฤษฎีการวิบัติ
- 2) ออกแบบ ประเมินผล และหาความเหมาะสมที่สุดการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเฉพาะโดยพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายตามแนวทางการออกแบบและความปลอดภัย

MTE 445	การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์ (Modern Energy Management and Economics)	3 (3-0-6)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิเคราะห์ระบบพลังงานและการจัดการสมัยใหม่สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม และผลกระทบทางเศรษฐกิจ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ขั้นสูง พัฒนาทักษะในการตรวจสอบ พยากรณ์ และประเมินความเสี่ยงด้านพลังงาน ตรวจสอบการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและผลกระทบต่อตลาดพลังงาน ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินโครงการและนโยบายด้านพลังงาน พัฒนาความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบพลังงานและอาคารประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีกริดอัจฉริยะ และการวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและการลดการปลดปล่อย

Energy management system. Analyze modern energy systems for building, industrial, and their economic implications. Learn to optimize energy consumption using advanced technologies and strategies. Develop skills in energy auditing, forecasting, and risk assessment. Examine renewable energy integration and its impact on energy markets. Apply economic principles to evaluate energy projects and policies. Gain expertise in energy system and energy-efficient building design, smart grid technologies, greenhouse gas analysis, and emissions reduction.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) กำหนดและวิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน
- 2) ประเมินระบบพลังงานสมัยใหม่ที่ซับซ้อนและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
- 3) ออกแบบระบบพลังงานและนำกลยุทธ์ขั้นสูงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

MTE 453 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
(Robotics in Industry)

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะนำพื้นฐานของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม เรียนรู้การจัดวางระบบหุ่นยนต์สำหรับงานวิศวกรรมเครื่องกล เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหุ่นยนต์การผลิต สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งประกอบด้วยตารางการผลิต ความสามารถของอุปกรณ์ และฝึกภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าเกณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

Introduce fundamentals of robotics in industry. Learn robotic configurations for mechanical engineering tasks and energy optimization in manufacturing robotics. Explore factors affecting energy efficiency: production schedules, equipment capabilities, and practice exercise workshop about analyzing efficiency gains.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ระบุและวิเคราะห์กระบวนการผลานเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์เข้ากับระบบหุ่นยนต์สำหรับการประยุกต์ในงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- 2) ออกแบบระบบหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานผลิต โดยพิจารณาปัจจัยตารางการผลิต และความสามารถของอุปกรณ์
- 3) ประเมินประสิทธิผลการจัดวางระบบหุ่นยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะทาง และให้เหตุผลสนับสนุนตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

MTE 461 การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล

2 (1-2-4)

(Mechanical Technology Laboratory)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประยุกต์หลักการและทฤษฎีด้านกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและพลังงาน การควบคุมอัตโนมัติ และยานยนต์ไฟฟ้าในทางปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับอุปกรณ์เฉพาะทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกระบวนการในอุตสาหกรรม ปฏิบัติการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ตามเกณฑ์วิธีความปลอดภัยบนพื้นฐานหลักการวัด ความไม่แน่นอนของการวัด และความคลาดเคลื่อน บันทึกรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลตามหลักการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโดยใช้การคำนวณด้วยมือและซอฟต์แวร์ช่วยคำนวณทางวิศวกรรม รายงานผลลัพธ์ในระบบหน่วยสากลผ่านการเขียนและการนำเสนอด้วยวาจา

In practice, apply principles and theories of Solid mechanics, Fluid mechanics, Heat and energy, Automatic control, and EVs. Interact with specialized equipment aligned with industry standards and processes. Perform physical quantity measurements according to safety protocols considering measurement principles, and measurement uncertainty and errors. Record, analyze, and interpret data according to scientific and engineering principles using manual calculations and engineering calculation software. Report results in the international system of units through written reports and oral presentations.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ปฏิบัติงานและใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการประลองโดยปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรการความปลอดภัย
- 2) บันทึกรวบรวม วิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูล โดยใช้ทั้งการคำนวณด้วยตนเองและซอฟต์แวร์การคำนวณทางวิศวกรรม พร้อมรายงานผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
- 3) นำเสนอผลลัพธ์การประลองตามหลักการของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ทั้งในรูปแบบรายงานและการนำเสนอปากเปล่า โดยยึดมั่นในมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ

MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า**2 (1-2-4)****(EV Testing and Diagnostics)****วิชาบังคับก่อน : MTE 37600**

สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทดสอบและวินิจฉัยรถยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้ที่จะระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในระบบรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคการวินิจฉัยขั้นสูง ฝึกปฏิบัติแก้ปัญหามจริงในยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง พัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย

Master the skills needed for electric vehicle testing and diagnostics. Learn to identify, analyze, and troubleshoot issues in electric vehicle systems using advanced diagnostic tools and techniques. Engage in hands-on practice with real-world scenarios to gain practical experience. Develop a deep understanding of electric vehicle components, software, and safety protocols.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในระบบส่งกำลังรถยนต์ไฟฟ้า ระบบชาร์จ และส่วนประกอบต่างๆ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงและปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย

MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่

2 (2-0-4)

(New Energy Vehicle Technology)

วิชาบังคับก่อน : MTE 47700

ศึกษาหลักการพื้นฐานและเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicles หรือ NEVs) ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฮบริด ยานยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือก และยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง สำรวจประเภท NEV และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบส่งกำลังไฟฟ้าและเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การจัดการพลังงานและประสิทธิภาพในการออกแบบยานยนต์ ระบบการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐาน คำนวณพื้นฐานเกี่ยวกับพลศาสตร์ยานยนต์ การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพของระบบส่งกำลัง เรียนรู้ข้อกำหนดในการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่ และสืบเสาะแนวโน้มใหม่และทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรม NEV

Study fundamental principles and technology of New Energy Vehicles (NEVs), including electric vehicles, hybrid vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, alternative fuel, and converted electric vehicles. Explore NEV types and their environmental impact, electric powertrain systems and battery technology, energy management and efficiency in vehicle design, and charging systems and infrastructure. Calculate basic vehicle dynamics, energy consumption, and powertrain efficiency. Learn EV conversion requirements and safety for new energy vehicles and investigate emerging trends and future directions in the NEV industry.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

ประเมินแนวโน้มใหม่ในอุตสาหกรรม NEV รวมถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ และแหล่งพลังงานทางเลือก เพื่อวิเคราะห์พลศาสตร์ของยานพาหนะ การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อน โดยใช้หลัก STEM

ข.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 2 หน่วยกิต

MTE 392	การฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training)	2 (S/U)
---------	--	---------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการฝึกงานไม่น้อยกว่า : 320 ชั่วโมง

ฝึกฝนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางทฤษฎีและการประยุกต์ในโลกแห่งความเป็นจริง พัฒนาทักษะที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงาน นักศึกษาจะมีโอกาสสร้างแฟ้มสะสมผลงานส่วนบุคคลที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อแสดงประสบการณ์การทำงานและสะท้อนถึงการเติบโตและการพัฒนาของตนเอง

Practice hands-on industrial experience to bridge the gap between theoretical knowledge and real-world application. Develop essential skills relevant to the jobs. Students will have an opportunity to build a well-curated portfolio of personal brands to show their working experience and to reflect on their own growth and development.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและทักษะทางเทคนิคเพื่อปฏิบัติงานและแก้ปัญหาจริงในสถานที่ทำงานจริงที่ได้รับมอบหมายตามขั้นตอนมาตรฐานและความปลอดภัย
- 2) วิเคราะห์ความท้าทายและปัญหาในที่ทำงานโดยใช้การคิดด้วยวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกงานอุตสาหกรรม
- 3) รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย งานที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนการทำงานทางเทคนิค การใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมและความปลอดภัย ผลลัพธ์ของงาน และสะท้อนคิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการทำงานทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานและการนำเสนอด้วยปากเปล่าต่อคณะกรรมการ

ข.2.5 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต

MTE 37600	เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery Technology)	2 (1-2-4)
-----------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : MTE 37500

สำรวจประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเน้นกระบวนการชาร์จและปล่อยพลังงาน ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ความจุ และมาตรฐานระยะทางของ EV ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา นักศึกษาจะมีโอกาสออกแบบและประกอบชุดแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ความรู้ในโครงการปฏิบัติจริงอย่างง่าย

Explore the types of batteries used in electric vehicles (EVs), focusing on energy charging and discharging processes, battery management systems (BMS), capacity, and EV range standards. Gain practical skills in analyzing and evaluating battery performance and diagnosing and troubleshooting issues. Students will also have the opportunity to design and assemble a brick-style battery pack, applying their knowledge in a simple hands-on project.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

แก้ไขปัญหาทั่วไปของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า โดยออกแบบและประกอบชุดแบตเตอรี่พื้นฐานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งาน

MTE 401	หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)	2 (2-0-4)
---------	------------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการที่ระบุถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และ/หรือ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

Study of modern topics or interdisciplinary themes that address emerging trends regarding learning and/or mechanical engineering technology.

(ตัวอย่าง)ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- ตรวจสอบผลกระทบของหัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการที่มีต่อการเรียนรู้และการพัฒนา กำลังคนและเทคโนโลยี หรือ
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดยใช้หัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง หรือ
- ออกแบบวิธีการสอนแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีและวิธีการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ตาม หัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการ

MTE 402	หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)	2 (2-0-4)
---------	-------------------------------------	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการที่ระบุถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และ/หรือ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

Study of modern topics or interdisciplinary themes that address emerging trends regarding learning and/or mechanical engineering technology.

(ตัวอย่าง)ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- ตรวจสอบผลกระทบของหัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการที่มีต่อการเรียนรู้และการพัฒนา กำลังคนและเทคโนโลยี หรือ
- ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดยใช้หัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง หรือ
- ออกแบบวิธีการสอนแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีและวิธีการศึกษาที่เกิดขึ้นใหม่ตาม หัวข้อสมัยใหม่หรือหัวข้อสหวิทยาการ

MTE 403	การสื่อสารสำหรับนักเทคโนโลยีวิศวกรรม (Communication for Engineering Technologists)	1 (1-0-2)
---------	---	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับนักเทคโนโลยีวิศวกรรม เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพให้กับผู้รับสารที่หลากหลาย เข้าร่วมในการปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียน การนำเสนอ และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพรวมถึงการเกื้อหนุนการเรียนรู้ด้วยกราฟิก และการบันทึกด้วยกราฟิก ฝึกฝนความชำนาญในการสร้างเอกสารทางเทคนิค คู่มือผู้ใช้ และเนื้อหา 멀티มีเดียแบบส่วนย่อย ทำงานร่วมกับเพื่อนเพื่อปรับกลยุทธ์การสื่อสาร

Develop essential communication skills tailored for engineering technologists. Learn to articulate complex technical concepts clearly and effectively to diverse audiences. Engage in hands-on exercises that enhance your technical writing, presentation, and visual communication abilities including Graphic Facilitation and Graphic Recording. Gain proficiency in creating technical documents, user manuals, and small chunks of multimedia content. Collaborate with peers to refine communication strategies.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) ออกแบบและสร้างเนื้อหา 멀티มีเดีย เช่น วิดีโอ อินโฟกราฟิก ฯ เพื่อถ่ายทอดสาระความรู้ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลทั้งเพื่อการเรียนในชั้นเรียน การประชุม หรือการฝึกอบรม
- 2) ถ่ายทอดแนวคิดทางเทคนิคที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนและกระชับให้กับผู้อื่นทั้งที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค

MTE 404	การบูรณาการสมรรถนะ ผลลัพธ์ และมโนทัศน์ (Integration Competencies, Outcomes, and Concepts)	1 (1-0-2)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สำรวจการศึกษาแบบองค์รวมโดยบูรณาการการศึกษาศาสนาสมรรถนะ (CBE) การศึกษาศาสนาผลลัพธ์ (OBE) และหลักสูตรและการเรียนรู้ฐานมโนทัศน์ (CBCL) เรียนรู้ในการออกแบบหลักสูตรที่สร้างความสมดุลระหว่างสมรรถนะ ผลลัพธ์ที่วัดได้ และมโนทัศน์สำคัญในความรู้ด้านเนื้อหา (CK) เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยการรวมแนวคิดของรูปแบบการศึกษาศาสนาผลลัพธ์และหลักสูตรฐานมโนทัศน์ นักศึกษาจะมีโอกาสในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา หรือหลักสูตร และการอภิปรายที่เน้นการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง

Explore holistic education by integrating competency-based education (CBE), outcomes-based education (OBE), and concept-based curriculum and learning (CBCL). Learn to design a curriculum that balances competencies, measurable outcomes, and key concepts in content knowledge (CK) for deep understanding by combining the ideas of an outcome-based education model and a concept-based curriculum model. Students will have an opportunity to design learning units, courses, or curricula and discussions emphasizing real-world applications.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาศาสนาสมรรถนะ (CBE) การศึกษาศาสนาผลลัพธ์ (OBE) และหลักสูตรและการเรียนรู้ฐานมโนทัศน์ (CBCL)
- 2) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา หรือหลักสูตรสำหรับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษาตามแนวคิดของ CBE, OBE, และ CBCL และประเมินประสิทธิผล

MTE 422 การคำนวณเชิงตัวเลข

2 (2-0-4)

(Numerical Computation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะนำเทคนิคเชิงตัวเลข เช่น การประมาณค่าในช่วง วิธีการสมการเมทริกซ์ การสร้างเส้นแนวโน้มทั้งแบบเชิงเส้นตรงและเส้นโค้งพหุนาม โดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สร้างโปรแกรมแบบโต้ตอบเพื่อช่วยคำนวณและเสริมความเข้าใจในความรู้ในเนื้อหา

Introduce numerical techniques such as interpolation methods for matrix equations, and linear and polynomial curve fitting using the computer to solve engineering problems. Build interactive programs to ease computation and enhance comprehension of specific content knowledge.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคนิคเชิงตัวเลข
- 2) สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบโต้ตอบเพื่อให้งานคำนวณง่ายขึ้นและเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจง

MTE 436	กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)	2 (2-0-4)
---------	--	-----------

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะนำเกี่ยวกับเครื่องจักร กลไก และชนิดของกลไก จลนศาสตร์ของกลไก วิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไก จลนพลศาสตร์ของกลไก ขบวนการเฟือง ลูกเบี้ยวและตัวตาม แรงในกลไก และสมดุลของเครื่องจักร

Introduce machines, mechanisms, and types of mechanisms. Analyze kinematics and kinematics of the mechanism, gear trains, cams and followers, forces in mechanisms, and machine balancing.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของกลไกระนาบและระบุความสัมพันธ์ระหว่างกัน
- 2) วิเคราะห์อัตราทดเฟืองและระบบเฟือง
- 3) ระบุสภาพสมดุลของชิ้นต่อโยงในกลไกระนาบและวิเคราะห์แรงในกลไกระนาบ

MTE 454 ระบบฝังตัวในยานยนต์

2 (2-0-4)

(Automotive Embedded Systems)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะนำระบบฝังตัวในยานยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงสำหรับการประยุกต์ในงานยานยนต์ ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์สำหรับระบบฝังตัวในระบบยานยนต์ โปรโตคอลสำหรับการสื่อสารของระบบฝังตัวในระบบยานยนต์และการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และการเก็บข้อมูลในยานยนต์ไฟฟ้า เรียนรู้การออกแบบระบบจัดการแบตเตอรี่และอัลกอริทึมควบคุมมอเตอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

Introduce embedded systems in EVs. Learn advanced microcontroller architectures for automotive applications and real-time operating systems for embedded automotive applications. Explore communication protocols in automotive embedded systems and sensor interfacing data acquisition in EVs. Learn battery management system design and motor control algorithms for electric drivetrains.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ :

- 1) วิเคราะห์ความต้องการของระบบยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสม
- 2) ออกแบบอัลกอริทึมควบคุมการทำงานพื้นฐานสำหรับระบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า
- 3) ประเมินข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกันสำหรับการประยุกต์ระบบพลังงานเฉพาะทาง

ภาคผนวก ค

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ง.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ

Asst. Prof. Dr. Pichet Pinit

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2007 D.Eng. (Mechanical Engineering), Nippon Institute of Technology, Japan
 ปี พ.ศ. 2545 ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Preechawong, S., Anmanatrakul, A., Pinit, P., Koul, R., Easter, M.A. (2021). Relationship between mentoring and coaching experience, teaching self-efficacy and job satisfaction of vocational school teachers in Thailand. *Educational Studies*, 1-21.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1994374> สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, สริญญา เกิดไพบูลย์, คมกฤตย์ ชมสุวรรณ, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะ-ตระกูล, เอกรัตน์ รวยรวย, สันติรัฐ นันสะอาจ และ มงคล นามลักษณ์. (2567). โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ : การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21, *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 4(1), 1-12.
- 2) พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล และ เอกรัตน์ รวยรวย. (2566). การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์. *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 3(2), 6-20.
- 3) จักรพันธ์ มีอาษา, ศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกูล และสุจินต์ จิระชีวะนันท์. (2565). ผลของความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างและการประเมินตามรูปแบบของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน: กรณีศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติงานทางด้านยานยนต์. *วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม*, 21(2): 54-65.

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

โครงการพัฒนาการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
การบูรณาการเรียนรู้อยู่กับการทำงาน (WiL) ร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนากำลังคน
พร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
(2564)

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 600	กระบวนการทัศน์การศึกษาและการสอนเชิงบูรณาการ	3	45
MTE 611	การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงานและองค์กร	3	45
MTE 630	การวิเคราะห์ความเสียหายขั้นสูงและการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 381	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3	45
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3	45
MTE 383	การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่มทางครุศาสตร์เครื่องกล	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 385	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	20
MTE 386	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	35
MTE 403	การเรียนการสอนทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ	3	45
MTE 433	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร	3	45
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 101	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	45
IDT 103	วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 111	ครุศาสตร์เครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน	1	15
MTE 112	ฟิลิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี	1	15
MTE 233	แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุ	1	15
MTE 280	ทักษะการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 334	กลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์	2	30
MTE 381	การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล	2	30
MTE 383	การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน	1	20
MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 435	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	3	45
MTE 488	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	20
MTE 489	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	35
MTE 403	การเรียนการสอนทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ	3	45
MTE 434	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	3	45
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	60
MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6	60

ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์
Asst. Prof. Dr. Sujin Jiracheewanun

1. ประวัติการศึกษา

- ปี ค.ศ. 2009 Ph.D. (Mechanical Engineering), The University of Sydney, Australia
ปี พ.ศ. 2543 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Treeyakarn, P., Sooklamai, M., Jiracheewanun, S., and Meearsa. J. (2021). Performance Analysis of An Electric Car When Using Different Battery Types. *J. Res. Appl. Mech. Eng.*, 9(2), 1-11 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Sooklamai, M. and Jiracheewanun, S. (2021). Safety Situation and Analysis of Safety Measures for Electric Railway Construction Sites: Case Study of a Suburban Red Line Project, Bang Sue-Rangsit Section. *KMUTT Research & Development Journal*, 44(4), 589 – 607. สืบค้นได้ในฐานข้อมูล TCI

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

โครงการพัฒนาการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) ร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนากำลังคน
พร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
(2564)

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 631	เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3	45
MTE 690	วิทยานิพนธ์	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์	3	60
MTE 481	การสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลประยุกต์	3	60
MTE 482	การสอนวิชาเทคโนโลยียานยนต์ประยุกต์	3	60
MTE 485	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	30
MTE 486	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	2	60
MTE 591	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	6	60
MTE 592	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	6	60

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MET 211	เทคโนโลยีของไหลและเครื่องจักรกลของไหล	3	45
MET 311	เทคโนโลยีโรงจักรต้นกำลัง	3	45
MET 412	การประลองทางเทคโนโลยีพลังงาน	2	60
MET 414	การออกแบบทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและความร้อน	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 111	วิศวกรรมเครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน	1	15
MTE 112	ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี	1	15
MTE 242	กลศาสตร์ของไหล	3	45
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์	3	75
MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์	3	75
MTE 374	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	2	45
MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทางวิศวกรรมเครื่องกล	2	45
MTE 461	การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 475	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	2	45
MTE 487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	2	60
MTE 488	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	30
MTE 489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	60
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	60

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้	2	45
MTE 597	การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา	2	45
MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	2	45
MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6	60

ผศ.ดร.มานนท์ สุกละมัย
Asst. Prof. Dr. Manon Sooklamai

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2009 D.Eng. (Regional Environment Systems), Shibaura Institute of Technology,
 Japan

ปี พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2546 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Treeyakarn, P., Sooklamai, M., Jiracheewanun, S., and Mearsa. J. (2021). Performance Analysis of An Electric Car When Using Different Battery Types. *J. Res. Appl. Mech. Eng.*, 9(2), 1-11 สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Sooklamai, M. and Jiracheewanun, S. (2021). Safety Situation and Analysis of Safety Measures for Electric Railway Construction Sites: Case Study of a Suburban Red Line Project, Bang Sue-Rangsit Section. *KMUTT Research & Development Journal*, 44(4), 589 – 607. สืบค้นได้ในฐานข้อมูล TCI

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Tantitamthiti, T. and Sooklamai, M. (2023). A feasibility study of railway power swapping from diesel-electric propulsion to pure-electric propulsion in urban areas. *Proceeding of the 13th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-IcoME 2023)*, pp. 198 – 207. สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย
- 2) Sulaimarn, R. and Sooklamai, M. (2023). Design and analysis of lightweight freight wagon structures according to the standard of the State Railway of Thailand. *Proceeding of the 13th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-IcoME 2023)*, 225 – 234. สมาคมวิศวกรรมเครื่องกลไทย

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

การพัฒนากลไกการบ่มเพาะผู้เรียนทักษะขั้นสูงด้านอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางภายใต้การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WiL) สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2566)

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 631	เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3	45
MTE 690	วิทยานิพนธ์	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 231	สถิติศาสตร์วิศวกรรม	3	45
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์	3	60
MTE 481	การสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลประยุกต์	3	60
MTE 482	การสอนวิชาเทคโนโลยียานยนต์ประยุกต์	3	60
MTE 485	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	30
MTE 486	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	2	60
MTE 591	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	6	60
MTE 592	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	6	60

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 201	สถิติศาสตร์และกลศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3	45
MET 231	เทคโนโลยีเครื่องยนต์	3	60
MET 431	เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ผสมผสาน	3	45
MET 432	การวินิจฉัยเครื่องยนต์และการบำรุงรักษา	3	60
MET 442	เทคโนโลยีและวิศวกรรมล้อเลื่อน	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 111	วิศวกรรมเครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน	1	15

MTE 112	ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี	1	15
MTE 131	สถิติศาสตร์วิศวกรรม	3	45
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์	3	75
MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์	3	75
MTE 374	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	2	45
MTE 487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	2	60
MTE 488	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	30
MTE 489	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	60
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	60
MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้	2	45
MTE 597	การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา	2	45
MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	2	45
MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6	60

ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา
Dr.Phonsak Lerthiranphanya

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2562 ปริญญาโท (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2551 ค.อ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2549 ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

- ☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในด้านการบริหารจัดการงาน
 และกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

1.3 พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา, สุทธิรัตน์ ศรีไทย, นฤดา โพธิ์สาตี, และปาริฉัตร จิมสันเทียะ. (2564).

รูปแบบการพ่นน้ำยาเคลือบผิวแม่พิมพ์งานหล่อฉีดอลูมิเนียมสำหรับการผลิตก้ามเบรกรถจักรยานยนต์.
 วารสารข่าวงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย. ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, หน้า 65-72.

1.4 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.5 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

1) เบญจา สุนทรเสถียร, พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา. (2565). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับแรงดัน
 และแรงกระแทกของชิ้นส่วนลูกเลื่อนในอาวุธปืนเล็กยาว. รายงานการประชุมวิชาการ *The 12th
 National และ the 7th International PIM Conference 2022*. 491-500. สมาคมสถาบันอุดม
 ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

2) พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา, อุษณีย์ แม่นยำ, ยุภาพร คำประชม และ ชลิตา พาชอบ. (2564). แนว
 ทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. รายงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 (NCTechED13), คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 331-337. สมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย

3. ภาระงาน

3.1) ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 642	Design of Experiment	3	15

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
PTE 111	เขียนแบบวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	45
PTE 162	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม	3	45
PTE 271	การควบคุมคุณภาพ	3	45
PDT 371	การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม	3	45
PDT 370	สถิติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	45
PTE 411	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	15
PTE 412	โครงการทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	15
PTE 372	การวางแผนและควบคุมการผลิต	3	45
PTE 514	การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	3	45
PTE 472	วิศวกรรมคุณภาพ	3	45
PTE 477	การยศาสตร์	3	45
PDT 263	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 488	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	30
MTE 489	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	60
MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้	2	45
MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	2	45

3.3) ภาระงานอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ดาร์วรรณ ศรีแก้ว

Dr. Daruwan Srikaew

1. ประวัติการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2558 ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2549 วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
 ปี พ.ศ. 2543 ศษ.บ. (การประถมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Susannah, S., Srikaew, D., and Yampinij, S. (2023). Empowering education with artificial intelligence through learner robots. *Proceeding of the 2023 17th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS)*, Bangkok, Thailand, pp. 452-456, DOI: 10.1109/SITIS61268.2023.00081. [IEEE Computer Society](#), and [Association for Computing Machinery \(acm\)](#), and [International Federation for Information Processing \(ifip\)](#).
- 2) Wongtaweelat, P., Namluk, M., Tongsumrith, T., Wongdee, P., Suwannakhun, S., and Srikaew, D. (2023). Factors related to entrepreneurial intention of undergraduate students in Bachelor of Industrial Technology Program, Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT, Thailand. *Proceeding of the 2023 17th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS)*, Bangkok, Thailand, pp. 377-380, DOI: 10.1109/SITIS61268.2023.00068. [IEEE Computer Society](#), and [Association for Computing Machinery \(acm\)](#), and [International Federation for Information Processing \(ifip\)](#).

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
LTM 651	Research Study	6	70
LTM 671	Research Study	6	70
LTM 672	Thesis	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
ETM 391	Guidance for Educational Technology and Mass Communication Working	3	45
ETM 472	Educational Technology and Mass Communication Project	3	45
IED 313	Research for Learning Development	3	45
IED 411	Measurement and Evaluation of Learning	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IED 411	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3	45
IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ	3	45
MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 488	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	30
MTE 489	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	60
MTE 596	การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้	2	45
MTE 598	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	2	45

ง.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส

Assoc. Prof. Taveewat Suparos

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2541 วศ.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2535 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

สถานะ ผู้เกษียณอายุราชการ และมีสัญญาจ้างทำงานพนักงานแบบไม่ประจำ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) ตามสัญญาจ้าง 770/2567 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) ปารวี เล็กมนตรา และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2566). การออกแบบปฏิบัติการเสมือนจริงสำหรับการเรียนรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าจากหม้อไอน้ำขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สู่สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่, หน้า 109-119. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
- 2) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค, อภิวัฒน์ เรืองเดช, พชรวรรณ ศรีมันตระ และ ทักษิณัย สุภารส. (2565). การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบังคับสำหรับการไหลภายในท่อ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 112-117. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3) ชนิตา ป้อมเสน และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2564). การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสารเปลี่ยนสถานะ. งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 372-378. สมาคมพลังงานทดแทน
สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

- 4) ชนิตา ป้อมเสน, สุรศักดิ์ ศรีปาน และ ทวีวัฒน์ สุภารส. (2564). การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองชั้น. งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 379-386. สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
แห่งประเทศไทย

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 640	ระบบพลังงานความร้อนและการประยุกต์ใช้งาน	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 241	อุณหพลศาสตร์	3	45
MTE 342	การถ่ายเทความร้อน	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 485	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 486	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 241	อุณหพลศาสตร์	3	45
MTE 343	การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน	3	45
MTE 384	โครงการศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 486	การฝึกอบรบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานยุคใหม่	2	30
MTE 488	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	60
MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6	60

ผศ.ดร. อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล
Asst. Prof. Dr. Anusit Anmanatarkul

1. ประวัติการศึกษา

ปี ค.ศ. 2003 Ph.D. (Engineering Science), Old Dominion University, United States
 ปี ค.ศ. 1999 M.S. (Mechanical Engineering), Old Dominion University, United States
 ปี พ.ศ. 2538 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Preechawong, S., Anmanatrakul, A., Pinit, P., Koul, R., Easter, M.A. (2021). Relationship between mentoring and coaching experience, teaching self-efficacy and job satisfaction of vocational school teachers in Thailand. *Educational Studies*, 1-21.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2021.1994374> สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) วิศิษฐ์ศรี วิยะรัตน์, สริญญา เกิดไพบูลย์, คมกฤตย์ ชมสุวรรณ, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล, เอกรัตน์ รวยรวย, สันติรัฐ นันสะอาง และ มงคล นามลักษณ์. (2567). โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ : การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐานเพื่อปลูกฝังทักษะในศตวรรษที่ 21, *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 4(1), 1-12.
- 2) พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล และ เอกรัตน์ รวยรวย. (2566). การรู้การประเมิน : การประเมิน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และการกำหนดเกรดที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์. *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 3(2), 6-20.
- 3) จักรพันธุ์ มีอาษา, ศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ, พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฐ์ อันมานะตระกุล และ สุจินต์ จิระชีวะนันท์. (2565). ผลของความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างและการประเมินตามรูปแบบของการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน: กรณีศึกษาในรายวิชาการปฏิบัติงานทางด้านยานยนต์. *วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม*, 21(2): 54-65.

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

โครงการพัฒนาการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด
การบูรณาการเรียนรู้อยู่กับการทำงาน (WiL) ร่วมกับการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนากำลังคน
พร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
(2564)

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 620	การคิดเชิงคำนวณเพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการศึกษา	3	45
MTE 650	การวิเคราะห์พลศาสตร์และการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 273	ระบบไฟฟ้ายานยนต์	3	45
MTE 381	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3	45
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล	3	45
MTE 321	การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม	3	45
MTE 351	ระบบควบคุมอัตโนมัติ	3	45
MTE 352	ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 385	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 386	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 403	การเรียนการสอนทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ	3	45
MTE 487	ศิลป์และศาสตร์การสอนและการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ	1	20
MTE 461	การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 101	คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	45

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
IDT 103	วิทยาศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 111	ครุศาสตร์เครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน	1	15
MTE 112	พิสัยกับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี	1	15
MTE 232	พลศาสตร์วิศวกรรม	3	45
MTE 280	ทักษะการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล	2	30
MTE 321	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	45
MTE 351	ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก	3	45
MTE 352	การควบคุมอัตโนมัติ	3	45
MTE 381	การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล	2	30
MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	20
MTE 488	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	20
MTE 489	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	35
MTE 403	การเรียนการสอนทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ	3	45
MTE 453	หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	3	45
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	60
MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6	60

ดร. สมภพ ปัญญาสมพรรค
Dr. Sompob Punyasompun

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552 ปริญญาโท (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539 ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค, อภิวันท์ เรืองเดช, พชรวรรณ ศรีมันตระ และ ทักษ์ดนัย สุภารส. (2565). การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนแบบบังคับสำหรับการไหลภายในท่อ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 112-117. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค, บุญส่ง เหมวัฒน์, กิตติวินต์ การกระสัง, เทิดทูน เพระกระโทก และทักษ์ดนัย สุภารส. (2565). การพัฒนาระบบควบคุมรถดำน้ำกึ่งอัตโนมัติ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 106-111. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 3) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค, ศุภนิดา ขวัญเพ็ง, ชลิดา มีเหลือ และทักษ์ดนัย สุภารส. (2565). การศึกษาสมรรถนะตู้เย็นขนาดเล็กโดยใช้คอมเพรสเซอร์ไฟฟ้ากระแสตรง. รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 123-127. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) ทวีวัฒน์ สุภารส, สมภพ ปัญญาสมพรรค์, นฤนารถ คงนาคพะเนา และ สิทธิณัฐ ผลหมู่. (2565).

การออกแบบระบบควบคุมการเลี้ยงปลาแบบอัตโนมัติ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2565, หน้า 128-133. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.4 ตำรา

ไม่มี

4.5 หนังสือ

ไม่มี

4.6 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
FEM 621	ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา	3	45
MTE 699	วิทยานิพนธ์	12	-

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 344	การทำความเย็นและการปรับอากาศ	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 385	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 386	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 449	การออกแบบระบบอุณหภาพ	3	45

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 344	การปรับอากาศและการทำความเย็น	3	45
MTE 384	โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 403	การสื่อสารสำหรับนักเทคโนโลยีวิศวกรรม	1	20
MTE 488	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 489	โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30
MTE 595	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน	3	60
MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	6	60

ผศ.ดร. นัฐพล วงศ์เยาว์
Asst. Prof. Dr. Nutthapon Wongyao

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554 ปริญญาโท (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546 วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

- 1) Thangaraj B., Solomon P.R., Chuangchote S., Wongyao N., Surareungchai W. (2021). Biomass-derived Carbon Quantum Dots – A Review. Part 2: Application in Batteries, *ChemBioEng Reviews*, 8(4), DOI: 10.1002/cben.202000030. สืบค้นได้ในฐานข้อมูล Scopus

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

- 1) Makaramani, M., Wongyao, N., and Ruangjirakit, K. (2023). Simulation-based Comparative Study of EV Energy Consumption and Effects on the Lithium-ion Battery Aging under Different Driving Cycles. *Proceeding of IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific)*, 1-8, DOI: 10.1109/ITECAsia-Pacific59272.2023.10372232. สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และ IEEE Industry Applications Society (IEEE IAS).

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

ไม่มี

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่มี

ระดับปริญญาตรี

ไม่มี

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 241	อุณหพลศาสตร์	3	45
MTE 343	การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบความร้อน	3	25
MTE 475	การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า	2	15
MTE 487	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	2	15
MTE 384	โครงการนักศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล	1	20
MTE 488	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1	1	20
MTE 489	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2	2	35
MTE 461	การประลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล	2	30

อาจารย์ กฤตกร อองคานนท์
Lecturer Kritsakon Aongkanon

1. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552 วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2549 อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ประเทศไทย

คุณวุฒิและสาขาวิชา

☒ คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี

กลุ่ม 1 งานวิจัย

1.1 International journal (ค่าน้ำหนัก 1)

ไม่มี

1.2 National Journal (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.3 International Conference (ค่าน้ำหนัก 0.4)

ไม่มี

1.4 National Conference (ค่าน้ำหนัก 0.2)

- 1) ชูกฤต อองคานนท์, วิโรจน์ ขวาลอ, กิตติกวิน งามขำ, จิตตินี หอมหวล และ ภัทรธร ปิ่นประภรณ์.
(2563). การทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก. รายงานการประชุม
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 TECHCON 2020 วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,
20-29. สมาคมอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (Internet Society Thailand-ISOC)

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

ไม่มี

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ไม่มี

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

ไม่มี

2.4 กรณีศึกษา

ไม่มี

2.5 งานแปล

ไม่มี

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

ไม่มี

2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่มี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

ไม่มี

2.9 สิทธิบัตร

ไม่มี

2.10 ซอฟต์แวร์

ไม่มี

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ไม่มี

กลุ่ม 4 อื่น ๆ

4.1 ตำรา

ไม่มี

4.2 หนังสือ

ไม่มี

4.3 บทความทางวิชาการ

ไม่มี

3. ภาระงานสอน

3.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่มี

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 111	เขียนแบบวิศวกรรม	3	45
MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์	3	45
MTE 211	การวัดทางเครื่องกล/ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดคุม	3	45
MTE 273	เทคโนโลยีระบบไฟฟ้ายานยนต์	3	45
MTE 384	การศึกษาโครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	15
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล 1	2	30
MTE 485	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	15
MTE 486	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	30

3.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต	ชั่วโมงภาระงาน/ปีการศึกษา
MTE 113	เขียนแบบวิศวกรรม	3	45
MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์	3	45
MTE 211	การวัดทางเครื่องกล/ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดคุม	3	45
MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์	3	45
MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล	1	15
MTE 448	การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม	3	45
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล 1	2	30
MTE 485	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 1	1	15
MTE 486	โครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล 2	2	30

ง.3 รายชื่อเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่ได้รับมอบ	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญการทำงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในหลักสูตรนี้
1	นายถวิล แสงธรรมชีวิน	- ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่สำเร็จ 2554 - ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่สำเร็จ 2546	- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิชาปฏิบัติ ด้านยานยนต์ - ปฏิบัติงานช่วยสอนเกี่ยวกับรายวิชาด้านการประลอง/ห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา - ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	- ประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และจักรยานยนต์ระบบช่วงล่างและส่งกำลังและงานเชื่อมพื้นฐาน งานปรับอากาศรถยนต์งานทดสอบเครื่องยนต์สันดาปภายในและเครื่องมือกลและการอนุรักษ์พลังงาน - ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร - ผู้เชี่ยวชาญโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมของเอกชน - ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ 20 กระทรวง ของกระทรวงพลังงาน - ที่ปรึกษาโครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมรุ่นที่ 8 (TEM8)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่ได้รับมอบ	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญการทำงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในหลักสูตรนี้
2	นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ	ปริญญาโท : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 ปริญญาตรี : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541	- ปฏิบัติงานช่วยสอนเกี่ยวกับรายวิชาด้านการประลอง/ห้องปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์/ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก) - ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา - ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - งานพัฒนาการศึกษา - งานบริการการศึกษา	- ดูแลห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ/ห้องคอมพิวเตอร์ - จัดทำแผนการติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู - นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตร ทล.บ - ประสานงานงานบริการวิชาการ - ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษาทั้งหมด	ภาระงานที่รับผิดชอบ	ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญการทำงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในหลักสูตรนี้
			งานบริการวิชาการ	- อำนวยความสะดวกในการยืมคืน เครื่องมือวัด อุปกรณ์การทดลอง ตลอดจนหนังสือและโครงงานนักศึกษา - ดูแล/พัฒนาเว็บไซต์ของภาควิชา - ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา

ภาคผนวก ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร



คำสั่งคณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ 070/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

ตามที่คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้วนั้น

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. ผศ.ดร.มานนท์ สุธลชัย | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านวิชาการ) |
| ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ระดับ 11 | |
| สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| 3. คุณอรนุช หงวนไธสง | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านองค์การวิชาชีพ) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร รักษาการในตำแหน่ง | |
| ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ | |
| สังกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา | |
| 4. ดร.สุธี เสริมสุข | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านผู้บัณฑิต) |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อาชีวศึกษาบัณฑิต | |
| สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 | |
| 5. คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ | ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(ด้านอุตสาหกรรมและผู้บัณฑิต) |
| ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและบริหารทั่วไป | |
| สังกัด บริษัท สมบูรณ์แอ็ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | |
| 6. ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ | กรรมการ |
| 7. ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว | กรรมการ |
| 8. อาจารย์กฤษกร อดานนท์ | กรรมการ |
| 9. ดร.อนุมิตี ศิริเจริญพานิชย์ | กรรมการและเลขานุการ |

สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566



(รศ.ดร.อนุศ ธานีธิพันธ์)

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

หมายเหตุ

1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องมีอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนด้านวิชาการ และด้านผู้ใช้บัณฑิต โดยด้านวิชาการต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขานั้นๆ ให้พิจารณาผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการรองลงมา และหากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 สำหรับระดับปริญญาตรี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.โท หรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จำนวนอย่างน้อย 5 คน

ในการนิยามหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค ในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของ หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ 3 คน และหากเป็น ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา นั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3

2.2 สำหรับระดับปริญญาโท

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำป.โทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรศ. และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจำนวน
และคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มิเน้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
เป็นรายกรณี

2.3 สำหรับระดับปริญญาเอก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ
ป.เอก หรือเทียบเท่า หรือชั้นต่ำป.โทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจำนวน
และคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มิเน้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
เป็นรายกรณี

ภาคผนวก จ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พ.ศ. 2541 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 180 วันที่
18 กรกฎาคม 2557 จึงให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1

บททั่วไป

- ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557"
- ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 ให้ยกเลิก
- 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
- 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
- บรรดาระเบียบคำสั่งประกาศหรือมติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
- ข้อ 4 ในระเบียบนี้
- | | |
|----------------------|---|
| "มหาวิทยาลัย" | หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "สภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "นายกสภามหาวิทยาลัย" | หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "อธิการบดี" | หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| "คณะ" | หมายความว่า คณะ/สำนัก/สถาบันที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |

"คณบดี"	หมายความว่า คณบดีคณะต่างๆที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"คณะกรรมการประจำคณะ"	หมายความว่า คณะกรรมการประจำคณะตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ
"หัวหน้าภาควิชา"	หมายความว่า หัวหน้าภาควิชา ประธานสายวิชา ประธานหลักสูตรหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น
"อาจารย์ที่ปรึกษา"	หมายความว่า อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
"นักศึกษา"	หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร"	หมายความว่า นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือไม่เกิน 40 หน่วยกิต ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
"กิจกรรมเสริมหลักสูตร"	หมายความว่า กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
"สถาบันอุดมศึกษา"	หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
"การโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนผลการเรียน"	หมายความว่า การขอเทียบโอนรายวิชา ผลการเรียน และหน่วยกิต ของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
"การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์"	หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษาเพื่อนับเป็นรายวิชา และหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- "หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยเปิดสอนแยกกันเป็นสองหลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษจะได้รับปริญญาทั้งสองหลักสูตร
- "หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท" หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษารายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง
- ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดหรือแย้ง ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

หมวด 2 ระบบการศึกษา

- ข้อ 6 ระบบการศึกษาเป็นการศึกษาแบบหน่วยกิต
- 6.1 ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีกหนึ่งภาคการศึกษาได้ ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้กำหนดจำนวนชั่วโมงการศึกษาและหน่วยกิต ให้สอดคล้องกับการจัดสอนในภาคการศึกษานี้
- 6.2 สาขาวิชาต่างๆ ที่จัดสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็นรายวิชา หรือกลุ่มวิชา โดยแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา ให้กำหนดเนื้อหาตามจำนวนหน่วยกิต
- 6.2.1 หน่วยกิต หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนหน่วยกิตดังนี้
- 6.2.1.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.2 การปฏิบัติการหรือการทดลองหรือการฝึกที่ใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.3 การฝึกงาน หรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 20 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต
- 6.2.1.4 การฝึกงานตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มีชั่วโมงปฏิบัติไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 15 วันทำการในภาคการศึกษาหนึ่ง คิดเป็นปริมาณการศึกษา 1 หน่วยกิต

455

- 6.2.2 หน่วยกิตเรียน หมายความว่าจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
- 6.2.3 หน่วยกิตที่นำมาคำนวณ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียนที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa และ Fe ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนแบบปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาที่กำหนดว่าไม่ต้องนำผลการศึกษามาคำนวณ หรือรายวิชาที่เรียนซ้ำตามข้อ 28.3
- 6.2.4 หน่วยกิตที่ได้ หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตเรียน ของรายวิชาที่มีผลการศึกษา A, B+, B, C+, C, D+, D และ S
- 6.2.5 หน่วยกิตประจำภาค หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้น
- 6.2.6 หน่วยกิตสะสม หมายความว่า จำนวนหน่วยกิตที่ได้ของทุกรายวิชาเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- 6.3 สภาพนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ สภาพปกติ และสภาพวิथाทัณฑ์
- 6.3.1 นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่
- 6.3.1.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ
- 6.3.1.2 นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
- 6.3.2 นักศึกษาสภาพวิथाทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00
- 6.4 ฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบฐานะชั้นปี จากระหัสนักศึกษาในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา และเทียบเท่าจากจำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
- ข้อ 7 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สามารถลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาที่มีความร่วมมือกันภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สำเร็จการศึกษาก็จะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อ 15
- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท

หมวด 3

การลงทะเบียนเรียน

- ข้อ 8 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาตามอัตราวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์
- กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามอัตราและวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ

- ข้อ 9 กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยให้ยื่นเรื่องขออนุมัติผ่านกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และอนุมัติโดยอธิการบดี
- สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างรอรับเงินทุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ จนกว่าจะได้รับเงินทุน ทั้งนี้จะต้องไม่เกินก่อนสอบปลายภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุน เพื่อประกอบในการขอผ่อนผัน
- ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุน หรือได้รับทุนไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผัน โดยจะต้องชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น หากมีกรณีจำเป็น ยังไม่สามารถชำระได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาดังกล่าวให้นักศึกษายื่นเรื่อง เพื่อทำสัญญาผ่อนผันกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การทำสัญญาผ่อนผันดังกล่าว ต้องให้ชำระครบถ้วนก่อนสอบปลายภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 10 ให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันไว้ และดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองและนักศึกษามาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้นก่อนสอบกลางภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบกลางภาคในภาคการศึกษานั้น โดยนักศึกษาต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกตัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา
- ข้อ 11 การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด หรือบางส่วน หรือค่าปรับการชำระเงินล่าช้า ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด
- ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ นักศึกษาที่มีสภาพวิทยาเขตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักสูตร
- ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้
- ข้อ 14 นักศึกษาซึ่งกำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีจะลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันเพื่อจะได้ปริญญาตรีมากกว่า 1 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกัน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 7
- ข้อ 15 การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน
- 15.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 19 หน่วยกิต ยกเว้นกรณีรายวิชาที่ยังเหลือตามหลักสูตร และเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นมีหน่วยกิตรวมกันต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือในกรณีที่หลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

- 15.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในจำนวนหน่วยกิตที่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นสูงที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรวมชั้นสูงต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
- กรณีที่มิเหตุจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนเรียนต่ำ หรือมากกว่าในวรรคแรก ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ
- 15.3 การนับจำนวนหน่วยกิตในข้อ 15.1 นี้ไม่นับหน่วยกิตของวิชาฝึกงาน หรือวิชาที่ได้รับผลการศึกษาล่วงไว้
- 15.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียนซ้อนกันและชั่วโมงสอบซ้อนกัน ยกเว้น
- 15.4.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ
- 15.4.2 นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีก่อนหน้าที่จะมีการเรียนการปฏิบัติภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ซึ่งถูกกำหนดเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร เช่น การฝึกสอน การปฏิบัติสหกิจศึกษา
- อาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนกันได้ โดยได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- ข้อ 16 การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
- 16.1 การเปิดสอนรายวิชาใดของภาคการศึกษาพิเศษ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
- 16.2 การเปิดสอนแต่ละรายวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ข้อ 17 ในการลงทะเบียนเรียน หากรายวิชาใดมีข้อกำหนดไว้ในหลักสูตรว่าต้องเคยศึกษาวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องสอบไล่ได้ หรือเคยศึกษามาก่อน โดยไม่ได้ผลการศึกษา Fa, Fe และไม่ได้ขอถอนรายวิชา (W) จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชานั้นได้ ยกเว้นในหลักสูตรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านวิชาบังคับก่อน จะถือว่าการลงทะเบียนในรายวิชานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
- ข้อ 18 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า จะกระทำได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องชำระเงินค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- เมื่อพ้นเวลาตามวรรคหนึ่ง หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยโดยได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยจะต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ทั้งนี้ในภาคการศึกษาปกติ ให้กระทำภายใน 30 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดแล้ว ให้คณบดีอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษา และค่าปรับล่าช้าตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 19 การขอเพิ่มรายวิชา และการขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน ให้กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากผู้สอน

4-5-5

- ข้อ 20 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบกลางภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา รายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่นับหักในใบรายงานผลการศึกษา
- มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าหน่วยกิตรายวิชาให้ร้อยละ 80 ในกรณีขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ ยกเว้นหลักสูตรที่คิดค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
- ข้อ 21 การขอลดรายวิชา
- 21.1 การขอลดรายวิชาให้กระทำได้ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษาปกติ 3 สัปดาห์ หรือหลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาพิเศษ รายวิชาที่ขอลดนี้จะบันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา
- 21.2 การขอลดรายวิชาจะกระทำได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- 21.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาได้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาการขอลดรายวิชาแล้ว ให้นักศึกษาขอลดรายวิชาฝึกงานได้ และไม่นับหักในใบรายงานผลการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฝึกงานให้เต็มจำนวน
- ข้อ 22 เมื่อทำการเพิ่ม ลดรายวิชาแล้ว จำนวนหน่วยกิตจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับข้อ 15 แห่งระเบียบนี้
- ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตร
- รายวิชานอกหลักสูตร เป็นรายวิชาที่ภาควิชาหรือคณะไม่ได้กำหนดให้เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้โดยเลือกลงทะเบียนได้ดังนี้
- 23.1 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe ซึ่งในกรณีนี้ การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะนำหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ มาคิดด้วย
- 23.2 ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น S หรือ U หน่วยกิตของรายวิชานี้จะไม่นำมารวมในการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 23.3 กรณีรายวิชาปรับพื้นฐาน ให้คิดผลการศึกษารายวิชาเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa หรือ Fe แต่ไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
- 23.4 ให้ผลการศึกษารายวิชาแบบ Audit
- 23.5 กรณีนักศึกษาสอบได้ผลการศึกษา F, Fa, Fe หรือ U ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนตามข้อ 23.1, 23.2 และ 23.3 นักศึกษาไม่ต้องเรียนซ้ำ หรือสอบแก้ใหม่ในรายวิชานั้น
- ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit
- 24.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วจะขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก โดยให้คิดผลการศึกษาไม่ได้ หรือขอเปลี่ยนผลการศึกษารายวิชาแบบ Audit เป็นการคิดผลการศึกษารายวิชาตามข้อ 23.1 ไม่ได้

4-5-5

- 24.2 วิชาที่ลงทะเบียนแบบ Audit ได้จะต้องเป็นวิชาที่ไม่มีภาคปฏิบัติ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
- 24.3 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานแบบ Audit ไม่ได้
- 24.4 นักศึกษาจะใช้วิชาที่เรียนแบบ Audit เป็นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่องไม่ได้
- 24.5 มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิตในการลงทะเบียนแบบ Audit และจะบันทึกลงในใบรายงานผลการเรียนว่า Aud. ถ้าอาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความรู้เพียงพอ และวินิจฉัยแล้วว่าได้ศึกษาด้วยความตั้งใจ
- 24.6 นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบหรือทำงานใดๆ ในวิชาที่ลงทะเบียนรายวิชาแบบ Audit โดยจะต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
- 24.7 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบ Audit แล้วมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดหรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยแล้วว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจจะได้ผลการเรียนเป็น W สำหรับวิชานั้นและจะบันทึกในใบรายงานผลการเรียน
- 24.8 นักศึกษาต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนรายวิชาปกติ
- ข้อ 25 นักศึกษาที่ขอสอบวิชาใดวิชาหนึ่งโดยไม่ต้องเข้าเรียน จะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษานั้น หรือภาคการศึกษาถัดไป และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- 25.1 วิชาที่ขอสอบจะต้องเป็นวิชาที่นักศึกษาได้เคยเรียนมาแล้ว โดยมีผลการเรียนต่ำกว่า C หรือมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย จนไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคได้
- 25.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาที่ขอสอบในภาคเรียนนั้นด้วย
- 25.3 นักศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

หมวด 4

การวัดผลการศึกษา

ข้อ 26 การวัดผลการศึกษา

- 26.1 การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้กำหนดผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับชั้น ซึ่งมีความหมายและแต่มีระดับคะแนนของแต่ละชั้นดังต่อไปนี้

ระดับคะแนนตัวอักษร แต่มีระดับคะแนน ความหมาย

A	4	ดีเยี่ยม (Excellent)
B+	3.5	ดีมาก (Very Good)
B	3	ดี (Good)

C+	2.5	ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C	2	พอใช้ (Fair)
D+	1.5	ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D	1	อ่อน (Poor)
F	0	ตก (Failure)
Fa	0	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอมิมีสิทธิสอบ (Failure due to insufficiency attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure due to absent from examination)
W	-	ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ-เทียบเท่าผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C (Satisfactory - equivalent to grade not lower than C)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud.	-	ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต และมีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Audit)

26.2 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือว่าไม่มีสิทธิสอบ และให้ตก (Fa) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

26.3 นักศึกษาซึ่งขาดสอบรายวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควรให้ถือว่าตก (Fe) ในรายวิชานั้น ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย ยกเว้นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีการเรียนซ้ำรายวิชา ตามข้อ 28.3

นักศึกษาที่ขาดสอบโดยเหตุตามข้อ 50.2 การพิจารณาใดๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

26.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาเรียน จะได้ผลการศึกษาเป็น W สำหรับวิชานั้น

26.5 การให้ผลการศึกษา I กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

26.5.1 นักศึกษาที่ยังทำงานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ หรือโครงการนั้นยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

26.5.2 ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยจะไม่นำหน่วยกิตของรายวิชานั้นไปคำนวณด้วย

- 26.5.3 การเปลี่ยนผลการศึกษา I ของรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติให้กระทำภายใน 2 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F โดย
อัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาถัดไป
- 26.5.4 กรณีรายวิชาโครงการหากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสอบและ/หรือทำงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ภายในภาคการศึกษานั้นได้อาจารย์ผู้สอนจะให้ผลการศึกษาเป็น I
การเปลี่ยนผลการศึกษา I ในรายวิชาโครงการ ให้กระทำได้เมื่อนักศึกษาทำการสอบ
และ/หรือทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคการศึกษาปกติ
กับภาคการศึกษาพิเศษถัดไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I เป็น F
โดยอัตโนมัติ
กรณีนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชา
โครงการ ทั้งนี้จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาด้วย ในกรณีที่เหลือเฉพาะรายวิชาโครงการ
- 26.5.5 กรณีที่ผลการศึกษาถูกปรับจาก I เป็น F ตามข้อ 26.5.3 และ 26.5.4 นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนใหม่ และต้องชำระค่าลงทะเบียนรายวิชาด้วย
- 26.6 การให้ผลการศึกษา S หรือ U กระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
- 26.6.1 ในกรณีที่ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นที่พอใจจะได้ S หากผลการเรียนของนักศึกษาไม่
เป็นที่พอใจจะได้ U
- 26.6.2 การให้ผลการศึกษาวិชาฝึกงาน
- 26.6.2.1 ให้คิดผลการศึกษาวิชาฝึกงานเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U) หากนักศึกษา
ได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U) สำหรับวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษา
ต้องฝึกงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
- 26.6.2.2 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานการฝึกงานภายในกำหนด 15 วันหลังจากวันเปิดภาค
การศึกษาถัดไป จะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- 26.6.2.3 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องข้อปฏิบัติการฝึกงานภาค
การศึกษาพิเศษ หรือแนวปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกับการทำงาน มิฉะนั้นจะได้ผลการศึกษาไม่พอใจ (U)
- ข้อ 27 การวัดผลการศึกษา การประเมินการศึกษา และการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
- 27.1 ให้มีการวัดผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มวิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- 27.2 ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
- 27.3 สำหรับภาคการศึกษาพิเศษ ให้ทำการประเมินผลการศึกษาเช่นเดียวกับภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
จำแนกสภาพนักศึกษา

27.4 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

27.4.1 ให้คุณหน่วยกิตด้วยแต้มระดับคะแนนผลการเรียนแต่ละรายวิชารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา ให้มีทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ

27.4.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภทคือ

27.4.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาให้คำนวณเฉพาะรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น

27.4.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คำนวณจากวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเริ่มตั้งแต่เข้ารับการศึกษจนถึงภาคการศึกษาที่เพิ่งสิ้นสุดลง ยกเว้นรายวิชาตามข้อ 28.3

ข้อ 28 การเรียนซ้ำวิชา

28.1 นักศึกษาซึ่งได้รับผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) หรือได้ผลการเรียนที่ไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรต้องเรียนซ้ำวิชานั้น

28.2 นักศึกษาที่เรียนวิชาบังคับครบตามหลักสูตรแล้วแต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ (2.00) อาจขอเรียนซ้ำเฉพาะวิชาที่เคยได้รับผลการเรียนอ่อน หรือค่อนข้างอ่อน (D หรือ D+) หรือเลือกเรียนวิชาต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะ ซึ่งยังไม่เคยเรียนมาก่อนได้ ในกรณีหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี

28.3 นักศึกษาซึ่งได้ผลการศึกษาค (F, Fa, Fe) และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชานั้น การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเฉพาะผลการเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ D ขึ้นไป และให้นับจำนวนหน่วยกิตที่ได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ให้บันทึกผลคะแนนเดิมลงในใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนนั้นด้วย

ข้อ 29 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาผลของการวัดผลการเรียนทุกระดับและทุกภาคการศึกษา โดยให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ และให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รายงานผลการวัดผลการเรียนให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกภาคการศึกษา

ข้อ 30 การสำเร็จการศึกษา

30.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

30.1.1 เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร

30.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

30.1.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไว้ในข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

30.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

30.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้

30.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

30.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

30.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 30.2.1 และ 30.2.2 ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หมวด 5

การอนุมัติให้ปริญญา

ข้อ 31 ให้คณะกรรมการประจำคณะ เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุในข้อ 30 และหมวดที่ 9 แห่งระเบียบนี้ ผ่านสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอสภาวิชาการในการขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

หมวด 6

การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 32 นักศึกษาผู้ที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร และต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

32.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 1

32.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และผลการศึกษามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 จะได้เกียรตินิยมอันดับ 2

32.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษา ตามข้อ 51.1.1 แห่งระเบียบนี้

การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษทุกภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาพิเศษหลังภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่เป็นการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

32.4 ไม่เคยได้รับผลการศึกษาคง (F, Fa, Fe) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (U) ในรายวิชาใด

32.5 ไม่เคยถูกพิจารณาโทษจากการทุจริตในการสอบ หรือโทษทางวินัยใดๆ

32.6 ไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชามากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ยกเว้นการย้ายสาขาวิชา ตามข้อ 33

หมวด 7

การโอน และการเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ 33 การย้ายสาขาวิชา

33.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้ปฏิบัติตามประกาศของแต่ละคณะ

33.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

33.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีในคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา

33.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและคณะนั้น ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ และได้รับอนุมัติโดยคณบดี

33.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะถูกโอนนำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ทั้งหมด

33.4 รายวิชา ผลการเรียนและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว ให้โอน และ/หรือเทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรใหม่ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน

33.5 การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว

ข้อ 34 การรับโอนมาศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

34.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า การรับโอนนักศึกษาจะทำได้ก็ต่อเมื่อสาขาวิชา/คณะที่ขอเข้าศึกษาสามารถรับได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ

34.2 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอนเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับนักศึกษา

34.3 เงื่อนไขการรับโอนเข้าศึกษามีดังนี้

34.3.1 นักศึกษาจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

34.3.2 นักศึกษาต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม และได้ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก

34.3.3 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมียุทธศาสตร์ศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า

34.3.4 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้ว ต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร

- 34.3.5 ได้แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.25
- 34.4 การบันทึกรายวิชา และการวัดผลการศึกษา
- 34.4.1 รายวิชา และผลการศึกษาก่อนที่จะได้รับโอน ให้บันทึกตามภาคและปีการศึกษาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่แรกเข้าในสถาบันอุดมศึกษาเดิม แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 34.4.2 การวัดผลการศึกษา ให้วัดเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
- 34.5 ระยะเวลาที่ต้องศึกษา
- 34.5.1 นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้หรือนักศึกษาเทียบเท่ากับปีการศึกษา
แรกเข้าจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม และมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมระยะเวลาไม่เกิน
สองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของคณะที่เข้าศึกษา โดยนับรวมระยะเวลา
ที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย
- 34.5.2 นักศึกษาที่โอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องมีระยะเวลาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาพิเศษ
- 34.6 การได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องเป็นไปตามข้อ 32 หมวด 6 แห่งระเบียบนี้
- 34.7 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนย้ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ต้องชำระ
ค่าเทียบโอนผลการเรียน
- ข้อ 35 นักศึกษาที่เคยศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแบบนักศึกษาศิลปกรรมนอก และผ่านกระบวนการคัดเลือก
และสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชา
และหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 35.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมี
ผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะหน่วยกิตที่ได้ แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 35.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน
- 35.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 35.4 นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 36 การเทียบโอนผลการเรียน
- 36.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นในประเทศ หรือต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไปศึกษา
ด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้
ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 36.1.1 รายวิชาที่นำมาพิจารณาเทียบโอนให้บันทึกรายวิชาตามหลักสูตร เป็นค่าระดับคะแนน A,
B+, B, C+, C, D+, D, F, Fa, Fe, S และ U

- 36.1.2ให้นำผลการศึกษาทุกรายวิชาที่มีผลการเรียนตามข้อ 6.2.3 มาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรวมกับรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.3 รายวิชาที่นำมาเทียบโอนตามความข้อ 36.1.1 ให้บันทึกผลการศึกษาด้วยรหัสวิชาและชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 36.1.4 นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
- 36.2 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 40 และข้อ 41.2 - 41.9 แห่งระเบียบนี้ และกลับเข้ามาศึกษาใหม่โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาในสาขาวิชาเดิม หรือสาขาวิชาใหม่ สามารถนำรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว โอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.2.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.2.2 ไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน และ/หรือเทียบโอน
- 36.2.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
- 36.3 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหาเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว เทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ และมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- 36.3.1 รายวิชาเดิมที่นำมาเทียบโอน ให้บันทึกผลการศึกษา รหัสวิชา และชื่อวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ใช้กับรุ่นที่เข้าศึกษา โดยต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณ
- 36.3.2 จำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน รวมแล้วต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของหลักสูตร
- 36.3.3 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และจะต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ
- 36.4 นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและสรรหามาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้ว มาเทียบโอนเป็นรายวิชาและหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ
- ข้อ 37 การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะกระทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ โดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 37.1 การเทียบความรู้ทักษะและประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนตาม
ปีการศึกษาที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา การเทียบประสบการณ์จากการทำงานต้องคำนึงถึงความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยให้คณะกรรมการประจำคณะแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาควิชา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเทียบระดับความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ของนักศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้วยการทดสอบการประเมิน แฟ้มสะสม
ผลงาน หรือการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาตามมาตรฐานของ
รายวิชาที่เทียบโอน
- 37.2 การเทียบรายวิชา สามารถเทียบรายวิชาโดยหน่วยกิตรวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วย
กิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
- 37.3 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
- 37.4 วิธีการประเมินเพื่อเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ข้อ 38 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
- 38.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น
เป็นการเพิ่มเติมได้ โดยต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับนักศึกษา
- 38.2 ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเลือกนักศึกษาตามเงื่อนไขจำนวนวิชา จำนวนหน่วยกิต
และระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
- 38.3 ให้บัณฑิตกรทูลวิชา ชื่อวิชา ที่ได้รับเทียบโอนตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ตามรุ่นที่เข้าศึกษา
- 38.4 ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ
- ข้อ 39 การเทียบโอนผลการเรียน ตามข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38 มีหลักเกณฑ์ดังนี้
- 39.1 รายวิชาที่นำมาเทียบโอน จะต้องมื่อนี้อาสาสมัครครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตรใหม่
- 39.2 รายวิชาเดิมที่จะนำมาพิจารณาเทียบโอน จะต้องมื่อผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ
แต้มระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
- 39.3 การวัดผลการศึกษา ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น
- 39.4 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกเป็น S และไม่มีการนำมาคำนวณ
- 39.5 นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นข้อ 36.1

หมวด 8
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

- ข้อ 40 ให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- 40.1 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
 - 40.2 นักศึกษาที่มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ
 - 40.3 นักศึกษาที่อยู่ในสภาพวิชายกเว้นต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษาปกติ
- กรณีที่นักศึกษาพัฒนาศักยภาพตามข้อ 40.2 หรือ 40.3 แต่ได้เรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อไปอีกไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลานี้แล้ว ถ้าแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 2 เท่าของหลักสูตร
- ข้อ 41 นอกจากการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 40 แล้ว นักศึกษาจะพัฒนาศักยภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 41.1 ได้เรียนครบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติปริญญา
 - 41.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
 - 41.3 ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในภาคการศึกษาปกติโดยมิได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.4 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 30 วันโดยมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
 - 41.5 ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 - 41.6 ลงทะเบียนรายวิชา แต่มิได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีได้ทำการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 41.7 ศึกษาเป็นเวลาเกินสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือที่คณะกำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วย และได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา เว้นแต่การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1
 - 41.8 ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 - 41.9 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
 - 41.10 โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น
 - 41.11 ถึงแก่ความตาย
- ข้อ 42 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อ 41.2 - 41.6 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ โดยใช้รหัสนักศึกษาเดิม เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระหว่างเวลาดังแต่พ้นสภาพ จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษา เป็นระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้กลับเข้าศึกษาอีกตามวรรคแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีการศึกษา นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมวด 9

การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

- ข้อ 43 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาจากผลการศึกษาของนักศึกษาแล้วให้นำพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย
- ข้อ 44 นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 อาจได้รับการพิจารณาดำเนินการดังนี้
- 44.1 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา จนกว่านักศึกษาจะมารับการดักเตือน
 - 44.2 ยับยั้งการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด 1 ปี ถึง 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น
 - 44.3 ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัย
- ข้อ 45 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อ 43 แห่งระเบียบนี้ แล้วเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
- ข้อ 46 กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาดำเนินการกับนักศึกษา ตามข้อ 44 ให้คณะกรรมการประจำคณะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดแห่งพฤติกรรมที่นำไปสู่การดำเนินการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และหากปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ทำให้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ 43 ให้ประธานคณะกรรมการประจำคณะที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดีในคณะของนักศึกษาซึ่งร่วมในพฤติกรรมดังกล่าวโดยด่วน เพื่อให้คณะนั้นๆ พิจารณาต่อไป
- ข้อ 47 นักศึกษาผู้ที่ถูกคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา เพราะขาดความสมบูรณ์ในเกียรติและศักดิ์ตามระเบียบนี้
- ถ้านักศึกษาเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ยื่นผ่านคณบดีคณะซึ่งตนสังกัดนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา ให้คณบดีเสนอหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์
- ข้อ 48 เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ให้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์

เมื่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง วินิจฉัยขึ้นตามมติคณะกรรมการประจำคณะ ให้คำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะให้นำเสนออธิการบดีพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงนับเป็นองค์ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดให้ออเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

หมวด 10

การลา

ข้อ 49 การลาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

49.1 การลากิจ หรือลาป่วย

49.2 การลาพักการศึกษา

49.3 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 50 การลากิจ หรือลาป่วย

50.1 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่ไม่มีการสอบ

50.1.1 การลากิจ หรือลาป่วยเฉพาะบางชั่วโมงเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา

50.1.2 นักศึกษาที่ลากิจ หรือลาป่วยตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปต้องยื่นใบลาพร้อมด้วยเหตุผล พร้อมคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และแจ้งอาจารย์ประจำวิชาทุกรายวิชา

50.1.3 การลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2 การลากิจ หรือลาป่วยในช่วงเวลาที่มีการสอบ

50.2.1 การลากิจระหว่างสอบ นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา ยกเว้นกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย

50.2.2 นักศึกษาป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้ ต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบทันทีโดยวิธีการใดๆ

50.2.3 การลาป่วยระหว่างสอบ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลจากทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินในการรักษา หรือใบรับรองแพทย์จากมหาวิทยาลัย

50.2.4 การลากิจ หรือลาป่วยระหว่างสอบ นักศึกษาต้องยื่นใบลา ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะให้สอบใหม่ หรือให้ถอน

รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ หรือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะเจ้าของวิชา โดยนักศึกษา ต้องยื่นใบลาภายใน 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการสอบในครั้งนั้น

- 50.3 อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน หัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอำนาจอนุญาตให้นักศึกษาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน และให้ลาติดต่อกันไม่เกิน 30 วัน นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของคณบดีเจ้าสังกัด

ข้อ 51 การลาพักการศึกษา

- 51.1 ให้นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้

51.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหาร หรือฝึกวิชาทหาร

51.1.2 ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือ ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือตามโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาไป ศึกษาด้วยตนเอง โดยที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นสมควรสนับสนุน

51.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน ทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์

51.1.4 มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาได้

51.2 เมื่อมีเหตุอันควรได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วยหลักฐาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณานำเสนอคณบดี และให้คณะกรรมการประจำคณะที่ นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุญาต

51.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.2 - 51.1.4 คณะกรรมการประจำคณะจะอนุญาตให้ลาพัก การศึกษาติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ 2 ภาคการศึกษาปกติ

51.4 กรณีนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษายู่ในระยะเวลา การศึกษาด้วย เว้นแต่นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 51.1.1

51.5 ระหว่างที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็น นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ภาค การศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ/หรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว มิฉะนั้นให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นข้อ 51.1.2

51.6 กรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาและได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

51.7 นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านการรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ กลับเข้าศึกษา ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

51.8 เมื่อนักศึกษาได้กลับเข้าศึกษานักศึกษาจะมีสภาพเหมือนก่อนได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

- ข้อ 52 การลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้นักศึกษาทำคำร้องลาออก โดยผ่านการตรวจสอบการมีหนี้สินจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเสนอต่อคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
- ข้อ 53 การลาตามข้อ 51 หรือ 52 แห่งระเบียบนี้
- 53.1 กรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองแนบมาด้วย
- 53.2 เมื่อได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ถือวันที่คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติเป็นวันที่มีผลในการลา และให้ส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการลาให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่างๆ ต่อไป

หมวด 11

บทเบ็ดเตล็ด

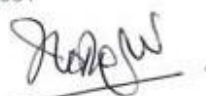
- ข้อ 54 ให้คณะเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้ 1 ภาคการศึกษา นับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อครบกำหนดแล้วให้ทำลายได้

หมวด 12

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 55 ระเบียบนี้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557 และยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เฉพาะหมวด 6 การวัดผลการศึกษา ข้อ 22 และข้อ 25 หมวด 8 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 31 และหมวด 11 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ข้อ 37 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
- ข้อ 56 สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะให้จัดทำเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557



(ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคผนวก ฉ
ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		
a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	162	หน่วยกิต	a) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	162	หน่วยกิต
b) โครงสร้างหลักสูตร			b) โครงสร้างหลักสูตร		
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	31	หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	125	หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	132	หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	47	หน่วยกิต	ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู	51	หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การสอนสำหรับครู	12	หน่วยกิต	ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน	15	หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ	12	หน่วยกิต	ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)	30	หน่วยกิต
ข.1.3 กลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพ	12	หน่วยกิต	ข.1.3 กลุ่มวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพ	6	หน่วยกิต
ข.1.4 กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการ	5	หน่วยกิต			
ข.1.5 กลุ่มวิชาชีพครูบูรณาการด้านอาชีวศึกษาสมัยใหม่	6	หน่วยกิต	ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	81	หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	78	หน่วยกิต	ข.2.1 กลุ่มวิชาเอก	10	หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาเอก	68	หน่วยกิต			
ข.2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	31	หน่วยกิต			
ข.2.1.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน	35	หน่วยกิต			
ข.2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ	2	หน่วยกิต			
ข.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก	6	หน่วยกิต	ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	27	หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรม/วิชาชีพ	4	หน่วยกิต	ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ	38	หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	ข.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ	2	หน่วยกิต
			ข.2.5 กลุ่มวิชาบูรณาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรม/วิชาชีพ	4	หน่วยกิต
			ค. หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		31 หน่วยกิต	ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		24 หน่วยกิต	ปรับลดจำนวนหน่วยกิต ลง 7 หน่วยกิต
ก.1 วิชาบังคับ		25 หน่วยกิต	วิชาบังคับ		24 หน่วยกิต	
1. กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย						ยกเลิกกลุ่มวิชา
GEN 101 พลศึกษา 						

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด			6. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 1 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด			
LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)	LNG 120	ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)	LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)	LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)	เปลี่ยนเป็น LNG 250 เนื่องจากเป็นวิชาบังคับของ การมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามเกณฑ์คุรุสภา
สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด			สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนกลุ่มที่ 2 ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์กำหนด			
LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)	LNG 220	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)	LNG 223	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (English for Workplace Communication)	3 (3-0-6)	คงเดิม
LNG 329	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (English through Independent Learning)	3 (3-0-6)	LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)	เปลี่ยนเป็น LNG 250 เนื่องจากเป็นวิชาบังคับตาม เกณฑ์คุรุสภาเพื่อการขอ ใบประกอบวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ก.2 วิชาบังคับเลือก			
6 หน่วยกิต			
รายวิชาต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน			
ก.2.1 กลุ่มวิชาสุขภาพอนามัย			
GEN 201	ศาสตร์และศิลป์ในการปรุงและบริโภคอาหาร (Art and Science of Cooking and Eating)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 301	การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Development)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
ก.2.2 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต			
GEN 211	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 212	การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยวิถีพุทธ (Mind Development through Buddhism for a Fulfilling Life)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 311	จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์ (Ethics in Science-based Society)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 411	การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ (Personality Development and Public Speaking)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 412	ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (Science and Art of Living and Working)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ก.2.3 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
GEN 222	สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นร่วมสมัย (Thai Society, Culture, and Contemporary Issues)	1 (0-2-2) (S/U)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 223	การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 224	เมืองน่าอยู่ (Livable City)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 225	การเขียนบันทึกสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง (Reflective Journal Writing for Self-Improvement)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 321	ประวัติศาสตร์อารยธรรม (The History of Civilization)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 421	สังคมศาสตร์บูรณาการ (Integrative Social Sciences)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
ก.2.4 กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ				
GEN 322	การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community Based Research and Innovation)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
GEN 331	มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
GEN 332	การเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ (Science Storytelling)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
ก.2.5 กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม			
GEN 242	ปรัชญาจีนกับการดำเนินชีวิต (Chinese Philosophy and Ways of Life)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 341	ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 441	วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
ก.2.6 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ			
GEN 352	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
GEN 353	จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
ก.2.7 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร			
LNG 224	การสื่อสารภาษาอังกฤษ I (Oral Communication I)	3 (3-0-6)	ยกเลิกรายวิชา
LNG 303	ทักษะการนำเสนองาน (Oral Presentation Skills)	1 (1-0-2)	ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
LNG 322	การเขียนเชิงวิชาการ 1 (Academic Writing I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 324	ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ (English for Engineers)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 331	ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 421	การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 425	การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 251	ทักษะการพูดภาษาไทย (Speaking Skills in Thai)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 252	ทักษะการเขียนภาษาไทย (Writing Skills in Thai)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 260	ภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ (Survival Thai for Foreign Student)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 261	การอ่านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Reading Thai for International Students)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 262	การสนทนาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Conversational Thai for Foreign Students)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
LNG 270	ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 (Basic German I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 271	ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 (Basic German II)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 272	ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 273	ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 274	ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 275	พื้นฐานภาษาจีน 1 (Basic Chinese I)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 276	ภาษาจีนกลาง 2 (Chinese II)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 277	ภาษามลายูเบื้องต้น (Basic Malay Language)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 278	ภาษาเขมรเบื้องต้น (Basic Cambodian)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 279	ภาษาเวียดนามเบื้องต้น (Basic Vietnamese)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 280	ภาษาพม่าเบื้องต้น (Basic Burmese)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
LNG 281	ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Basic Korean)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา
LNG 250	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ (Thai for Communication and Careers)	3 (3-0-6)		ถูกเลือกให้เป็นวิชาบังคับ ตามเกณฑ์ครุสภาเพื่อขอใบ ประกอบวิชาชีพครู

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ		125 หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ		132 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 7 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		47 หน่วยกิต	ข.1 กลุ่มวิชาชีพครู		51 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 4 หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาศาสตร์การสอนสำหรับครู		12 หน่วยกิต	ข.1.1 กลุ่มวิชาชีพครูพื้นฐาน		15 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 3 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
IED 113	จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teacher)	3 (2-2-6)	IED 111	จิตวิทยาสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Psychology for Professional Development)	3 (2-2-6)	ปรับรหัสและชื่อวิชา ภาษาไทย
IED 213	หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้ (Curriculum for Learning Management)	3 (2-2-6)	IED 221	หลักสูตรและการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Curriculum and Instruction for professional Learning Management)	3 (2-2-6)	ปรับรหัส และชื่อวิชา
IED 314	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ (Innovation and Information Technology for Learning Management)	3 (2-2-6)	IED 331	นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Innovation and Digital Technology for Professional Learning)	3 (2-2-6)	ปรับรหัส และชื่อวิชา
IED 315	การวัดผล ประเมินผลและการประกันคุณภาพ ทางการศึกษา (Measurement Assessment and Educational Quality Assurance)	3 (2-2-6)	IED 441	การวัดผล ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางอุตสาหกรรม (Measurement, Evaluation, and Quality Assurance in Industrial Education)	3 (2-2-6)	ปรับรหัส ชื่อวิชา และ รายละเอียดวิชา
			IED 445	การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะ วิชาชีพ (Research on Learning Development to Enhance Professional Competency)	3 (2-2-6)	ย้ายมาจาก ข.1.2 (63) และ เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ			ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)			เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 18 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
IED 316	การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning Development)	3 (2-2-6)				ย้ายไปอยู่ ข.1.1 (68)
MTE 491	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Instructor Practical Training)	3 (0-6-6)	MTE 190	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 1 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute I)	1 (0-3-3)	ยกเลิกรายวิชา และเปิดรายวิชาใหม่โดยควบรวมการฝึกประสบการณ์จากรายวิชา MTE 491 ตามเกณฑ์คุรุสภา
			MTE 291	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 2 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute II)	1 (0-3-3)	เปิดรายวิชาใหม่ และควบรวมการฝึกประสบการณ์จาก MTE 491, 591, 592 ตามเกณฑ์คุรุสภา
MTE 381	การจัดการเรียนรู้และการสอนจุลภาคทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Learning Management and Micro-Teaching for Mechanical Technology)	3 (1-4-6)	MTE 280	ทักษะการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล (Teaching Skills for Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)	ปรับรหัส ชื่อรายวิชา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และลดหน่วยกิตลง 1 หน่วยกิต
			MTE 381	การโค้ชและการเกื้อหนุนการเรียนรู้ทางครุศาสตร์เครื่องกล (Coaching and Facilitation in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ		12 หน่วยกิต	ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK)		30 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 18 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
MTE 382	การบูรณาการการสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Teaching Integration for Mechanical Technology)	3 (1-4-6)	MTE 382	การบูรณาการการสอนทางครุศาสตร์เครื่องกล (Teaching Integration for Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)	ปรับรหัส ชื่อรายวิชา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และลดหน่วยกิตลง 1 หน่วยกิต
			MTE 383	การเรียนรู้และการพัฒนาในที่ทำงาน (Workplace Learning and Development)	1 (0-2-2)	ย้ายมาจาก ข.1.5 (63) และปรับรหัส ชื่อรายวิชา และปรับลดหน่วยกิต
			MTE 384	โครงการศึกษาทางครุศาสตร์เครื่องกล (Mechanical Technology Education Project Study)	1 (0-2-2)	ย้ายมาจาก ข.1.4 (63) และปรับรหัสและชื่อรายวิชา
			MTE 385	เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการสื่อทาง ครุศาสตร์เครื่องกล (Digital Technology and Media Integration in Mechanical Technology Education)	2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่
			MTE 393	การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 3 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute III)	1 (0-3-3)	เปิดรายวิชาใหม่ และควบรวมการฝึกประสบการณ์ จาก MTE 491, 591, 592 ตามเกณฑ์คุรุสภา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ 12 หน่วยกิต	ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK) 30 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 18 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
	MTE 486 การฝึกอบรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังงานยุคใหม่ (Training in Technology and Innovation of New Era Energy)	2 (1-2-4) เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 487 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า (Training Workshop on Electric Vehicle Technology)	2 (1-2-4) เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 488 โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Technology Education Project I)	1 (0-2-2) ย้ายมาจาก ข.1.4 (63) และ ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
	MTE 489 โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Technology Education Project II)	2 (0-4-4) ย้ายมาจาก ข.1.4 (63) และ ปรับรหัสและชื่อรายวิชา
	MTE 494 การเรียนรู้วิชาชีพการสอนในสถานศึกษา 4 (Learning of Teaching Profession in Educational Institute IV)	1 (0-3-3) เปิดรายวิชาใหม่ และ ควบรวมการฝึกประสบการณ์ จาก MTE 491, 591, 592 ตามเกณฑ์คุรุสภา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ 12 หน่วยกิต	ข.1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเฉพาะ (TPACK) 30 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 18 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
	MTE 595 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน (Professional Experience Internship) 3 (0-12-9)	ปรับรายวิชาใหม่ และ ควบรวมการฝึกประสบการณ์ จาก MTE 491, 591, 592 ตามเกณฑ์คุรุสภา
	MTE 596 การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียนกับ การจัดการเรียนรู้ (Integration of Classroom Action Research and Learning Management) 2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 597 การสอนภาคปฏิบัติฐานสมรรถนะในสถานศึกษา (Competency-Based Practical Teaching in Educational Institute) 2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 598 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน (Integration of Learning Management with Community) 2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			หมายเหตุ
ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			ข.1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			ลดหน่วยกิตลง 6 หน่วยกิต
MTE 591	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Professional Internship in Educational Institute I)	6 (0-30-12)	MTE 599	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Professional Internship in Educational Institute)	6 (0-24-30)	ยกเลิกรายวิชาและควบบรวม การฝึกประสบการณ์และ การปฏิบัติการสอนใน รายวิชา MTE 190, 291, 393, 494, 595 และ 599 ตามเกณฑ์คุรุสภา
MTE 592	การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Professional Internship in Educational Institute II)	6 (0-30-12)				ยกเลิกรายวิชาและควบบรวม การฝึกประสบการณ์และ การปฏิบัติการสอนใน รายวิชา MTE 190, 291, 393, 494, 595 และ 599 ตามเกณฑ์คุรุสภา
ข.1.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ						ยกเลิกกลุ่ม
MTE 383	การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่มทางครุศาสตร์ เครื่องกล (Seminar and Group Discussion in Mechanical Technology Education)	1 (0-2-2)				ยกเลิกรายวิชา
MTE 384	การศึกษาโครงการทางครุศาสตร์เครื่องกล (Mechanical Technology Education Project Study)	1 (0-2-2)				ย้ายไป ข.1.2 (68) และปรับ รหัสวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ข.1.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			ยกเลิกกลุ่ม
MTE 485	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Mechanical Technology Education Project I)	1 (0-2-2)	ย้ายไป ข.1.2 (68) และปรับรหัสวิชาใหม่
MTE 486	โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Technology Education Project II)	2 (0-4-4)	ย้ายไป ข.1.2 (68) และปรับรหัสวิชาใหม่
ข.1.5 กลุ่มวิชาชีพบูรณาการด้านอาชีวศึกษาศูนย์ใหม่			ยกเลิกกลุ่ม
MTE 483	การฝึกอบรมและการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Training and Facilitation in Industrial Technology)	3 (2-2-6)	ยกเลิกรายวิชา และควบรวมเนื้อหาในรายวิชาใหม่ MTE 384 ใน ข.1.2
MTE 484	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และการฝึกอบรม (Modern Automotive Technology and Training)	3 (2-2-6)	ยกเลิกรายวิชา และควบรวมเนื้อหาในรายวิชาใหม่ MTE 487 ใน ข.1.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		หมายเหตุ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	125 หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	132 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 7 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	78 หน่วยกิต	ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	81 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 4 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มวิชาเอก	68 หน่วยกิต	ข.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	10 หน่วยกิต	ลดหน่วยกิตลง 58 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
ข.2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน	31 หน่วยกิต			ยกเลิกกลุ่มย่อย
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)	3 (3-0-6)	MTH 10101 ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ (Limit, Continuity and Derivatives)	2 (2-0-4)	โมดูล
		MTH 10102 ปริพันธ์ (Integrals)	1 (1-0-2)	โมดูล
MTH 103 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Mathematics for Technologist)	3 (3-0-6)	MTH 103 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยี (Mathematics for Technologist)	3 (3-0-6)	คงเดิม
PHY 103 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1 (General Physics for Engineering Student I)	3 (3-0-6)	PHY 10301 แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)	1 (1-0-2)	โมดูล
		PHY 10302 การสั่นและคลื่น (Oscillations and Waves)	1 (1-0-2)	โมดูล
		PHY 10303 ฟิสิกส์อุณหภาพ (Thermal Physics)	1 (1-0-2)	โมดูล
PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)	PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)	1 (0-2-2)	คงเดิม
MTE 111 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)	3 (2-2-6)			ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
MTE 112	วัสดุและเครื่องมือพื้นฐานทางอุตสาหกรรม (Industrial Material and Basic Technical Tools) 3 (2-2-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัสวิชา
MTE 231	สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัสวิชา
MTE 232	กลศาสตร์ของแข็ง (Mechanics of Solids) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.2, แยกเป็น 2 รายวิชา และปรับรหัสวิชา
ข.2.1.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 31 หน่วยกิต			ยกเลิกกลุ่มย่อย
MTE 233	พลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Dynamics) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัสวิชา
MTE 241	อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัสวิชา
MTE 242	กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัสวิชา
ข.2.1.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน 35 หน่วยกิต			ยกเลิกกลุ่มย่อย
ข.2.1.2.1 วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 29 หน่วยกิต			ยกเลิกกลุ่มย่อย
MTE 171	เทคโนโลยีเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ (Automotive Engine Technology) 3 (1-4-6)		ย้ายไป ข.2.3 และปรับชื่อวิชา
MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์ (Automotive Power Transmission and Suspension Systems) 3 (1-4-6)		ย้ายไป ข.2.3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
MTE 273	ระบบไฟฟ้ายานยนต์ (Automotive Electrical System) 3 (1-4-6)		ย้ายไป ข.2.3 และปรับชื่อ และรายละเอียดวิชา
MTE 211	การวัดทางเครื่องกล/ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดคุม (Mechanical/Electrical Measurements and Instrumentation) 3 (2-2-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับรหัส ชื่อ และรายละเอียดวิชา
MTE 321	การเขียนโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรม (Computer Programming for Engineering Education) 3 (2-2-6)		ย้ายไป ข.2.2 และปรับชื่อ และรายละเอียดวิชา
ข.2.1.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะด้าน		35 หน่วยกิต	ยกเลิกกลุ่มย่อย
ข.2.1.2.1 วิชาวิศวกรรมเครื่องกล		29 หน่วยกิต	ยกเลิกกลุ่มย่อย
MTE 342	การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3 (68) และปรับ รหัส ชื่อ และรายละเอียด วิชา
MTE 343	เครื่องยนต์และการสันดาป (Engine and Combustion) 3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา และควบรวม เนื้อหาใน ข.2.3 (68) รายวิชา MTE 461
MTE 351	ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Systems) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3 (68) และปรับ รหัส และรายละเอียดวิชา
MTE 352	ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก (Pneumatic and Hydraulics Systems) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3 (68) และปรับ รหัส และรายละเอียดวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
MTE 461	การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล 1 (Mechanical Technology Laboratory I)	2 (1-2-4)		ย้ายไป ข.2.3 (68) และปรับ ชื่อ และรายละเอียดวิชา
ข.2.1.2.2 วิชาเลือกวิศวกรรมเครื่องกล		6 หน่วยกิต		ยกเลิกกลุ่มย่อย
MTE 344	การทำความเย็นและการปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)	3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3
MTE 433	การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร (Analysis and Design of Machine Elements)	3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3 (68) และปรับ รหัสและรายละเอียดวิชา
MTE 436	กลศาสตร์ของเครื่องจักร (Mechanics of Machinery)	3 (3-0-6)		ย้ายไปหมวด ค. วิชาเลือก เสรี (68)
MTE 448	การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม (Energy Conservation in Buildings and Industries)	3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3 และปรับรหัส ชื่อ และรายละเอียดวิชา MTE 445
MTE 449	การออกแบบระบบอุณหภาพ (Thermal System Design)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา และควมรวม เนื้อหาใน MTE 343
MTE 471	เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ผสมผสาน (Hybrid and Electric Vehicle Technology)	3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.3 (68) และ ควมรวมเนื้อหาใน MTE 171, 374 และ 487
MTE 472	เทคโนโลยีและวิศวกรรมล้อเลื่อน (Rolling Stock Engineering and Technology)	3 (3-0-6)		ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563		หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
ข.2.1.3 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ	2 หน่วยกิต		ยกเลิกกลุ่ม
MTE 300 การฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training)	2 (S/U)		ย้ายไป ข.2.4
ข. หมวดวิชาเฉพาะ	125 หน่วยกิต	ข. หมวดวิชาเฉพาะ	132 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	78 หน่วยกิต	ข.2 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ	81 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก	6 หน่วยกิต	ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	28 หน่วยกิต
MTE 481 การสอนวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลประยุกต์ (Applied Mechanical Technology Teaching Methodology)	3 (2-2-6)		เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 7 หน่วยกิต
MTE 482 การสอนวิชาเทคโนโลยียานยนต์ประยุกต์ (Applied Automotive Technology Teaching Methodology)	3 (2-2-6)		เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 4 หน่วยกิต
			เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 22 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
			ยกเลิกรายวิชา และ บูรณาการเนื้อหาใน MTE 380, 381, 382
			ยกเลิกรายวิชา และ บูรณาการเนื้อหาใน MTE 384, 393, 487, 494, 597
		MTE 111 วิศวกรรมเครื่องกลกับการพัฒนากำลังคน (Mechanical Technology Education and Workforce Development)	1 (1-0-2)
		MTE 112 ฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ในโลกทัศน์วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Physics and Mathematics in the World View of Engineering and Technology)	1 (1-0-2)
			เปิดรายวิชาใหม่
			เปิดรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	MTE 113 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-2-6) (Engineering Drawing)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63) และปรับรหัสวิชา
	MTE 131 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) (Engineering Statics)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63) และปรับรหัสวิชา
ข.2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต	ข.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 28 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 22 หน่วย กิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
	MTE 232 พลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6) (Engineering Dynamics)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63) และปรับรหัสวิชา
	MTE 321 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางเทคโนโลยี เครื่องกล 2 (2-0-4) (Computer Programming for Mechanical Technology)	ย้ายมาจาก ข.2.1.2 (63) และปรับชื่อวิชา
	MTE 241 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6) (Thermodynamics)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63)
	MTE 242 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6) (Fluid Mechanics)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63)
	MTE 114 พื้นฐานการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานและเทคโนโลยี 2 (1-2-4) (Basic Workshop Practice and Technology)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63) และปรับรหัสและชื่อวิชา
	MTE 233 แนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุ 1 (1-0-2) (Fundamental Concepts of Mechanics of Materials)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63) และปรับรหัสวิชา และหน่วย กิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	MTE 334 กลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์ (Mechanics of Materials and Application) 2 (2-0-4)	ย้ายมาจาก ข.2.1.1 (63) และปรับรหัสวิชา และ หน่วยกิต
	MTE 215 ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดคุม (Basic Electrical, Measurement, and Instrumentation) 3 (2-2-6)	
ข.2.3 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม/วิศวกรรม 6 หน่วยกิต	ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ 37 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 31 หน่วย กิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
MTE 401 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.5 (68)
MTE 402 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II) 3 (3-0-6)		ย้ายไป ข.2.5 (68)
MTE 403 การเรียนการสอนทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิผล (Effective Teaching and Learning in Engineering) 3 (2-2-6)		ยกเลิกรายวิชา
MTE 487 ศิลป์และศาสตร์การสอนและการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ (Educational Gogies and Practice for Competency Development) 1 (0-2-4)		ยกเลิกรายวิชา
	MTE 171 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังสำหรับยานยนต์ (Automotive Prime Mover Technology) 3 (1-4-6)	ย้ายมาจาก ข.2.1.2.1 (63) และปรับชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		หมายเหตุ
	MTE 272	ระบบส่งกำลังและช่วงล่างยานยนต์ (Automotive Power Transmission and Suspension Systems)	3 (1-4-6) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.1 (63)
	MTE 273	ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศยานยนต์ (Automotive Electrical and Air Conditioning Systems)	3 (1-4-6) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.1 (63) และปรับชื่อวิชา
ข.2.3 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม/วิศวกรรม/ศึกษา	6 หน่วยกิต	ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ	37 หน่วยกิต
	MTE 343	การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบระบบ ความร้อน (Heat Transfer and Thermal System Design)	3 (3-0-6) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.1 (63) และปรับชื่อวิชา
	MTE 344	การปรับอากาศและการทำความเย็น (Air Conditioning and Refrigeration)	3 (3-0-6) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.2 (63)
	MTE 351	ระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิก (Pneumatic and Hydraulic Systems)	3 (3-0-6) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.1 (63) และปรับรหัสวิชา
	MTE 352	การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)	3 (3-0-6) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.1 (63) และปรับรหัสวิชา
	MTE 37400	เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Technology)	2 (1-2-4) ย้ายมาจาก ข.2.1.2.2 (63) และปรับรหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	MTE 37500 ระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (EV Powertrain System) 1 (1-0-2)	เปิดรายวิชาใหม่
ข.2.3 กลุ่มวิชาเลือกบูรณาการด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม/วิศวกรรม 6 หน่วยกิต	ข.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเฉพาะ 37 หน่วยกิต	เพิ่มหน่วยกิตขึ้น 31 หน่วยกิต และปรับชื่อกลุ่มวิชา
	MTE 435 การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (Analysis and Design of Machine Elements) 3 (3-0-6)	ย้ายมาจาก ข.2.1.2.2 (63) และปรับรหัสใหม่
	MTE 445 การจัดการพลังงานสมัยใหม่และเศรษฐศาสตร์ (Modern Energy Management and Economics) 3 (3-0-6)	ย้ายมาจาก ข.2.1.2.2 (63) และปรับรหัสใหม่
	MTE 453 หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม (Robotics in Industry) 3 (3-0-6)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 461 การทดลองทางเทคโนโลยีเครื่องกล (Mechanical Technology Laboratory) 2 (1-2-4)	ย้ายมาจาก ข.2.1.2.2 (63) และปรับชื่อวิชาใหม่
	MTE 47700 การทดสอบและวินิจฉัยยานยนต์ไฟฟ้า (EV Testing and Diagnostics) 2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 47800 เทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle Technology) 2 (2-0-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	ข.2.4 กลุ่มวิชาฝึกงานในสถานประกอบการ 2 หน่วยกิต	
	MTE 392 การฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training) 2 (S/U)	ย้ายมาจาก ข.2.1.3 และเปลี่ยนรหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568	หมายเหตุ
	ข.2.5 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิศวกรรม/วิศวกรรมศึกษา 4 หน่วยกิต	
	MTE 37600 เทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery Technology) 2 (1-2-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 401 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I) 2 (2-0-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 402 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II) 2 (2-0-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 403 การสื่อสารสำหรับนักเทคโนโลยีวิศวกรรม (Communication for Engineering Technologists) 1 (1-0-2)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 404 การบูรณาการสมรรถนะ ผลลัพธ์ และมโนทัศน์ (Integration of Competencies, Outcomes, and Concepts) 1 (1-0-2)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 422 การคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computation) 2 (2-0-4)	เปิดรายวิชาใหม่
	MTE 436 กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 2 (2-0-4)	ย้ายมาจาก ข.2.1.2.2 และเปลี่ยนรหัสวิชา
	MTE 454 ระบบฝังตัวในยานยนต์ (Automotive Embedded Systems) 2 (2-0-4)	เปิดรายวิชาใหม่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต	คงเดิม

ภาคผนวก ข

รายชื่อสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับคณะ สาขาวิชา และหลักสูตร

สถานศึกษา	จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี	ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง	กรุงเทพฯ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา	นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี	ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร	สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)	ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)	กรุงเทพฯ
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ	กรุงเทพฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีทีไอ)	สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่*	เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง*	สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคตาก*	ตาก

* คณาจารย์ในหลักสูตรและคณะได้ลงพื้นที่ ณ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการ ‘ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง’ และในระหว่างการทำงานหลักสูตร อาจมีรายชื่อเพิ่มขึ้น